

(ร่าง) คู่มือผู้รับการฝึก

● หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1
(The AI Ready PLC Engineer Level 1)



กลุ่มอาชีพ :

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สาขาอาชีพ :

ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม
ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างระบบอัตโนมัติ



(ร่าง) คู่มือผู้รับการฝึก

● หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1
(The AI Ready PLC Engineer Level 1)



กลุ่มอาชีพ :

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สาขาอาชีพ :

ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม
ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างระบบอัตโนมัติ



คำนำ

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model Transformation) และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน (Labor Market Transformation) ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดังเช่นทุกประเทศ โดยรายงาน The Future of Growth Report 2024 สะท้อนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความซับซ้อนของปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น โลกของการทำงานจะเผชิญภาวะ double-disruption รายละเอียดผลสำรวจทักษะแรงงานพบว่า แรงงานกว่า ร้อยละ 50 ขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation), ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem-solving), ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking and analysis), ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (Creativity originality and initiative) และทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (Reasoning, problem solving and ideation) ในมุมมองของการพัฒนาคนวัยแรงงาน โจทย์ใหญ่อันดับต้น ๆ ของแต่ละองค์กรและประเทศ คือทำอย่างไรจะสร้างทักษะใหม่และพัฒนาทักษะเดิมหรือเพิ่มและปรับทักษะของคนทำงานให้เปลี่ยนตามโลกทัศน์นั้นแรงงานไทยได้รับการพัฒนาทักษะค่อนข้างน้อย ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการยกระดับศักยภาพแรงงานของประเทศ จึงจัดทำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกลุ่มสาขาอาชีพระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 เพื่อการพัฒนาฝีมือ รองรับการทำงานในอนาคต เพิ่มและปรับทักษะของแรงงาน ในสถานประกอบการให้มีทักษะแห่งอนาคตและเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้า

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือผู้รับการฝึกเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบริษัท ดอลัส จำกัด ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สิงหาคม พ.ศ. 2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
เค้าโครงหลักสูตร	ฅ
1. พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python	
1.1 ความรู้พื้นฐาน PLC และวงจรการทำงาน (Scan Cycle)	1
1.2 องค์ประกอบของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Input/Output, Sensor, Actuator, Power Supply)	3
1.3 บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระบบอัตโนมัติ และแนวคิด Industry 4.0 / Smart Factory	7
1.4 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมภาษา Python (Anaconda, IDE, Jupyter Notebook)	9
1.5 โครงสร้างพื้นฐานของภาษา Python (ตัวแปร ชนิดข้อมูล เงื่อนไข การวนซ้ำ และ ฟังก์ชัน)	11
1.6 การใช้งานไลบรารีพื้นฐาน NumPy และ Pandas สำหรับงานด้านระบบอัตโนมัติ	13
ใบงาน	18
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	30
2. Data Collection จาก PLC / Python Data Analysis	
2.1 โพรโทคอลการสื่อสารกับ PLC (Modbus, OPC UA)	36
2.2 การเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจาก PLC และ AI Sensor Unit ด้วย Python	39
2.3 การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์และฐานข้อมูล (CSV, Database)	41
2.4 การทำความสะอาดและการเตรียมข้อมูล (Data Cleaning & Preparation)	42
2.5 การวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลด้วย Pandas และ Matplotlib	43
ใบงาน	53
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	54
3. Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime	
3.1 หลักการของ Machine Learning เบื้องต้น (Supervised และ Unsupervised Learning)	56
3.2 การคำนวณและการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)	57
3.3 การวิเคราะห์ Downtime และสาเหตุการหยุดเครื่อง	58

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.4 การสร้างโมเดล Machine Learning อย่างง่ายด้วย scikit-learn	59
3.5 การประเมินความแม่นยำของโมเดล (Accuracy, Confusion Matrix)	60
3.6 สรุปเนื้อหาและอภิธานศัพท์	61
3.7 ภาพรวมการประยุกต์ Machine Learning กับข้อมูลจากเครื่องจักร	62
3.8 ตัวอย่างงาน Supervised และ Unsupervised Learning ในโรงงาน	62
3.9 การมอง OEE แบบแยกองค์ประกอบ A-P-Q	63
3.10 Six Big Losses: เชื่อมความสูญเสียกับองค์ประกอบ OEE	63
3.11 ตัวอย่างการคำนวณและตีความ OEE จากข้อมูลจริง	64
3.12 การวิเคราะห์ Downtime ด้วย Pareto Chart	64
3.13 การออกแบบ Downtime Event Log ให้พร้อมสำหรับ Data Analysis	65
3.14 ตัวชี้วัด MTBF และ MTTR สำหรับงาน Reliability	65
3.15 Feature Engineering สำหรับการหาความผิดปกติของเครื่องจักร	66
3.16 Train/Test Split และการตรวจสอบ Overfitting	66
3.17 Workshop: ประเมินโมเดลและเชื่อมผลกลับสู่การปรับปรุงหน้างาน ใบงาน	67 68
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	69
 4. Predictive Maintenance และกรณีศึกษา	
4.1 แนวคิดของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)	71
4.2 การเตรียมข้อมูลเซนเซอร์ (Feature Engineering)	72
4.3 การสร้างแบบจำลอง PdM อย่างง่าย	73
4.4 การทดสอบและปรับปรุงแบบจำลอง	74
4.5 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้	74
4.6 สรุปเนื้อหาและอภิธานศัพท์	75
4.7 วงจรการทำงานของ Predictive Maintenance	76
4.8 เปรียบเทียบกลยุทธ์การบำรุงรักษา	76
4.9 สัญญาณเตือนก่อนเครื่องเสีย	77
4.10 เซนเซอร์ที่ใช้บ่อยในงาน PdM	77
4.11 การเตรียมข้อมูลก่อนสร้างโมเดล	78
4.12 ตัวอย่างแนวโน้มเซนเซอร์ก่อน Failure	79
4.13 Feature Engineering ที่นิยม	79

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.14 Remaining Useful Life (RUL)	80
4.15 การเลือกโมเดลที่เหมาะสม	80
4.16 การประเมินผลด้วย Confusion Matrix	81
4.17 การตั้ง Threshold ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง	81
4.18 การวิเคราะห์ Downtime เพื่อกำหนดเป้าหมาย	82
4.19 Dashboard และ KPI สำหรับติดตามผล	83
4.20 กรณีศึกษาเพิ่มเติม : บัมพ์น้ำอุตสาหกรรม	83
4.21 Roadmap การเริ่มต้นโครงการ PdM	83
ใบงาน	85
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	86
 5. AI Dashboard และ Mini-Project	
5.1 หลักการออกแบบ Dashboard สำหรับติดตามเครื่องจักร	87
5.2 การสร้าง Dashboard ด้วย Python	88
5.3 การเชื่อมต่อข้อมูลจริงเข้ากับ Dashboard	89
5.4 การจัดทำโครงงานย่อย (Mini-Project) ระบบ AI Monitoring	90
5.5 การนำเสนอผลงาน	91
5.6 สรุปเนื้อหาและอภิธานศัพท์	92
5.7 องค์ประกอบของหน้าจอ Dashboard ที่ดี	92
5.8 การจัดวาง KPI Cards ให้เข้าใจง่าย	93
5.9 การเลือกชนิดกราฟให้เหมาะกับข้อมูล	94
5.10 โครงสร้างหน้า Dashboard ด้วย Streamlit	94
5.11 การออกแบบ Filter และ Sidebar	95
5.12 การเชื่อมต่อข้อมูลจริงและสถาปัตยกรรมระบบ	95
5.13 การรีเฟรชข้อมูลและการใช้ Cache	96
5.14 การออกแบบระบบแจ้งเตือน (Alert Design)	96
5.15 การใช้ Plotly เพื่อสร้างกราฟแบบ Interactive	97
5.16 หลักการออกแบบ UX/UI สำหรับ Dashboard อุตสาหกรรม	97
5.17 ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	98
5.18 การวัดผลสำเร็จของ Dashboard	99
5.19 การวางโครงงานย่อย (Mini-Project Workflow)	99

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.20 ตัวอย่างหัวข้อ Mini-Project และเกณฑ์ประเมิน	100
5.21 แนวทางการนำเสนอผลงานและการสาธิตระบบ	100
ใบงาน	101
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	102
6. การวัดและประเมินผล	
6.1 ใบทดสอบ	103
บรรณานุกรม	106
คณะผู้ดำเนินการ	107
ภาคผนวก ก เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากร	108
ภาคผนวก ข เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	109

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1-1	วงจรการทำงานพื้นฐานของ PLC (PLC Scan Cycle)	2
1-2	เส้นทางสัญญาณและพลังงานในระบบอัตโนมัติ	2
1-3	การเชื่อม PLC เครื่องจักร ข้อมูล และ AI ในโรงงานอัจฉริยะ	7
1-4	ชั้นของข้อมูลในระบบ Industry 4.0	8
3-1	Industrial Machine Learning Workflow	62
3-2	Supervised vs Unsupervised Learning	62
3-3	องค์ประกอบหลักของ OEE	63
3-4	Six Big Losses และ OEE	63
3-5	เปรียบเทียบค่า A, P, Q และ OEE	64
3-6	เปรียบเทียบค่า A, P, Q และ OEE	64
3-7	ตัวอย่าง Downtime Timeline	65
3-8	ความหมายของ MTBF และ MTTR	65
3-9	ตัวอย่าง Feature จากข้อมูล PLC/Sensor	66
3-10	Train/Test Split และ Overfitting	66
3-11	ตัวอย่าง Confusion Matrix สำหรับตรวจจับความผิดปกติ	67
4-1	วงจรการทำงานของ Predictive Maintenance	76
4-2	การเปรียบเทียบต้นทุนและ Downtime เชิงสัมพัทธ์	77
4-3	พัฒนาการของความเสียหายก่อนเกิด Failure	77
4-4	การไหลของข้อมูลจากเครื่องจักรสู่ระบบวิเคราะห์	78
4-5	ตัวอย่างการใช้ Rolling Mean	78
4-6	แนวโน้ม Temperature และ Vibration ก่อน Failure	79
4-7	แนวทางการติดตามสุขภาพเครื่อง	80
4-8	ตัวอย่าง Confusion Matrix	81
4-9	ความสัมพันธ์ของ Precision และ Recall	82
4-10	ตัวอย่าง Pareto Chart ของสาเหตุ Downtime	82
4-11	ตัวอย่างสัญญาณก่อนความเสียหายของปั๊ม	83
4-12	Roadmap การดำเนินโครงการ Predictive Maintenance	84
5-1	ตัวอย่างองค์ประกอบของ AI Monitoring Dashboard	93
5-2	ตัวอย่าง KPI Cards สำหรับติดตามสถานะเครื่องจักร	93
5-3	ตัวอย่างชนิดกราฟที่นิยมใช้บน Dashboard	94
5-4	โครงสร้างพื้นฐานของหน้า Streamlit Dashboard	95

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5-5	สถาปัตยกรรมข้อมูลจากแหล่งกำเนิดสู่ Dashboard	96
5-6	ระดับการแจ้งเตือนและความหมายของสี	96
5-7	แนวคิดกราฟโต้ตอบด้วย Plotly	97
5-8	ตัวอย่าง wireframe ของหน้า Dashboard	98
5-9	ลำดับชั้นของ Mini-Project ระบบ AI Monitoring	99
5-10	ภาพรวมเกณฑ์ประเมิน Mini-Project	100

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	การเปรียบเทียบคุณลักษณะของ PLC และคอมพิวเตอร์ทั่วไป	1
1-2	ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน PLC	2
1-3	แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ PLC Scan Cycle	3
1-4	อุปกรณ์อินพุตและเซนเซอร์ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ	4
1-5	อุปกรณ์เอาต์พุตและแอคชูเอเตอร์ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ	5
1-6	แบบจัดทำรายการอินพุตและเอาต์พุต (I/O List)	6
1-7	การแบ่งหน้าที่ระหว่าง PLC และ Python/AI	8
1-8	เครื่องมือสำหรับพัฒนาและใช้งาน Python	9
1-9	รายการตรวจสอบความพร้อมของสภาพแวดล้อม Python	10
1-10	ชนิดข้อมูลพื้นฐานของ Python และตัวอย่างในงานอัตโนมัติ	11
1-11	ฟังก์ชัน NumPy ที่ใช้กับข้อมูลเซนเซอร์	13
1-12	ขั้นตอนจัดการข้อมูลด้วย pandas	14
1-13	แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ Machine Log	15
1-14	แบบออกแบบระบบบูรณาการ PLC และ Python	16
1-15	เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติ	16
2-1	พื้นที่ข้อมูลหลักของโปรโตคอล Modbus	38
2-2	เปรียบเทียบโปรโตคอล Modbus และ OPC UA	39
2-3	เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลแบบ CSV และฐานข้อมูล	42
2-4	อภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้	45
4-1	เปรียบเทียบรูปแบบการบำรุงรักษา	71
4-2	อภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้	75
5-1	การเลือกชนิดกราฟให้เหมาะกับข้อมูล	88
5-2	คำสั่งพื้นฐานของ Streamlit	89
5-3	องค์ประกอบของ Mini-Project และความรู้ที่ใช้	91
5-4	อภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้	92

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขาอาชีพระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หลักสูตร The AI Ready PLC Engineer (The AI Ready PLC Engineer)
รหัสหลักสูตร xxxxxxxxxxxx
ระดับหลักสูตร ระดับ 1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

.....

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ และทักษะ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่ดีในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยสามารถ

1.1 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC (Programmable Logic Controller) และเข้าใจบทบาทของ AI ในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

1.2 เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถเขียน Python เบื้องต้น สำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก PLC และ Sensor ได้

1.3 เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถเก็บข้อมูลจากระบบและ AI Sensor Unit วิเคราะห์ Downtime และประสิทธิภาพเครื่องได้

1.4 เพื่อให้ผู้รับการฝึกเข้าใจหลักการ Machine Learning เบื้องต้น และสามารถประยุกต์ใช้กับข้อมูล PLC จริงได้

1.5 เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถสร้าง Predictive Maintenance Model อย่างง่ายจากข้อมูลเครื่องจักรได้

1.6 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสามารถนำความรู้ Python และ ML ไปพัฒนางาน PLC และระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระยะเวลาการฝึก

ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก

3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3.2 มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Excel, Internet Browser)

3.3 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้าน Python หรือ Machine Learning มาก่อน

3.4 มีความรู้พื้นฐาน PLC หรือระบบอัตโนมัติจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่บังคับ

3.5 เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร

4. คุณสมบัติวิทยากร

4.1 มีความรู้และทักษะด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและ PLC (Programmable Logic Controller) หรือสำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม เมคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- 4.2 มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม การติดตั้ง การทดสอบ หรือการบำรุงรักษาระบบ PLC และระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีผลงานและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
- 4.3 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษา Python สำหรับเชื่อมต่อ จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จาก PLC หรือ Sensor
- 4.4 มีความรู้พื้นฐานด้าน AI และ Machine Learning และสามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ OEE/Downtime การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) หรือการจัดทำ Dashboard ได้
- 4.5 มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม

5. วุฒิบัตร

การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

หลักสูตร The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1

ชื่อย่อ : วพร. The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1

ผู้รับการฝึกที่ผ่านการอบรมต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะจึงจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. หัวข้อ

รหัสวิชา	หัวข้อวิชา	ชั่วโมง	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
xxxxxxxxxx	พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python	3	3
xxxxxxxxxx	Data Collection จาก PLC / Python Data Analysis	2	4
xxxxxxxxxx	Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime	2	4
xxxxxxxxxx	Predictive Maintenance และกรณีศึกษา	1	4
xxxxxxxxxx	AI Dashboard และ Mini-Project	1	4
xxxxxxxxxx	การวัดและประเมินผล	1	1
รวม		10	20
		30	

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

1. พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python

1.1 ความรู้พื้นฐาน PLC และวงจรการทำงาน (Scan Cycle)

1.1.1 PLC คืออะไร

PLC (Programmable Logic Controller) คือคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการแบบต่อเนื่อง ทนต่อสัญญาณรบกวน การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และการทำงานเป็นเวลานาน โปรแกรมของ PLC รับสถานะจากอุปกรณ์ Input ประมวลผลตามตรรกะ แล้วส่งอุปกรณ์ Output ด้วยรอบเวลาที่แน่นอน รายละเอียดการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ PLC และคอมพิวเตอร์ทั่วไป ดังตารางที่ 1-1 และ วงจรการทำงานพื้นฐานของ PLC (PLC Scan Cycle) ดังรูปที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของ PLC และคอมพิวเตอร์ทั่วไป

คุณลักษณะ	PLC	คอมพิวเตอร์ทั่วไป/PC
สภาพแวดล้อม	ออกแบบสำหรับตู้ควบคุมและโรงงาน	เหมาะกับสำนักงานหรือพื้นที่ควบคุม
การตอบสนอง	วนรอบควบคุมเป็นคาบ คาดการณ์เวลาได้	ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและงานอื่น
การเชื่อมต่อ	Digital/Analog I/O และเครือข่ายอุตสาหกรรม	USB, Ethernet และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั่วไป
การบำรุงรักษา	โมดูลถอดเปลี่ยนง่าย มีสถานะ LED	ชิ้นส่วนทั่วไป เน้นงานประมวลผล
ภาษาที่ใช้	Ladder, FBD, ST ฯลฯ ตาม IEC 61131-3	Python, C/C++, Java และภาษาอื่น

ที่มา: ดัดแปลงจาก Siemens AG (2019) และ Bolton (2015)

1

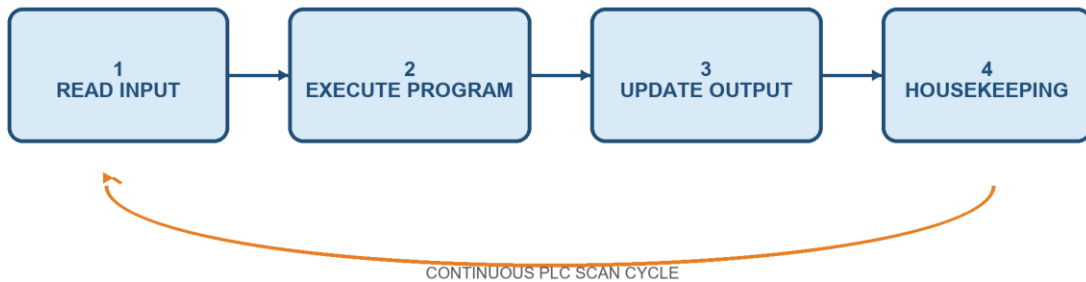


หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
The AI Ready PLC Engineer
ระดับ 1
รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX

ใบข้อมูล

หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ
PLC และ Python
รหัสวิชา : XXXXXXXXXX

หัวข้อย่อย
ที่ : - เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง
เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง



รูปที่ 1-1 วงจรการทำงานพื้นฐานของ PLC (PLC Scan Cycle)

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน โดยสังเคราะห์ลำดับการทำงานจาก Siemens AG (2019)

1.1.2 ขั้นตอนของ Scan Cycle

- 1) อ่านสถานะอินพุต (Input Scan) แล้วเก็บในหน่วยความจำภาพอินพุต
- 2) ประมวลผลโปรแกรมจากต้นไปปลาย โดยใช้ค่าที่บันทึกไว้
- 3) อัปเดตสถานะเอาต์พุต (Output Update) ไปยังโมดูลจริง
- 4) ทำงานพื้นฐาน เช่น สื่อสาร ตรวจสอบผิดพลาด และวินิจฉัย ก่อนเริ่มรอบใหม่

ประเด็นสำคัญ อินพุตที่เปลี่ยนหลัง Input Scan อาจไม่ถูกนำไปใช้จนกว่าจะถึงรอบถัดไป ดังนั้น Scan Time ต้องเหมาะสมกับความเร็วของกระบวนการ

1.1.3 หน่วยความจำและชนิดข้อมูลที่พบบ่อย

ชนิดของข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน PLC ที่พบบ่อย แสดงดังตารางที่ 1-2

ตารางที่ 1-2 ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน PLC

ชนิดข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน
BOOL	จริง/เท็จ หรือ 1/0	สวิตช์, สถานะมอเตอร์
INT / DINT	จำนวนเต็ม	จำนวนชิ้น, ค่าตัวนับ
REAL	เลขทศนิยม	อุณหภูมิ, ความดัน

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง
ชนิดข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน	
TIME	ช่วงเวลา	Timer หน่วงเปิด/ปิด	
WORD	กลุ่มบิต	สถานะหรือรหัสจากอุปกรณ์	

ที่มา: ดัดแปลงจาก Siemens AG (2019)

กิจกรรมปฏิบัติ 1: วิเคราะห์ Scan Cycle (30 นาที)

- กำหนด Input X0 เป็นปุ่ม Start, X1 เป็น Stop และ Output Y0 เป็นมอเตอร์
- เขียนตารางสถานะ X0, X1 และ Y0 จำนวน 6 รอบการสแกน
- ทดลองเปลี่ยน X0 ระหว่างรอบ แล้วอธิบายว่า Y0 จะเปลี่ยนเมื่อใด
- เพิ่มเงื่อนไข Interlock ไม่ให้มอเตอร์ทำงานเมื่อ Guard เปิด
- สรุปความเสี่ยงหาก Scan Time ยาวกว่าพัลส์จาก Sensor

ตารางที่ 1-3 แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ PLC Scan Cycle

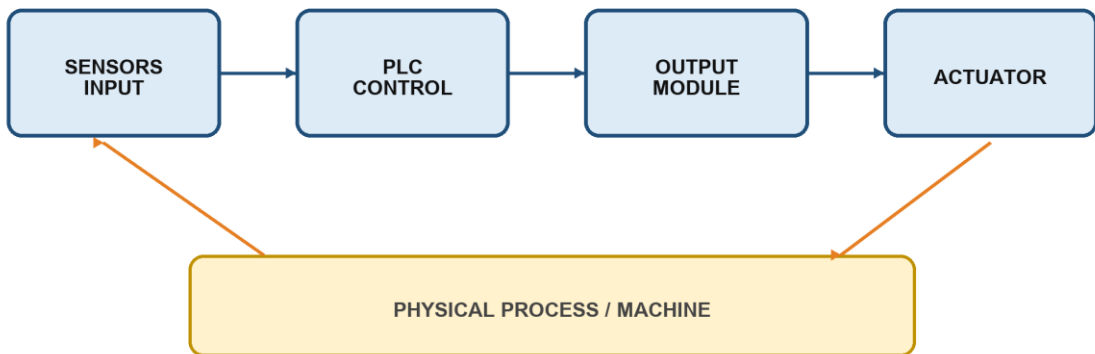
รอบ สแกน	X0 Start	X1 Stop	Guard	Y0 Motor	เหตุผล
1	0	0	ปิด		
2	1	0	ปิด		
3	0	0	ปิด		
4	0	1	ปิด		
5	1	0	เปิด		
6	1	0	ปิด		

1.2 องค์ประกอบของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติทำงานเป็นวงปิด: Sensor ตรวจวัดสถานะจริง ส่งสัญญาณให้ PLC ประมวลผล แล้ว Output Module ขับ Actuator เพื่อเปลี่ยนสถานะของกระบวนการ ผลลัพธ์ถูกวัดกลับมาอีกครั้งเป็น Feedback

3

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง



```
graph LR; SI[SENSORS INPUT] --> PC[PLC CONTROL]; PC --> OM[OUTPUT MODULE]; OM --> ACT[ACTUATOR]; PP[PHYSICAL PROCESS / MACHINE] --> SI; ACT --> PP;
```

รูปที่ 1-2 เส้นทางสัญญาณและพลังงานในระบบอัตโนมัติ

ที่มา: สังเคราะห์แนวคิดวงจรควบคุมและ Process Image จาก Siemens AG (2019)

1.2.1 Input และ Sensor

ตารางที่ 1-4 อุปกรณ์อินพุตและเซนเซอร์ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์	หลักการ	สัญญาณทั่วไป	ตัวอย่างงาน
Push Button / Limit Switch	หน้าสัมผัสเปิด-ปิด	Digital 24 VDC	เริ่มงาน, ตรวจสอบตำแหน่งปลายทาง
Proximity Sensor	ตรวจโลหะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	PNP/NPN Digital	ตรวจชิ้นงานโลหะ
Photoelectric Sensor	ส่งและรับแสง	Digital	นับชิ้นงานหลายวัสดุ
Encoder	สร้างพัลส์ตามการหมุน	Pulse A/B/Z	วัดความเร็วและตำแหน่ง
Temperature Sensor	แปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณ	4-20 mA, 0-10 V, RTD	เฝ้าระวังความร้อน

4

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

อุปกรณ์	หลักการ	สัญญาณทั่วไป	ตัวอย่างงาน
Pressure Sensor	แปลงแรงดันเป็นสัญญาณ	4-20 mA หรือ 0-10 V	ควบคุมระบบลม/ไฮดรอลิก

ที่มา: ดัดแปลงจาก Siemens AG (2019).

1.2.2 Output และ Actuator

ตารางที่ 1-5 อุปกรณ์เอาต์พุตและแอคชูเอเตอร์ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ

Actuator	หน้าที่	ข้อควรพิจารณา
Contactor / Relay	ตัดต่อโหลดกำลัง	กระแสฟลักซ์, อายุหน้าสัมผัส, วงจรป้องกัน
Solenoid Valve	ควบคุมทิศทางลมหรือของไหล	แรงดัน, ขนาดพอร์ต, คอยล์ 24 VDC
Motor + Drive	สร้างการหมุนและควบคุมความเร็ว	กำลัง, Torque, Inverter/Servo Drive
Pneumatic Cylinder	สร้างการเคลื่อนที่เชิงเส้น	ระยะชัก, แรง, Speed Control
Signal Lamp/Buzzer	แสดงสถานะและแจ้งเตือน	สีมาตรฐาน, ระดับเสียง, ตำแหน่งติดตั้ง

ที่มา: สังเคราะห์จากหลักการเชื่อมต่อ I/O ใน Siemens AG (2019).

1.2.3 Power Supply และการอ้างอิงศักย์

วงจรควบคุมอุตสาหกรรมมักใช้ 24 VDC โดย Power Supply แปลงไฟ AC เป็น DC ให้ PLC และ Sensor การเลือกกำลังต้องรวมกระแสของโหลดทั้งหมดและเผื่อสำรอง ควรแยกวงจรกำลังออกจากวงจรสัญญาณ ใช้ Fuse/MCB และต่อสายดินตามมาตรฐาน

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล																															
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX																															
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง																														
PNP กับ NPN PNP จ่ายกระแสออกจาก Sensor ไปยัง Input ส่วน NPN ดึงกระแสลง 0 V ต้องตรวจชนิดโมดูล Input และการต่อ Common ให้ตรงกันก่อนจ่ายไฟ																																	
กิจกรรมปฏิบัติ 2: เลือกอุปกรณ์และทำ I/O List (30 นาที) โจทย์: สายพานลำเลียงตรวจชิ้นงานโลหะ นับจำนวน ชิ้นงานที่ไม่ผ่านออกด้วยกระบอกลม และมีไฟแสดงสถานะ ให้กำหนดรายการ I/O และเหตุผลในการเลือก ตารางที่ 1-6 แบบจัดทำรายการอินพุตและเอาต์พุต (I/O List) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tag</th> <th>ชนิด I/O</th> <th>อุปกรณ์/สัญญาณ</th> <th>หน้าที่</th> <th>สถานะ ปลอดภัย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Tag	ชนิด I/O	อุปกรณ์/สัญญาณ	หน้าที่	สถานะ ปลอดภัย																									
Tag	ชนิด I/O	อุปกรณ์/สัญญาณ	หน้าที่	สถานะ ปลอดภัย																													

6

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

1.3 บทบาทของ AI ในระบบอัตโนมัติ และ Industry 4.0 / Smart Factory

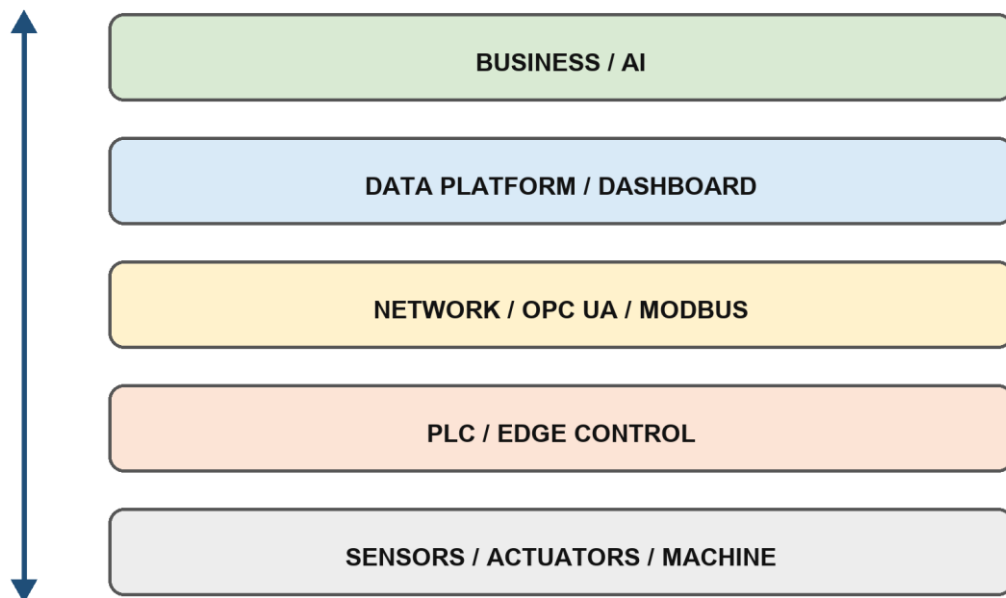


รูปที่ 1-3 การเชื่อม PLC เครื่องจักร ข้อมูล และ AI ในโรงงานอัจฉริยะ
ที่มา ภาพสร้างด้วยระบบสร้างภาพของ OpenAI เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2026 ตามคำบรรยายของผู้จัดทำ
(OpenAI, 2025).

1.3.1 จากระบบควบคุมสู่ระบบที่ใช้ข้อมูล

PLC เหมาะกับการควบคุมแบบเวลาจริงและตระรกะความปลอดภัย ขณะที่ AI เหมาะกับการค้นหารูปแบบจากข้อมูลจำนวนมาก เช่น การตรวจจับความผิดปกติ การพยากรณ์การเสีย และการตรวจสอบคุณภาพด้วยภาพ การออกแบบที่ถูกต้องจึงไม่แทนที่ PLC ด้วย AI แต่ให้แต่ละส่วนทำงานตามจุดแข็ง

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง



รูปที่ 1-4 ชั้นของข้อมูลในระบบ Industry 4.0

ตารางที่ 1-7 การแบ่งหน้าที่ระหว่าง PLC และ Python/AI

งาน	ควรให้ PLC ทำ	ควรให้ Python/AI ทำ
หยุดฉุกเฉิน และ Interlock	ใช้: ต้องตอบสนองแน่นอนและผ่านมาตรฐาน	ไม่ควรใช้แทนวงจร Safety
ควบคุมมอเตอร์/วาล์ว	ใช้: ลอจิกแบบคาบและสัญญาณจริง	ใช้ส่งค่าตั้งหรือวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์แนวโน้ม Sensor	เก็บค่าพื้นฐาน/Alarm	ใช้: สถิติ กราฟ และแบบจำลอง
พยากรณ์การเสีย	ส่งข้อมูลและสถานะเครื่อง	ใช้: สร้าง Feature และ ML Model
Dashboard/KPI	เตรียมข้อมูลสถานะ	ใช้: รวมข้อมูลและนำเสนอ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

1.3.2 องค์ประกอบของ Smart Factory

1) Connectivity: เครื่องจักรและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Modbus TCP, OPC UA, MQTT หรือ API

2) Data Context: ข้อมูลมี Timestamp, Tag, หน่วยวัด และสถานะคุณภาพข้อมูล

3) Visibility: Dashboard และ Alarm ทำให้เห็นสถานะปัจจุบันและแนวโน้ม

4) Analytics/AI: วิเคราะห์สาเหตุ พยากรณ์ และช่วยตัดสินใจ

5) Cybersecurity: แบ่งเครือข่าย กำหนดสิทธิ์ สำรองข้อมูล และบันทึกเหตุการณ์

6) People and Process: ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจข้อมูลและมีกระบวนการตอบสนองที่ชัดเจน

กิจกรรมอภิปราย: เลือกกรณีใช้ AI (20 นาที)

เลือกปัญหาหนึ่งรายการ ได้แก่ ของเสียสูง เครื่องหยุดบ่อย ใช้พลังงานสูง หรือคุณภาพไม่สม่ำเสมอ
 แล้วตอบคำถาม: ต้องเก็บข้อมูลอะไร? จากอุปกรณ์ใด? ความถี่เท่าใด? ต้องตัดสินใจภายในกี่วินาที? หาก AI ผิดพลาดจะเกิดผลกระทบอย่างไร?

1.4 การติดตั้งและใช้งาน Python (Anaconda, IDE, Jupyter Notebook)

1.4.1 การเลือกสภาพแวดล้อม

ตารางที่ 1-8 เครื่องมือสำหรับพัฒนาและใช้งาน Python

เครื่องมือ	บทบาท	เหมาะกับ
Python	ตัวแปลภาษาและไลบรารีมาตรฐาน	รันสคริปต์และพัฒนาโปรแกรม
Anaconda/ Miniconda	จัดการ Environment และ Package	ห้องเรียน/งาน Data Science ที่ต้องการแยกชุดไลบรารี
Jupyter Notebook	รันโค้ดเป็น Cell พร้อมคำอธิบายและกราฟ	การเรียนรู้ ทดลอง และรายงานผล
IDE เช่น VS Code	แก้ไขหลายไฟล์ Debug และจัดการโครงการ	พัฒนาโปรแกรมที่มีโครงสร้าง

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

1.4.2 ขั้นตอนตรวจสอบและติดตั้ง

- 1) ตรวจสอบระบบปฏิบัติการและสัทธิติดตั้ง ดาวน์โหลดจากแหล่งทางการ
- 2) ติดตั้ง Anaconda หรือ Miniconda โดยไม่เปลี่ยนค่าองค์กรที่ไม่จำเป็น
- 3) เปิด Anaconda Prompt แล้วสร้าง Environment แยกสำหรับหลักสูตร
- 4) ติดตั้งแพ็กเกจ numpy pandas matplotlib jupyter
- 5) เปิด Jupyter Notebook และสร้างไฟล์ใหม่
- 6) รันคำสั่งตรวจสอบเวอร์ชันและบันทึกผล

คำสั่งตัวอย่าง conda create -n plc-ai python=3.12 | conda activate plc-ai | conda install numpy pandas matplotlib jupyter

1.4.3 การใช้ Jupyter Notebook

- 1) Code Cell ใช้เขียนและรัน Python; Markdown Cell ใช้อธิบายขั้นตอนและผล
- 2) Shift+Enter รัน Cell และเลื่อนไป Cell ถัดไป; คำตัวแปรยังคงอยู่ใน Kernel
- 3) หากผลไม่สอดคล้อง ให้ Restart Kernel แล้ว Run All ตามลำดับ
- 4) ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมายและหลีกเลี่ยงอักขระที่ระบบอื่นอาจอ่านไม่ได้
- 5) เก็บข้อมูล CSV ในโฟลเดอร์โครงการและใช้ Path แบบสัมพัทธ์เมื่อเหมาะสม

กิจกรรมปฏิบัติ 3: เตรียม Environment (40 นาที)

- 1) สร้าง Environment ชื่อ plc-ai
- 2) ติดตั้ง numpy, pandas, matplotlib และ jupyter
- 3) เปิด Notebook ชื่อ chapter1_lab.ipynb
- 4) รัน import sys; print(sys.version)
- 5) รัน import numpy as np; import pandas as pd; print(np.__version__, pd.__version__)
- 6) บันทึกภาพหน้าจอหรือจดเวอร์ชันเพื่อใช้ตรวจสอบปัญหา

ตารางที่ 1-9 รายการตรวจสอบความพร้อมของสภาพแวดล้อม Python

รายการตรวจสอบ	ผ่าน	หมายเหตุ
---------------	------	----------

10

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

รายการตรวจสอบ	ผ่าน	หมายเหตุ
เปิด Environment plc-ai ได้	☐	
เปิด Jupyter Notebook ได้	☐	
Import NumPy/Pandas ได้	☐	
บันทึกและเปิด Notebook เข้าได้	☐	

1.5 โครงสร้างพื้นฐานของภาษา Python

1.5.1 ตัวแปรและชนิดข้อมูล

Python กำหนดชนิดข้อมูลจากค่าที่กำหนดให้ ตัวแปรควรตั้งชื่อสื่อความหมายและใช้รูปแบบ snake_case เช่น motor_speed หรือ alarm_active

ตารางที่ 1-10 ชนิดข้อมูลพื้นฐานของ Python และตัวอย่างในงานอัตโนมัติ

ตัวอย่าง	ชนิดข้อมูล	ความหมายในงานอัตโนมัติ
machine_id = "M01"	str	รหัสเครื่องจักร
temperature = 72.5	float	ค่าอุณหภูมิ
part_count = 1250	int	จำนวนชิ้นงาน
motor_running = True	bool	สถานะมอเตอร์
sensor_values = [71.2, 72.5, 73.0]	list	ชุดค่าตามเวลา
machine = {"id": "M01", "status": "RUN"}	dict	ข้อมูลแบบชื่อฟิลด์และค่า

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

1.5.2 ตัวดำเนินการและเงื่อนไข

ตัวอย่างโค้ด temperature = 82.0

if temperature >= 80:

alarm = True

print("High temperature")

else:

alarm = False

เครื่องหมายเปรียบเทียบ ได้แก่ ==, !=, >, >=, <, <= และสามารถรวมเงื่อนไขได้ด้วย and, or, not ต้องระวังการใช้ = (กำหนดค่า) ต่างจาก == (เปรียบเทียบค่า)

1.5.3 การวนซ้ำและฟังก์ชัน

ตัวอย่างโค้ด def check_alarm(value, limit=80):

return value >= limit

for value in [72, 78, 83, 79]:

print(value, check_alarm(value))

- 1) for เหมาะกับการทำงานกับรายการข้อมูลที่ทราบจำนวน
- 2) while เหมาะกับการทำซ้ำตามเงื่อนไข ต้องมีทางออกจากลูป
- 3) function ลดโค้ดซ้ำ ทำให้ทดสอบและบำรุงรักษาง่าย
- 4) try/except ใช้จัดการข้อผิดพลาด เช่น ไฟล์ไม่มีหรือแปลงค่าไม่ได้
- 5) comment และ docstring ช่วยอธิบายเจตนาของโค้ด

กิจกรรมปฏิบัติ 4: จำลอง Alarm และ Interlock (60 นาที)

- 1) สร้างรายการ temperature = [72, 75, 81, 84, 79, 77]
- 2) เขียนฟังก์ชัน check_alarm(value, high_limit)
- 3) วนซ้ำค่าทั้งหมดและพิมพ์ NORMAL หรือ ALARM

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

4) เพิ่มตัวแปร guard_closed และเงื่อนไขให้ motor_run เป็น True ได้เฉพาะเมื่อ Guard ปิดและไม่มี Alarm

5) นับจำนวนครั้งที่เกิด Alarm และคำนวณสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์

6) ทดสอบด้วยค่า Boundary ที่ 79.9, 80.0 และ 80.1 แล้วอภิปรายผล

แนวคิดเชื่อมโยง PLC if/else สอดคล้องกับเงื่อนไข Contact/Coil ใน Ladder ส่วน loop ของ Python ใช้ประมวลผลชุดข้อมูล ไม่ควรนำไปแทน Scan Cycle ของ PLC ในงานควบคุมที่ต้องการเวลาตอบสนองแน่นอน

1.6 การใช้งาน NumPy และ Pandas สำหรับงานระบบอัตโนมัติ

1.6.1 NumPy: การคำนวณข้อมูลตัวเลขแบบเวกเตอร์

NumPy ใช้โครงสร้าง ndarray ซึ่งคำนวณข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็ว เหมาะกับสัญญาณจาก Sensor การปรับสเกล การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตรวจ Threshold

```
ตัวอย่าง NumPy import numpy as np
temp = np.array([72.1, 72.8, 73.4, 81.2, 74.0])
print(temp.mean(), temp.std())
alarm_mask = temp >= 80
print(temp[alarm_mask])
```

ตารางที่ 1-11 ฟังก์ชัน NumPy ที่ใช้กับข้อมูลเซนเซอร์

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ตัวอย่างการใช้
np.array()	สร้างอาร์เรย์	แปลงชุดค่าจาก Sensor
mean(), median()	หาค่ากลาง	ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
std(), min(), max()	วัดการกระจายและช่วง	กำหนดขอบเขตปกติ
where() / Boolean mask	เลือกค่าตามเงื่อนไข	หาเหตุการณ์เกิน Threshold

13

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ตัวอย่างการใช้
diff()	หาผลต่างค่าต่อเนื่อง	ตรวจการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

1.6.2 Pandas: ตารางข้อมูลที่มีชื่อคอลัมน์

Pandas DataFrame เหมาะกับข้อมูล Log ที่มี Timestamp และหลาย Tag ผู้ใช้สามารถอ่าน CSV ตรวจชนิดข้อมูล คัดกรอง แปลงเวลา สรุปสถิติ และสร้างคอลัมน์สถานะได้

```
ตัวอย่าง Pandas import pandas as pd
df = pd.read_csv("machine_log.csv")
df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
df["alarm"] = df["temperature"] >= 80
print(df[["temperature", "current"]].describe())
```

ตารางที่ 1-12 ขั้นตอนจัดการข้อมูลด้วย pandas

ขั้นตอน	คำสั่งหลัก	สิ่งที่ต้องตรวจ
อ่านข้อมูล	pd.read_csv()	Path, Encoding, Header
สำรวจ	head(), info(), describe()	ชนิดข้อมูล หน่วย และช่วงค่า
ทำความสะอาด	isna(), fillna(), dropna()	จำนวนข้อมูลก่อน-หลัง
แปลงเวลา	pd.to_datetime()	รูปแบบเวลาและ Time Zone
คัดกรอง	loc[] / Boolean mask	เงื่อนไขไม่ตัดข้อมูลผิด
สรุป	groupby(), resample()	ความหมายของกลุ่มและความถี่

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล															
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX															
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง														
กิจกรรมปฏิบัติ 5: วิเคราะห์ Machine Log (60 นาที) ให้ผู้สอนเตรียมไฟล์ machine_log.csv ที่มีคอลัมน์ time, temperature, vibration, current และ status หรือให้ผู้เรียนสร้างข้อมูลจำลอง 60 แถว - อ่านไฟล์ด้วย Pandas และแสดง 5 แถวแรก - ตรวจชนิดข้อมูลและค่าว่าง - แปลง time เป็น datetime และเรียงลำดับ - คำนวณค่าเฉลี่ยต่ำสุด สูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - สร้างคอลัมน์ alarm เมื่อ temperature ≥ 80 หรือ vibration ≥ 5 - กรองแถว Alarm และนับจำนวนเหตุการณ์ - สรุปผลเป็นข้อความ 3 ข้อ: ช่วงปกติ ช่วงผิดปกติ และขอเสนอแนะ ตารางที่ 1-13 แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ Machine Log <table border="1"> <thead> <tr> <th>คำถามตรวจสอบผล</th> <th>คำตอบ/ค่าที่ได้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ข้อมูลทั้งหมดกี่แถว</td> <td></td> </tr> <tr> <td>มีค่าว่างในคอลัมน์ใด</td> <td></td> </tr> <tr> <td>อุณหภูมิเฉลี่ย/สูงสุด</td> <td></td> </tr> <tr> <td>จำนวนเหตุการณ์ Alarm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>เวลาเกิด Alarm ครั้งแรก</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ขอเสนอแนะต่อผู้ควบคุมเครื่อง</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> แบบฝึกบูรณาการท้ายบท: PLC ☐ Python ☐ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สถานการณ์: ระบบสายพานมี Sensor ตรวจชิ้นงาน มอเตอร์ขับเคลื่อนสายพาน และ Sensor วัดกระแส หากกระแสสูงผิดปกติต่อเนื่องอาจเกิดการติดขัด ให้ออกแบบแนวทางควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งหน้าที่ระหว่าง PLC และ Python				คำถามตรวจสอบผล	คำตอบ/ค่าที่ได้	ข้อมูลทั้งหมดกี่แถว		มีค่าว่างในคอลัมน์ใด		อุณหภูมิเฉลี่ย/สูงสุด		จำนวนเหตุการณ์ Alarm		เวลาเกิด Alarm ครั้งแรก		ขอเสนอแนะต่อผู้ควบคุมเครื่อง	
คำถามตรวจสอบผล	คำตอบ/ค่าที่ได้																
ข้อมูลทั้งหมดกี่แถว																	
มีค่าว่างในคอลัมน์ใด																	
อุณหภูมิเฉลี่ย/สูงสุด																	
จำนวนเหตุการณ์ Alarm																	
เวลาเกิด Alarm ครั้งแรก																	
ขอเสนอแนะต่อผู้ควบคุมเครื่อง																	

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

ตารางที่ 1-14 แบบออกแบบระบบบูรณาการ PLC และ Python

ประเด็นออกแบบ	คำตอบของผู้เรียน
Input/Output ที่ต้องใช้	
Interlock ที่ PLC ต้องทำทันที	
Tag และความถี่ข้อมูลที่ส่งให้ Python	
เกนซ์ Alarm เบื้องต้น	
สถิติหรือกราฟที่ใช้วิเคราะห์	
แนวทาง Fail-safe เมื่อการสื่อสารขัดข้อง	

เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติ

ตารางที่ 1-15 เกณฑ์ประเมินงานปฏิบัติ

ด้านประเมิน	น้ำหนัก	เกณฑ์ผ่าน
ความถูกต้องของ I/O และตรรกะควบคุม	25%	ลำดับสัญญาณและ Interlock ถูกต้อง
ความถูกต้องของโค้ด Python	25%	รันได้ จัดการชนิดข้อมูลและเงื่อนไขถูกต้อง
การใช้ NumPy/Pandas	25%	อ่าน สรุป และกรองข้อมูลได้พร้อมตรวจสอบผล
ความปลอดภัยและการอธิบายเหตุผล	15%	ระบุความเสี่ยงและแบ่งหน้าที่ PLC/Python เหมาะสม
ความเรียบร้อยของ Notebook/รายงาน	10%	มีหัวข้อ คำอธิบาย ผลลัพธ์ และสรุป

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

สรุปบท PLC ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรอย่างแม่นยำและปลอดภัย Sensor/Actuator เชื่อมโลกจริงกับตรรกะควบคุม ส่วน Python, NumPy และ Pandas ช่วยรวบรวม วิเคราะห์ และสร้างคุณค่าจากข้อมูล เมื่อออกแบบการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม ระบบจะพร้อมต่อยอดสู่ Smart Factory และ AI

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

ใบทดสอบเรื่อง พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python

1. แบบทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 30 ข้อ

คำชี้แจง: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว คะแนนเต็ม 30 คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน) เวลา 45 นาที

1. ข้อใดเรียงลำดับวงจรการทำงาน (Scan Cycle) ของ PLC ได้ถูกต้องที่สุด

ก. อ่านสถานะ Input ☐ ประมวลผลโปรแกรม ☐ อัปเดต Output ☐ งานสื่อสารและวินิจฉัย

ข. อัปเดต Output ☐ อ่าน Input ☐ ปิดโปรแกรม ☐ เริ่มระบบใหม่

ค. ประมวลผลทุกคำสั่งพร้อมกัน ☐ อ่าน Input ☐ หยุดรอผู้ใช้

ง. อ่าน Output ☐ ส่งข้อมูลให้ Sensor ☐ ประมวลผลเพียงครั้งเดียว

2. หากสัญญาณอินพุตเปลี่ยนหลังจาก PLC ทำ Input Scan ของรอบปัจจุบันแล้ว ผลที่ถูกต้องคือข้อใด

ก. โปรแกรมในรอบเดิมเห็นค่าใหม่ที่ทันทีทุกกรณี

ข. ค่าใหม่จะถูกนำไปใช้เมื่อถึง Input Scan ของรอบถัดไป

ค. PLC จะหยุด Scan Cycle และรอให้สัญญาณคงที่

ง. Output ทุกจุดจะเปลี่ยนเป็น 1 โดยอัตโนมัติ

18

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

3. ชนิดข้อมูล PLC ไດเหมาะสำหรับเก็บค่าช่วงเวลาของ Timer มากที่สุด

ก. BOOL

ข. REAL

ค. WORD

ง. TIME

4. ผลกระทบสำคัญเมื่อ Scan Time ยาวกว่าความกว้างพัลส์จาก Sensor คือข้อใด

ก. PLC จะเพิ่มแรงดันอินพุตอัตโนมัติ

ข. ข้อมูลทุกชนิดจะเปลี่ยนเป็น REAL

ค. มอเตอร์จะหมุนเร็วขึ้นตาม Scan Time

ง. PLC อาจไม่ตรวจพบพัลส์สั้นของ Sensor

5. Process Image ของ PLC มีหน้าที่หลักอย่างไร

ก. เก็บไฟล์โปรแกรม Python ทั้งหมด

ข. เก็บภาพสถานะ Input/Output เพื่อใช้ประมวลผลอย่างเป็นลำดับในแต่ละรอบสแกน

ค. แปลงไฟ AC เป็น 24 VDC

ง. สร้างกราฟ Dashboard แทนระบบควบคุม

19

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

6. อุปกรณ์ใดเหมาะสำหรับตรวจจับชิ้นงานโลหะโดยไม่สัมผัส

ก. Inductive Proximity Sensor

ข. Solenoid Valve

ค. Contactor

ง. Signal Lamp

7. อุปกรณ์ใดจัดเป็น Actuator ในระบบอัตโนมัติ

ก. Photoelectric Sensor

ข. Encoder

ค. Solenoid Valve

ง. Pressure Sensor

8. หลักการเลือกขนาด Power Supply 24 VDC ที่เหมาะสมคือข้อใด

ก. เลือกกระแสต่ำกว่าโหลดรวมเพื่อประหยัดพลังงาน

ข. รวมกระแสของโหลดทั้งหมดและเพื่อกำลังสำรองตามความเหมาะสม

ค. เลือกจากจำนวนบรรทัดโปรแกรม PLC เท่านั้น

ง. ใช้แหล่งจ่ายเดียวกับวงจรกำลังโดยไม่ต้องแยกวงจร

9. เมื่อต่อ Sensor แบบ PNP หรือ NPN เข้ากับโมดูล Input ควรตรวจสอบสิ่งใดเป็นสำคัญ

ก. สีของตัวเรือน Sensor

ข. ความยาวชื่อ Tag

ค. จำนวน Cell ใน Notebook

ง. ชนิดโมดูลและการต่อ Common ให้ตรงกับขั้วสัญญาณ

20

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

10. ในระบบควบคุมแบบวงปิด (Closed-loop) Feedback มีบทบาทอย่างไร

ก. วัดผลลัพธ์จริงแล้วส่งกลับให้ระบบใช้ตรวจสอบหรือปรับการควบคุม

ข. จ่ายกำลังให้มอเตอร์โดยไม่ผ่านอุปกรณ์ป้องกัน

ค. ลบข้อมูลอินพุตเมื่อจบรอบสแกน

ง. แทนที่ PLC ด้วย Dashboard

11. การแบ่งหน้าที่ระหว่าง PLC และ Python/AI ที่เหมาะสมคือข้อใด

ก. ให้ AI ควบคุมวงจรหยุดฉุกเฉินแทน PLC

ข. ให้ Python ส่ง Output แบบเวลาจริงทุกจุดโดยไม่ใช้ PLC

ค. ให้ PLC ดูแลตรรกะควบคุมและ Interlock ส่วน Python/AI วิเคราะห์ข้อมูล

ง. ให้ PLC ทำ Machine Learning และให้ Python จ่ายไฟ 24 VDC

12. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลใน Smart Factory

ก. VGA และ HDMI

ข. Modbus TCP, OPC UA หรือ MQTT

ค. ไฟล์ภาพ BMP เท่านั้น

ง. รีเลย์กลไกโดยไม่มีสัญญาณข้อมูล

13. ข้อมูลแบบใดมี Data Context ที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์

ก. มีเฉพาะค่าตัวเลขโดยไม่ระบุแหล่งที่มา

ข. มีเพียงชื่อเครื่องจักรแต่ไม่มีเวลา

ค. เก็บข้อมูลทุกค่าเป็นข้อความเดียว

ง. มี Timestamp, Tag, หน่วยวัด และสถานะคุณภาพข้อมูล

21

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

14. องค์ประกอบ Visibility ของ Smart Factory ช่วยผู้ปฏิบัติงานอย่างไร

ก. ลดจำนวน Sensor โดยไม่ต้องวัดข้อมูล

ข. ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด

ค. เปลี่ยนชนิดข้อมูล PLC เป็น BOOL ทั้งหมด

ง. แสดงสถานะปัจจุบัน แนวนอน และ Alarm ผ่าน Dashboard

15. แนวทางใดสอดคล้องกับ Cybersecurity ของระบบอุตสาหกรรม

ก. ใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกคน

ข. เชื่อมเครื่องจักรทั้งหมดกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง

ค. แบ่งเครือข่าย กำหนดสิทธิ์ สำหรับข้อมูล และบันทึกเหตุการณ์

ง. ปิดระบบบันทึก Log เพื่อประหยัดพื้นที่

16. ประโยชน์หลักของการสร้าง conda Environment แยกสำหรับหลักสูตรคือข้อใด

ก. ทำให้ PLC มีจำนวน Input เพิ่มขึ้น

ข. แยกเวอร์ชัน Python และ Package ของโครงการ ลดปัญหาความขัดแย้ง

ค. เปลี่ยน Sensor แบบ PNP เป็น NPN

ง. ทำให้ไม่ต้องบันทึก Notebook

17. ข้อใดอธิบายการใช้ Cell ใน Jupyter Notebook ได้ถูกต้อง

ก. Code Cell ใช้รัน Python ส่วน Markdown Cell ใช้อธิบายขั้นตอนและผล

ข. Markdown Cell ใช้ควบคุม Output ของ PLC โดยตรง

ค. Code Cell ใช้ได้เฉพาะการพิมพ์ข้อความภาษาไทย

ง. ทุก Cell จะถูกลบเมื่อกด Shift+Enter

22

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

18. หากผลลัพธ์ใน Notebook ไม่สอดคล้องเพราะรัน Cell สลับลำดับ ควรทำอย่างไร

ก. เปลี่ยนชื่อไฟล์ CSV ทุกครั้ง

ข. ปิด Sensor ทั้งหมด

ค. Restart Kernel แล้ว Run All ตามลำดับ

ง. ลบ Environment ทันที

19. คำสั่งใดเหมาะสำหรับติดตั้ง NumPy และ pandas ใน conda Environment ที่เปิดใช้งานแล้ว

ก. python delete numpy pandas

ข. jupyter remove all

ค. pip print numpy pandas

ง. conda install numpy pandas

20. การใช้ Path แบบสัมพัทธ์ภายในโฟลเดอร์โครงการมีข้อดีอย่างไร

ก. ทำให้ไฟล์มีขนาดเป็นศูนย์

ข. ช่วยย้ายโครงการไปเครื่องอื่นได้สะดวกขึ้นเมื่อโครงสร้างโฟลเดอร์เหมือนเดิม

ค. ทำให้ไม่ต้องตรวจสอบชื่อไฟล์

ง. ทำให้ Python ไม่ต้องเปิดไฟล์

21. ชนิดข้อมูล Python ไหนใช้เก็บค่าความจริง True หรือ False

ก. int

ข. float

ค. str

ง. bool

23

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

22. ข้อใดอธิบายความแตกต่างระหว่าง = และ == ใน Python ได้ถูกต้อง

ก. = ใช้กำหนดค่า ส่วน == ใช้เปรียบเทียบค่า

ข. = ใช้เปรียบเทียบค่า ส่วน == ใช้เปิดไฟล์

ค. ทั้งสองใช้สร้างฟังก์ชันเท่านั้น

ง. ทั้งสองมีความหมายเหมือนกันทุกกรณี

23. กรณีใดเหมาะกับการใช้ for loop มากที่สุด

ก. ทำซ้ำโดยไม่มีเงื่อนไขหยุด

ข. รอ Sensor ตลอดไปโดยไม่ตรวจสอบสถานะ

ค. ประมวลผลค่าทุกค่าในรายการที่ทราบจำนวน

ง. ติดตั้ง Package ในระบบปฏิบัติการ

24. ข้อควรระวังสำคัญในการใช้ while loop คือข้อใด

ก. ห้ามใช้ตัวแปรชนิด bool

ข. ต้องมีเงื่อนไขหรือทางออกเพื่อป้องกันลูปไม่สิ้นสุด

ค. ต้องใช้ร่วมกับ pandas เท่านั้น

ง. ต้องมี Sensor อย่างน้อยสองตัว

25. ประโยชน์สำคัญของการสร้างฟังก์ชันใน Python คือข้อใด

ก. ลดโค้ดซ้ำ ทำให้ทดสอบและบำรุงรักษาง่ายขึ้น

ข. เพิ่มแรงดัน Output ของ PLC

ค. แทนที่วงจร Safety Relay

ง. ทำให้ไม่ต้องกำหนดตัวแปร

24

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

26. โครงสร้างข้อมูลหลักของ NumPy ที่เหมาะกับการคำนวณข้อมูล Sensor แบบเวกเตอร์คือข้อใด

ก. DataFrame

ข. Workbook

ค. ndarray

ง. Markdown

27. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของ pandas DataFrame

ก. ใช้เก็บสัญญาณไฟฟ้า 24 VDC

ข. เป็นตารางข้อมูลที่มีชื่อแถวและชื่อคอลัมน์

ค. เป็นโปรแกรม Ladder Diagram

ง. ใช้แทน Power Supply

28. เมธอดใดใช้ตรวจหาค่าว่างใน pandas

ก. groupby()

ข. resample()

ค. plot()

ง. isna()

29. นิพจน์ใดสร้างเงื่อนไข Alarm เมื่อ temperature >= 80 หรือ vibration >= 5 ได้ถูกต้อง

ก. (df['temperature'] >= 80) | (df['vibration'] >= 5)

ข. (df['temperature'] >= 80) & (df['vibration'] < 0)

ค. df['temperature'] = 80

ง. df.dropna('alarm')

25

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

30. ฟังก์ชันใดใช้เปิดไฟล์ CSV เป็น pandas DataFrame

ก. np.array()

ข. pd.to_datetime()

ค. pd.read_csv()

ง. df.mean()

26

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 2 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลารวม 120 นาที

ข้อกำหนดรวม: ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งงานจริง และบันทึกไฟล์/ผลลัพธ์ตามชื่อที่กำหนด ผู้เข้าสอบสามารถใช้ PLC Simulator หรือชุดฝึก PLC และ Jupyter Notebook/IDE ที่ผู้คุมสอบจัดเตรียม

ข้อ 1 ออกแบบ I/O, Interlock และทดสอบลำดับการทำงานของสายพาน

เวลา 50 นาที คะแนนเต็ม 40 คะแนน

สถานการณ์: สายพานใช้ปุ่ม Start, ปุ่ม Stop, สวิตช์ Guard และสัญญาณ Overload ควบคุมมอเตอร์ พร้อมไฟ Alarm โดยกำหนด X0=Start (1 เมื่อกด), X1=Stop (1 เมื่อกด), X2=Guard (1 เมื่อบิด), X3=Overload (1 เมื่อ Trip), Y0=Motor และ Y1=Alarm

- จัดทำ I/O List ระบุ Tag, ชนิด I/O, อุปกรณ์ และหน้าที่ให้ครบ 6 จุด
- เขียนตรรกะหรือโปรแกรมให้มอเตอร์เริ่มทำงานเมื่อกด Start โดย Guard ปิดและไม่มี Overload และให้สถานะมอเตอร์ค้างทำงานหลังปล่อย Start
- ทำให้ Stop, Guard เปิด หรือ Overload Trip หยุดมอเตอร์ และให้ Y1 ติดเมื่อ Guard เปิดหรือ Overload Trip
- ทดสอบและบันทึกค่า Y0/Y1 ตามลำดับอินพุต 8 ขั้นที่กำหนด พร้อมอธิบายผลของ Scan Cycle และ Fail-safe

ขั้น	X0 Start	X1 Stop	X2 Guard	X3 Overload	บันทึก Y0/Y1
1	0	0	1	0	
2	1	0	1	0	
3	0	0	1	0	
4	0	0	0	0	
5	0	0	1	0	
6	1	0	1	0	

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

ชั้น	X0 Start	X1 Stop	X2 Guard	X3 Overload	บันทึก Y0/Y1
7	0	1	1	0	
8	0	0	1	1	

สิ่งที่ส่ง: I/O List, โปรแกรมหรือ Pseudocode, ตารางผลทดสอบ และคำอธิบายความปลอดภัยอย่างย่อ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

ข้อ 2 วิเคราะห์ Machine Log ด้วย Python, NumPy และ pandas

เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 60 คะแนน

ให้สร้างไฟล์ machine_log_exam.csv จากข้อมูลต่อไปนี้ หรือใช้ไฟล์ที่ผู้คุมสอบจัดให้ แล้วดำเนินการใน Notebook ชื่อ chapter1_exam.ipynb

time	temperature	vibration	current
2026-08-15 08:00	72	2.1	4.8
2026-08-15 08:01	75	2.4	5.0
2026-08-15 08:02	79	3.2	5.2
2026-08-15 08:03	80	4.8	5.6
2026-08-15 08:04	82	5.3	6.3
2026-08-15 08:05	78	2.7	5.1
2026-08-15 08:06	77	5.1	5.9
2026-08-15 08:07	81	4.9	6.0
2026-08-15 08:08	76	2.5	4.9
2026-08-15 08:09	84	5.5	6.5

5) อ่าน CSV ด้วย pandas ตรวจสอบ head(), dtype และค่าว่าง แล้วแปลง time เป็น datetime

6) ใช้ NumPy/pandas หาค่า mean, min, max และ standard deviation ของ temperature, vibration และ current โดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

7) สร้างคอลัมน์ alarm โดยกำหนดให้เป็น True เมื่อ temperature ≥ 80 หรือ vibration ≥ 5

8) กรองแถว Alarm นับจำนวนและร้อยละของ Alarm ระบุเวลาที่เกิด และสรุปผล/ข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 3 ข้อ

9) บันทึกผลเป็น chapter1_exam_result.csv และบันทึก Notebook ให้รันซ้ำจากต้นจนจบได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

สิ่งที่ส่ง: chapter1_exam.ipynb, chapter1_exam_result.csv และสรุปผลใน Notebook

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน																													
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX																													
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง																												
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python สำหรับข้อสอบภาคปฏิบัติ 2 ข้อ เวลาไม่เกิน 120 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน																															
คำแนะนำ: อ่านโจทย์ทั้งหมดก่อนเริ่มงาน ตรวจสอบอุปกรณ์และไฟเลี้ยงก่อนต่อวงจร ใช้ Simulator เมื่อไม่มีชุดฝึกจริง และบันทึกผลทุกขั้นตอน ผู้เข้าสอบต้องส่งไฟล์และตารางบันทึกตามที่ระบุ																															
งานปฏิบัติที่ 1: ออกแบบ I/O, Interlock และทดสอบสายพาน เวลา 50 นาที คะแนน 40 คะแนน 1. การเตรียมและตรวจสอบความปลอดภัย - ตรวจสอบชุดฝึก PLC/Simulator, แหล่งจ่าย 24 VDC, สายสัญญาณ และอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ยืนยันความหมายสัญญาณ: X0 Start (1 เมื่อกด), X1 Stop (1 เมื่อกด), X2 Guard (1 เมื่อปิด), X3 Overload (1 เมื่อ Trip), Y0 Motor และ Y1 Alarm - หากใช้ชุดจริง ให้ตัดแหล่งจ่ายก่อนต่อสาย แยกวงจรกำลังออกจากวงจรสัญญาณ และยังไม่ต่อโหลด กำลังงานกว่าจะตรวจโปรแกรมผ่าน 2. การจัดทำ I/O List <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tag</th> <th>ชนิด I/O</th> <th>อุปกรณ์/สัญญาณ</th> <th>หน้าที่/คำตอบของผู้เข้าสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X0</td> <td>Input</td> <td>Start</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X1</td> <td>Input</td> <td>Stop</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X2</td> <td>Input</td> <td>Guard</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X3</td> <td>Input</td> <td>Overload</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y0</td> <td>Output</td> <td>Motor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y1</td> <td>Output</td> <td>Alarm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 3. การเขียนตรรกะควบคุม				Tag	ชนิด I/O	อุปกรณ์/สัญญาณ	หน้าที่/คำตอบของผู้เข้าสอบ	X0	Input	Start		X1	Input	Stop		X2	Input	Guard		X3	Input	Overload		Y0	Output	Motor		Y1	Output	Alarm	
Tag	ชนิด I/O	อุปกรณ์/สัญญาณ	หน้าที่/คำตอบของผู้เข้าสอบ																												
X0	Input	Start																													
X1	Input	Stop																													
X2	Input	Guard																													
X3	Input	Overload																													
Y0	Output	Motor																													
Y1	Output	Alarm																													
30																															

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

.

4) สร้างวงจร Start/คั้งวงจรให้ Y0 ทำงานเมื่อ X0=1, X2=1 และ X3=0

5) เพิ่ม Stop ให้ X1=1 ยกเลิกคำสั่งคั้งของมอเตอร์

6) เพิ่ม Interlock ให้ X2=0 หรือ X3=1 ยกเลิก Y0 โดยไม่ร้อคำสั่งจาก Python

7) กำหนด Y1 ให้ติดเมื่อ X2=0 หรือ X3=1

8) Compile/ตรวจ Syntax และทบทวนลำดับ Scan Cycle ก่อน Download หรือ Run Simulation

บันทึกโปรแกรมหรือ Pseudocode

.....

.....

.....

.....

.....

4. การทดสอบและบันทึกผล

9) เริ่มจากทุกปุ่มไม่ถูกกด Guard ปิดและไม่มี Overload แล้วบันทึก Y0/Y1

10) ดำเนินการตามตารางที่ละขั้น โดยเปลี่ยนอินพุตก่อนเริ่มรอบสแกนถัดไป

11) ตรวจสอบว่าเมื่อ Guard เปิดหรือ Overload Trip มอเตอร์หยุด และหลังคืนสภาวะปกติต้องกด Start ใหม่

12) หากผลไม่ตรง ให้หยุดระบบ ตรวจ I/O Mapping, สถานะลอจิก และลำดับคำสั่ง แล้วทดสอบซ้ำ

ขั้น	X0	X1	X2	X3	Y0	Y1	ผล/ข้อสังเกต
1	0	0	1	0			
2	1	0	1	0			
3	0	0	1	0			
4	0	0	0	0			

31

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX						ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน																																								
							หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python																																								
							รหัสวิชา : XXXXXXXXXX																																								
		หัวข้อย่อย ที่ : -		เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ขั้น</th> <th>X0</th> <th>X1</th> <th>X2</th> <th>X3</th> <th>Y0</th> <th>Y1</th> <th>ผล/ข้อสังเกต</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								ขั้น	X0	X1	X2	X3	Y0	Y1	ผล/ข้อสังเกต	5	0	0	1	0				6	1	0	1	0				7	0	1	1	0				8	0	0	1	1			
ขั้น	X0	X1	X2	X3	Y0	Y1	ผล/ข้อสังเกต																																								
5	0	0	1	0																																											
6	1	0	1	0																																											
7	0	1	1	0																																											
8	0	0	1	1																																											
5. สรุปผลและตรวจรับงาน รายการตรวจรับ: ☐ I/O ครบ ☐ Stop ทำงาน ☐ Guard Interlock ทำงาน ☐ Overload ทำงาน ☐ Alarm ถูกต้อง ☐ บันทึกผลครบ งานปฏิบัติที่ 2: วิเคราะห์ Machine Log ด้วย Python, NumPy และ pandas เวลา 70 นาที คะแนน 60 คะแนน 1. การเตรียม Environment และข้อมูล 13) เปิด Environment ที่มี Python, NumPy, pandas และ Jupyter พร้อมตรวจสอบเวอร์ชัน 14) สร้างไฟล์เดอร์งานและ Notebook ชื่อ chapter1_exam.ipynb 15) สร้างไฟล์ machine_log_exam.csv จากตารางข้อมูลที่กำหนด โดยใช้ชื่อคอลัมน์ time, temperature, vibration และ current 16) เก็บ Notebook และ CSV ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันและใช้ Path แบบสัมพัทธ์ <table border="1"> <thead> <tr> <th>time</th> <th>temperature</th> <th>vibration</th> <th>current</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026-08-15 08:00</td> <td>72</td> <td>2.1</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>2026-08-15 08:01</td> <td>75</td> <td>2.4</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>2026-08-15 08:02</td> <td>79</td> <td>3.2</td> <td>5.2</td> </tr> </tbody> </table>								time	temperature	vibration	current	2026-08-15 08:00	72	2.1	4.8	2026-08-15 08:01	75	2.4	5.0	2026-08-15 08:02	79	3.2	5.2																								
time	temperature	vibration	current																																												
2026-08-15 08:00	72	2.1	4.8																																												
2026-08-15 08:01	75	2.4	5.0																																												
2026-08-15 08:02	79	3.2	5.2																																												

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

time	temperature	vibration	current
2026-08-15 08:03	80	4.8	5.6
2026-08-15 08:04	82	5.3	6.3
2026-08-15 08:05	78	2.7	5.1
2026-08-15 08:06	77	5.1	5.9
2026-08-15 08:07	81	4.9	6.0
2026-08-15 08:08	76	2.5	4.9
2026-08-15 08:09	84	5.5	6.5

2. การอ่านและตรวจคุณภาพข้อมูล

- 17) นำเข้า pandas เป็น pd และ NumPy เป็น np
- 18) อ่าน CSV ด้วย pd.read_csv() แล้วแสดง head()
- 19) ตรวจสอบ shape, info(), ชนิดข้อมูล และจำนวนค่าว่างด้วย isna().sum()
- 20) แปลง time ด้วย pd.to_datetime() และแปลงคอลัมน์ตัวเลขด้วย pd.to_numeric(errors='coerce')
- 21) หากพบค่าว่าง ให้บันทึกตำแหน่งและเลือกวิธีการที่ไม่ทำให้ความหมายข้อมูลผิด

บันทึกผลตรวจข้อมูล

รายการ	คำตอบ/ผลที่ได้
จำนวนแถว x คอลัมน์	
คอลัมน์ที่มีค่าว่าง	
ชนิดข้อมูลหลังแปลง	

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง
รายการ		คำตอบ/ผลที่ได้	
ปัญหาที่พบ/วิธีแก้			
3. การคำนวณสถิติ 22) เลือกคอลัมน์ temperature, vibration และ current 23) คำนวณ mean, min, max และ std แล้วปัดทศนิยม 2 ตำแหน่ง 24) ตรวจสอบค่าที่ผิดสังเกตโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ			
สถิติ	temperature	vibration	current
mean			
min			
max			
std			
4. การสร้างและตรวจสอบ Alarm 25) สร้าง Boolean mask สำหรับ temperature ≥ 80 หรือ vibration ≥ 5 โดยใช้เครื่องหมาย และวงเล็บแยกเงื่อนไข 26) สร้างคอลัมน์ alarm จาก mask 27) กรองเฉพาะแถว alarm=True และแสดง time, temperature, vibration และ current 28) นับ Alarm ด้วย sum() และคำนวณร้อยละด้วย mean()*100 29) ตรวจสอบผลแต่ละแถวกับเงื่อนไขเพื่อยืนยันว่าไม่มีแถวตกหล่น			



หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

The AI Ready PLC Engineer

ระดับ 1

รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXX

ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อวิชา : พื้นฐานระบบอัตโนมัติ
PLC และ Python

รหัสวิชา : XXXXXXXXXX

หัวข้อย่อย	เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง
ที่ : -	เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

เวลา ท : 3:00 ชั่วโมง

เวลา ป : 3:00 ชั่วโมง

รายการ	คำตอบ/ผลที่ได้
จำนวน Alarm	
ร้อยละ Alarm	
เวลาที่เกิด Alarm	
ค่ารุนแรงที่สุด	

5. การสรุป บันทึกไฟล์ และตรวจรับงาน

30) เขียนสรุปอย่างน้อย 3 ข้อ ครอบคลุมช่วงปกติ ช่วงผิดปกติ และข้อเสนอแนะต่อผู้ควบคุมเครื่อง

31) บันทึก DataFrame เป็น chapter1_exam_result.csv โดยไม่เขียน index

32) Restart Kernel และ Run All เพื่อยืนยันว่า Notebook ทำงานตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ผิดพลาด

33) ตรวจสอบว่าไฟล์ chapter1_exam.ipynb และ chapter1_exam_result.csv อยู่ในโฟลเดอร์สั่่งงาน

บันทึกสรุปผล

[illegible]

รายการตรวจรับ: ☐ อ่านข้อมูลได้ ☐ แปลงเวลาแล้ว ☐ สถิติครบ ☐ Alarm ถูกต้อง ☐ สรุป 3 ข้อ

☐ บันทึกไฟล์ครบ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

2. Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis

(Modbus / OPC UA, Data Cleaning, Pandas & Matplotlib)

2.1 โพรโตคอลการสื่อสารกับ PLC (Modbus / OPC UA)

บทนำ : การเก็บข้อมูลจาก PLC

ในโรงงานอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน เครื่องจักรและกระบวนการผลิตถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า PLC ซึ่งทำงานตลอดเวลาและสร้างข้อมูลจำนวนมากในทุกวันไม่ว่าจะเป็นค่าอุณหภูมิ ความเร็วรอบมอเตอร์ จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ หรือสถานะการทำงานของเครื่อง หากเรานำข้อมูลเหล่านี้มาเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถมองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคาดการณ์การเสียของเครื่องจักรได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลภายใน PLC

ก่อนจะดึงข้อมูลออกจาก PLC เราต้องเข้าใจก่อนว่า PLC เก็บข้อมูลไว้อย่างไร ภายใน PLC มีหน่วยความจำที่แบ่งออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ สำหรับเก็บค่าสถานะและตัวเลข ซึ่งแต่ละพื้นที่มีชื่อเรียกเฉพาะ การเข้าใจโครงสร้างนี้จะช่วยให้เราอ่านค่าได้ถูกต้อง

ก่อนจะเริ่มต้น ผู้เรียนควรทำความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานที่จะพบบ่อยตลอดทั้งบทเรียนนี้ก่อน ดังนี้

PLC (Programmable Logic Controller) คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่รับสัญญาณเข้า (Input) ประมวลผลตามโปรแกรม แล้วส่งงานอุปกรณ์ขาออก (Output) เช่น มอเตอร์หรือวาล์ว

เซนเซอร์ (Sensor) คือ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความดัน การสั่นสะเทือน แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ PLC อ่านได้

การเก็บข้อมูล (Data Collection) คือ กระบวนการดึงค่าจาก PLC และเซนเซอร์มาบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมระบุเวลาที่บันทึก เพื่อนำไปวิเคราะห์ในภายหลัง

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) คือ การนำข้อมูลที่เก็บได้มาจัดระเบียบ คำนวณ และแปลความหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ที่นำไปใช้ตัดสินใจได้

กระบวนการทำงานกับข้อมูลจาก PLC สามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน เรียกว่า "ท่อนส่งข้อมูล" (Data Pipeline) ได้แก่ (1) เก็บข้อมูลจาก PLC ผ่านโปรโตคอลสื่อสาร (2) จัดเก็บลงไฟล์หรือฐานข้อมูล (3)

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ทำความเข้าใจข้อมูล (4) วิเคราะห์ข้อมูล และ (5) แสดงผลด้วยกราฟ เนื้อหาในหน่วยนี้จะอธิบายทีละขั้นตอนตามลำดับ

บิต (Bit) คือ หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น ใช้แทนสถานะเปิด/ปิด จริง/เท็จ

เวิร์ด (Word) คือ กลุ่มของ 16 บิต ใช้เก็บค่าตัวเลข เช่น ค่าอุณหภูมิหรือจำนวนนับ

คอยล์ (Coil) คือ พื้นที่หน่วยความจำแบบบิตที่เขียนได้ มักใช้แทนสถานะขาออก เช่น สั่งเปิด/ปิด มอเตอร์

ดิสครีตอินพุต (Discrete Input) คือ พื้นที่บิตแบบอ่านอย่างเดียว ใช้แทนสถานะสัญญาณเข้า เช่น สวิตช์กดติด/ดับ

รีจิสเตอร์ (Register) คือ พื้นที่หน่วยความจำแบบเวิร์ด (16 บิต) สำหรับเก็บค่าตัวเลข แบ่งเป็น Input Register (อ่านอย่างเดียว) และ Holding Register (อ่าน/เขียนได้)

แอดเดรส (Address) คือ หมายเลขตำแหน่งที่ระบุค่าที่ต้องการอยู่ที่ใดในหน่วยความจำ PLC เช่น Holding Register แอดเดรส 0

แท็ก (Tag) คือ ชื่อเรียกที่มนุษย์เข้าใจง่ายซึ่งผูกกับแอดเดรสหนึ่ง ๆ เช่น ตั้งชื่อ "Motor_Temp" แทนแอดเดรส 40001

นอกจากนี้ ค่าที่เก็บใน Register ยังมีชนิดข้อมูล (Data Type) ที่ต่างกัน ซึ่งต้องตีความให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะอ่านค่าผิด ชนิดข้อมูลที่พบบ่อย ได้แก่

- **BOOL** เก็บค่า จริง/เท็จ (True/False) ใช้ 1 บิต
- **INT** เก็บจำนวนเต็ม 16 บิต (เช่น -32768 ถึง 32767)
- **DINT** เก็บจำนวนเต็ม 32 บิต ใช้ 2 Register ต่อกัน
- **REAL** เก็บเลขทศนิยม 32 บิต ใช้ 2 Register ต่อกัน (เช่น ค่าอุณหภูมิ 25.7)

การเก็บข้อมูลจาก PLC ต้องอาศัย โปรโตคอลสื่อสาร (Communication Protocol) ซึ่งเปรียบเสมือน "ภาษากลาง" ที่คอมพิวเตอร์กับ PLC ใช้พูดคุยกัน หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันก็จะสื่อสารกันไม่ได้ ในงานอุตสาหกรรมมีโปรโตคอลที่นิยมใช้กันสองแบบหลัก คือ Modbus และ OPC UA

2.1.1 โปรโตคอล Modbus

Modbus เป็นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 และยังคงได้รับความนิยมสูงจนถึงปัจจุบัน เพราะเปิดให้ใช้ฟรี เข้าใจง่าย และรองรับอุปกรณ์หลากหลายยี่ห้อ Modbus ทำงานแบบ Master/Slave กล่าวคือ อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นผู้สอบถาม (Master) และอีกตัวเป็นผู้ตอบ (Slave)

มาสเตอร์ (Master) คือ อุปกรณ์ที่เริ่มต้นการสื่อสารด้วยการส่งคำขอ (Request) เช่น คอมพิวเตอร์ที่รันสคริปต์ Python ของเรา

37

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

สเลฟ (Slave) คือ อุปกรณ์ที่รอรับคำขอแล้วตอบกลับ (Response) เช่น ตัว PLC โดยแต่ละ Slave มีหมายเลขประจำตัวเรียกว่า Unit ID หรือ Slave ID

ฟังก์ชันโค้ด (Function Code) คือ รหัสคำสั่งที่บอก Slave ว่า Master ต้องการทำอะไร เช่น รหัส 03 = อ่าน Holding Register, รหัส 01 = อ่าน Coil

Modbus มีสองรูปแบบการเชื่อมต่อที่พบบ่อย ได้แก่

- **Modbus RTU** สื่อสารผ่านสายอนุกรม (Serial: RS-232/RS-485) เหมาะกับระยะใกล้และอุปกรณ์รุ่นเก่า

- **Modbus TCP** สื่อสารผ่านเครือข่าย Ethernet (สาย LAN) ใช้หมายเลข IP และพอร์ต 502 เหมาะกับโรงงานสมัยใหม่ที่มีระบบเครือข่าย

ตารางแสดงพื้นที่ข้อมูลหลักของ Modbus และฟังก์ชันโค้ดที่ใช้อ่าน มีดังนี้

พื้นที่ข้อมูล	ชนิด / การเข้าถึง	ฟังก์ชันโค้ด	ตัวอย่างการใช้งาน
Coil	บิต / อ่าน-เขียน	01, 05	สั่งเปิด-ปิดมอเตอร์
Discrete Input	บิต / อ่านอย่างเดียว	02	สถานะสวิทช์
Input Register	เวิร์ด / อ่านอย่างเดียว	04	ค่าจากเซนเซอร์
Holding Register	เวิร์ด / อ่าน-เขียน	03, 06	ค่าตั้ง/ค่าวัดทั่วไป

ตารางที่ 2.1 พื้นที่ข้อมูลหลักของโปรโตคอล Modbus

2.1.2 โปรโตคอล OPC UA

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) เป็นมาตรฐานการสื่อสารสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มและข้ามยี่ห้อ แตกต่างจาก Modbus ตรงที่ OPC UA ทำงานแบบ Client/Server มีระบบความปลอดภัย (การเข้ารหัสและยืนยันตัวตน) และจัดเก็บข้อมูลเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ที่เรียกว่า Address Space ทำให้เหมาะกับระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

โหนด (Node) คือ หน่วยข้อมูลหนึ่ง ๆ ใน Address Space ของ OPC UA แต่ละโหนดมีรหัสประจำตัว (NodeId) และเก็บค่าพร้อมคุณสมบัติ เช่น ชื่อ ชนิดข้อมูล และเวลาที่อัปเดต

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง Modbus กับ OPC UA เพื่อช่วยในการเลือกใช้งาน มีดังนี้

หัวข้อเปรียบเทียบ	Modbus	OPC UA
รูปแบบการทำงาน	Master / Slave	Client / Server
ความปลอดภัย	ไม่มีในตัว	มีการเข้ารหัส/ยืนยันตัวตน
โครงสร้างข้อมูล	ตาราง Register แบบ ๆ	ต้นไม้ (Address Space)
ความง่าย	ง่าย ติดตั้งเร็ว	ซับซ้อนกว่า
เหมาะกับ	อุปกรณ์เดียว/ระบบเล็ก	ระบบใหญ่/หลายยี่ห้อ

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบโปรโตคอล Modbus และ OPC UA

2.2 การเชื่อมต่อและดึงข้อมูลด้วย Python

ภาษา Python มี **ไลบรารี (Library)** หรือชุดเครื่องมือสำเร็จรูปที่ช่วยให้เราสื่อสารกับ PLC ได้ง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ดจัดการโปรโตคอลเองทั้งหมด ไลบรารีที่นิยมใช้คือ pymodbus สำหรับ Modbus และ opcua หรือ asyncua สำหรับ OPC UA

ไลบรารี (Library) คือ กลุ่มโค้ดสำเร็จรูปที่ผู้อื่นเขียนไว้แล้ว เรานำมาเรียกใช้เพื่อประหยัดเวลา เช่น pymodbus ช่วยจัดการรายละเอียดของโปรโตคอล Modbus ให้

ไคลเอนต์ (Client) คือ ในบริบทนี้คือโปรแกรมฝั่งเราที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยัง PLC เพื่อขอ **ข้อมูลการพอลลิง (Polling)** คือ การอ่านค่าจาก PLC ซ้ำ ๆ เป็นช่วงเวลาสม่ำเสมอ เช่น อ่านทุก 1 วินาที เพื่อติดตามค่าอย่างต่อเนื่อง

ขั้นแรกต้องติดตั้งไลบรารีด้วยคำสั่ง pip ซึ่งเป็นเครื่องมือติดตั้งแพ็คเกจของ Python ดังนี้

```
pip install pymodbus pandas
```

การอ่านข้อมูลด้วย Modbus TCP มีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ สร้าง Client ระบุหมายเลข IP และพอร์ต จากนั้นเชื่อมต่อ อ่านค่า และปิดการเชื่อมต่อ ตัวอย่างโค้ดพร้อมคำอธิบายแต่ละบรรทัด มีดังนี้

```
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
```

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

```
# 1) สร้าง client ระบุ IP ของ PLC และพอร์ต 502
client = ModbusTcpClient("127.0.0.1", port=502)

# 2) เชื่อมต่อไปยัง PLC
client.connect()

# 3) อ่าน Holding Register 10 ตัว เริ่มที่แอดเดรส 0
result = client.read_holding_registers(0, 10, unit=1)
print(result.registers) # แสดงค่าที่อ่านได้

# 4) ปิดการเชื่อมต่อทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
client.close()
```

ตัวอย่างที่ 2.1 การอ่านค่า Holding Register ด้วย pymodbus

ในการใช้งานจริง เรามักต้องอ่านค่าซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง (Polling) พร้อมบันทึกเวลาที่อ่านไว้ด้วย เพื่อให้ทราบว่าค่านั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ตัวอย่างการอ่านทุก 1 วินาที จำนวน 60 ครั้ง มีดังนี้

```
import time
from datetime import datetime

records = []
for i in range(60):
    r = client.read_holding_registers(0, 10, unit=1)
    ts = datetime.now() # เวลาปัจจุบัน
    records.append([ts] + r.registers)
    time.sleep(1) # หน่วงเวลา 1 วินาที
```

ตัวอย่างที่ 2.2 การอ่านค่าต่อเนื่องพร้อมบันทึกเวลา (Timestamp)

40

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง : ค่าที่อ่านได้จาก Register มักเป็นตัวเลขดิบ (Raw Value) เช่น ค่าอุณหภูมิ 257 อาจหมายถึง 25.7 องศา เนื่องจาก PLC มักคูณค่าด้วย 10 เพื่อเก็บทศนิยมในรูปจำนวนเต็ม ดังนั้นต้องนำมาหาร (Scaling) ให้ถูกต้องก่อนใช้งาน เช่น $temp = raw / 10.0$

2.3 การจัดเก็บข้อมูล (CSV / Database)

เมื่ออ่านข้อมูลออกมาแล้ว ต้องบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปวิเคราะห์ย้อนหลัง หลักการสำคัญคือ ทุกค่าที่บันทึกควรมีเวลากำกับ (Timestamp) เสมอ วิธีจัดเก็บที่นิยมมี 2 แบบ คือ ไฟล์ CSV และฐานข้อมูล

ไฟล์ CSV (Comma-Separated Values) คือ ไฟล์ข้อความที่เก็บข้อมูลแบบตาราง โดยแต่ละคอลัมน์คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และแต่ละแถวคือหนึ่งบรรทัด เปิดดูได้ด้วย Excel

ตัวคั่น (Delimiter) คือ อักขระที่ใช้แบ่งคอลัมน์ในไฟล์ข้อความ โดยทั่วไปคือจุลภาค (,) แต่บางครั้งใช้เครื่องหมายอื่น เช่น Tab

ไทม์สแตมป์ (Timestamp) คือ ค่าที่ระบุวันและเวลาที่บันทึกข้อมูล เช่น 2026-08-16 09:30:15 ใช้เพื่อเรียงลำดับและวิเคราะห์ตามเวลา

ฐานข้อมูล (Database) คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง รองรับการค้นหาและจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น SQLite, MySQL

ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Database) คือ ฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลที่อ้างอิงเวลาโดยเฉพาะ เช่น InfluxDB เหมาะกับข้อมูลจากเซนเซอร์ที่ไหลเข้ามาต่อเนื่อง

การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ CSV ด้วยไลบรารี pandas ทำได้ง่าย โดยแปลงข้อมูลเป็นตาราง (DataFrame) ก่อน แล้วจึงบันทึก ดังตัวอย่าง

```
import pandas as pd

cols = ["time"] + [f"reg{i}" for i in range(10)]
df = pd.DataFrame(records, columns=cols)
df.to_csv("plc_data.csv", index=False)
print("บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว", len(df), "แถว")
```

ตัวอย่างที่ 2.3 การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ CSV

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

การเลือกวิธีจัดเก็บขึ้นอยู่กับปริมาณและลักษณะงาน สรุปข้อดี-ข้อเสียได้ดังตาราง

ประเด็น	ไฟล์ CSV	ฐานข้อมูล
ความง่าย	ง่ายมาก เปิดด้วย Excel ได้	ต้องติดตั้งและตั้งค่า
ปริมาณข้อมูล	เหมาะกับข้อมูลไม่มาก	รองรับข้อมูลจำนวนมาก
การค้นหา	ต้องอ่านทั้งไฟล์	ค้นหาเฉพาะจุดได้เร็ว
หลายคนใช้พร้อมกัน	ไม่เหมาะ	รองรับได้ดี

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลแบบ CSV และฐานข้อมูล

2.4 การทำความสะอาดและเตรียมข้อมูล (Data Cleaning)

ข้อมูลจริงจากโรงงานมักไม่สมบูรณ์ อาจมีค่าที่หายไป ค่าที่ผิดปกติ หรือค่าซ้ำ หากนำไปวิเคราะห์ทันที จะได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด จึงต้องผ่านขั้นตอน การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ก่อนเสมอ ซึ่งเปรียบได้กับการล้างและคัดวัตถุดิบก่อนนำไปปรุงอาหาร

ค่าที่หายไป (Missing Value) คือ ตำแหน่งข้อมูลที่ไม่มีค่า มักแสดงเป็น NaN (Not a Number) เกิดจากเซนเซอร์ขัดข้องหรือการสื่อสารหลุด

ค่าผิดปกติ (Outlier) คือ ค่าที่แตกต่างจากค่าส่วนใหญ่อย่างมาก เช่น อุณหภูมิ 999 องศา ซึ่งเป็นไปไม่ได้จริง มักเกิดจากความผิดพลาดของการวัด

ค่าซ้ำ (Duplicate) คือ แถวข้อมูลที่บันทึกซ้ำกัน ทำให้การนับหรือค่าเฉลี่ยคลาดเคลื่อน ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูลด้วย pandas มีลำดับดังนี้

- 1) ตรวจสอบค่าที่หายไป ด้วยคำสั่ง `df.isnull().sum()` เพื่อดูว่าคอลัมน์ใดมีค่าว่างกี่จุด
- 2) จัดการค่าที่หายไป โดยลบทิ้งด้วย `dropna()` หรือเติมค่าด้วย `fillna()` เช่น เติมด้วยค่าเฉลี่ย
- 3) แปลงชนิดข้อมูลเวลา ให้เป็นชนิดวันที่-เวลาด้วย `pd.to_datetime()` เพื่อให้เรียงและคำนวณตามเวลาได้
- 4) กรองค่าผิดปกติ ด้วยกฎทางสถิติ เช่น วิธี IQR

วิธี IQR (Interquartile Range) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้หาค่าผิดปกติ โดยคำนวณจากพิสัยระหว่างควอไทล์ กล่าวคือ หาค่าควอไทล์ที่ 1 (Q1, ตำแหน่ง 25%) และควอไทล์ที่ 3 (Q3, ตำแหน่ง 75%) แล้วคำนวณ $IQR = Q3 - Q1$ ค่าที่อยู่นอกช่วง $[Q1 - 1.5 \times IQR, Q3 + 1.5 \times IQR]$ จะถือว่าเป็นค่าผิดปกติ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

```
# ตรวจสอบและจัดการค่าที่หายไป
print(df.isnull().sum())
df = df.dropna()

# แปลงคอลัมน์เวลา
df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])

# กรอง Outlier ของอุณหภูมิด้วยวิธี IQR
Q1 = df["temp"].quantile(0.25)
Q3 = df["temp"].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
low, high = Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR
df = df[(df["temp"] >= low) & (df["temp"] <= high)]
```

ตัวอย่างที่ 2.4 การทำความสะอาดข้อมูลด้วย pandas

2.5 การวิเคราะห์และแสดงผลด้วย Pandas & Matplotlib

เมื่อได้ข้อมูลที่สะอาดแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์และแสดงผลให้เข้าใจง่าย โดยใช้ไลบรารี pandas สำหรับคำนวณ และ Matplotlib สำหรับวาดกราฟ

เดตาเฟรม (DataFrame) คือ โครงสร้างข้อมูลแบบตาราง 2 มิติของ pandas มีทั้งแถวและคอลัมน์ คล้ายชีตใน Excel ใช้เก็บและจัดการข้อมูลเป็นหลัก

ซีรี่ส์ (Series) คือ ข้อมูลหนึ่งคอลัมน์ใน DataFrame เปรียบเสมือนรายการค่าที่มีดัชนีกำกับ

การรวมกลุ่ม (Aggregation) คือ การสรุปข้อมูลหลายค่าให้เหลือค่าเดียว เช่น หาค่าเฉลี่ย ผลรวม หรือค่าสูงสุด

การรีแซมเปิล (Resampling) คือ การสรุปข้อมูลตามช่วงเวลาใหม่ เช่น เปลี่ยนข้อมูลรายวินาทีให้เป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

คำสั่ง pandas ที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์เบื้องต้น ได้แก่ describe() เพื่อดูค่าสถิติสรุป (ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด-สูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน), groupby() เพื่อจัดกลุ่มแล้วสรุป และ resample() เพื่อสรุปตามช่วงเวลา ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและวาดกราฟแนวโน้ม มีดังนี้

43

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

```
import matplotlib.pyplot as plt

# ดูค่าสถิติสรุปของข้อมูล
print(df.describe())

# สรุปค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายชั่วโมง
hourly = df.set_index("time")["temp"].resample("1H").mean()

# วาดกราฟแนวโน้ม
plt.plot(hourly.index, hourly.values)
plt.xlabel("เวลา"); plt.ylabel("อุณหภูมิเฉลี่ย")
plt.title("แนวโน้มอุณหภูมิรายชั่วโมง")
plt.savefig("trend.png")
```

ตัวอย่างที่ 2.5 การวิเคราะห์และวาดกราฟแนวโน้ม

ชนิดของกราฟที่นิยมใช้แสดงข้อมูลจากเครื่องจักร ได้แก่ กราฟเส้น (Line Chart) สำหรับดูแนวโน้มตามเวลา, กราฟแท่ง (Bar Chart) สำหรับเปรียบเทียบปริมาณ และฮิสโตแกรม (Histogram) สำหรับดูการกระจายของค่า การเลือกกราฟให้เหมาะกับข้อมูลจะช่วยให้สื่อสารผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. สรุปเนื้อหาและอภิธานศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ได้อธิบายกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจาก PLC ครบทั้ง 5 ขั้นตอนของท่อบ่งข้อมูล ตั้งแต่การใช้โปรโตคอล Modbus และ OPC UA เพื่อเชื่อมต่อ การเขียน Python ดึงข้อมูล การจัดเก็บลงไฟล์และฐานข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล จนถึงการวิเคราะห์และแสดงผลด้วย pandas และ Matplotlib ผู้เรียนควรฝึกปฏิบัติตามใบงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ตารางอภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วย สรุปได้ดังนี้

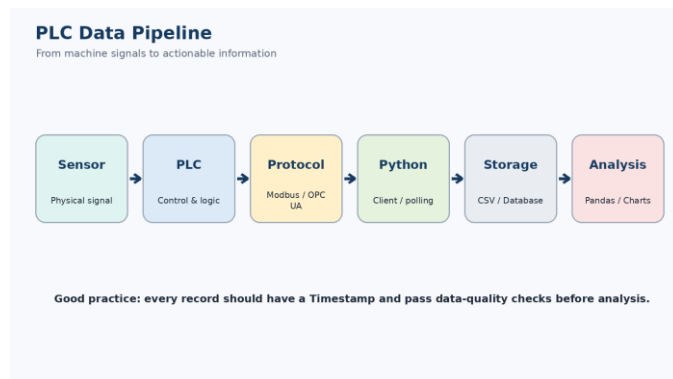
คำศัพท์	ความหมายโดยย่อ
Protocol	ภาษากลางที่ใช้สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ PLC
Register	พื้นที่เก็บค่าตัวเลขขนาด 16 บิตใน PLC
Function Code	รหัสคำสั่งของ Modbus ที่บอกว่าจะอ่าน/เขียนอะไร
Polling	การอ่านค่าซ้ำเป็นช่วงเวลาสม่ำเสมอ
Timestamp	เวลาที่กำกับข้อมูลแต่ละจุด
Missing Value	ค่าที่หายไป แสดงเป็น NaN
Outlier	ค่าผิดปกติที่ต่างจากค่าส่วนใหญ่มาก
DataFrame	ตารางข้อมูล 2 มิติของ pandas
Resampling	การสรุปข้อมูลตามช่วงเวลาใหม่

ตารางที่ 2.4 อภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

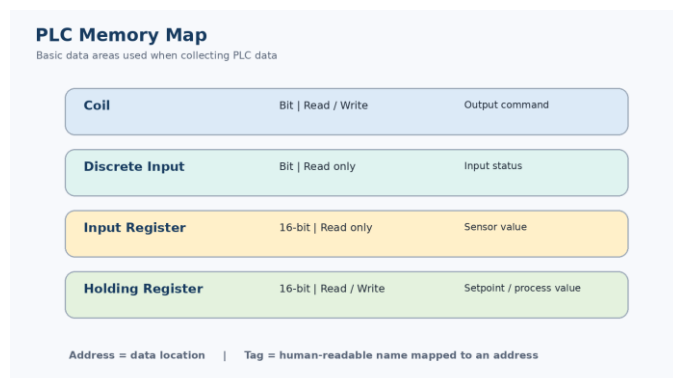
ภาพประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพประกอบ 1: PLC Data Pipeline



แสดงเส้นทางข้อมูลจาก Sensor และ PLC ผ่าน Protocol ไปยัง Python, Storage และการวิเคราะห์
จุดเรียนรู้: ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของ 5 ขั้นตอน Data Pipeline ก่อนลงรายละเอียดแต่ละหัวข้อ

ประกอบ 2: PLC Memory Map



สรุปพื้นที่ Coil, Discrete Input, Input Register และ Holding Register
จุดเรียนรู้: ใช้เชื่อมโยงแนวคิด Address, Tag และชนิดของข้อมูลภายใน PLC

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

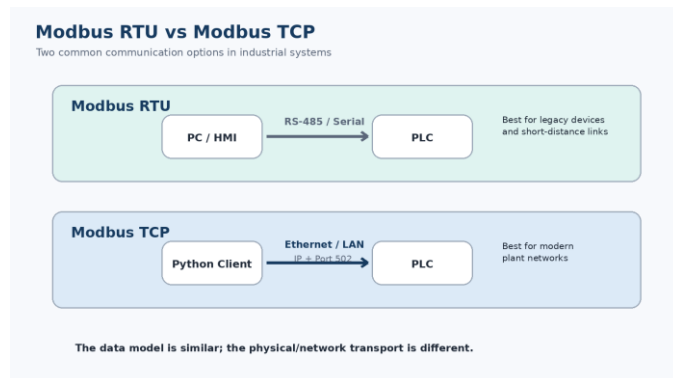
ภาพประกอบ 3: Register และ Data Type



แสดงการใช้ Register สำหรับข้อมูล 16-bit และ 32-bit

จุดเรียนรู้: เน้นว่าการอ่าน Address ถูกต้องอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องตีความ Data Type และ Scaling ให้ถูกต้อง

ภาพประกอบ 4: Modbus RTU และ Modbus TCP



เปรียบเทียบช่องทาง Serial/RS-485 กับ Ethernet/LAN

จุดเรียนรู้: ใช้ประกอบการเลือกวิธีเชื่อมต่อให้เหมาะกับอุปกรณ์และโครงสร้างเครือข่าย



หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
The AI Ready PLC Engineer
ระดับ 1
รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX

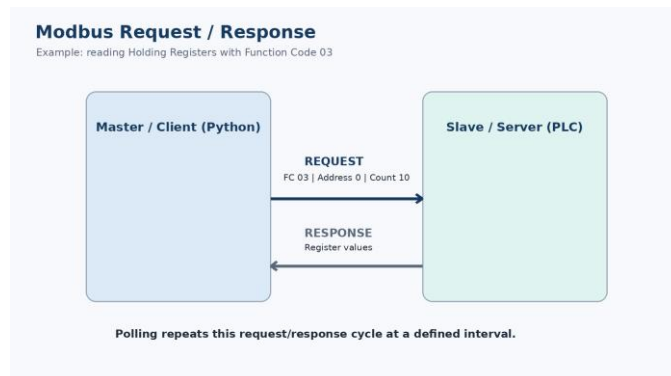
ใบข้อมูล

หัวข้อวิชา : Data Collection จาก
PLC และ Python Data Analysis
รหัสวิชา : XXXXXXXXXX

หัวข้อย่อย
ที่ : -

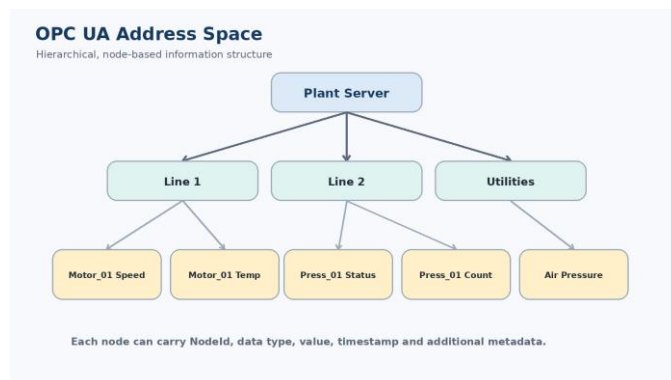
เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง
เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ภาพประกอบ 5: Modbus Request / Response



แสดงตัวอย่าง Master ส่งคำขอ Function Code 03 ไปยัง PLC และรับค่า Register กลับมา
จุดเรียนรู้: เชื่อมโยงกับแนวคิด Polling และตัวอย่างโค้ด pymodbus

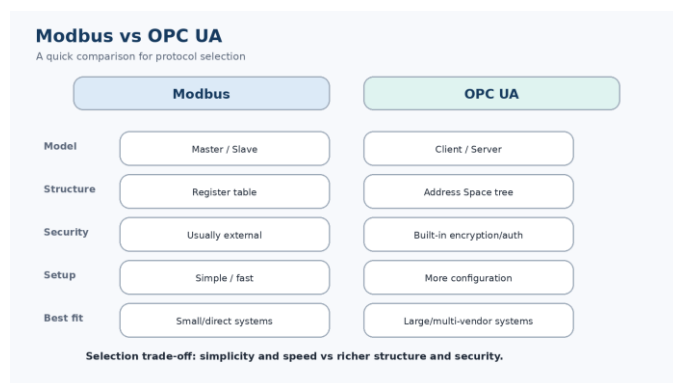
ภาพประกอบ 6: OPC UA Address Space



แสดงโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้และ Node
จุดเรียนรู้: ช่วยอธิบายว่าทำไม OPC UA จึงเหมาะกับระบบขนาดใหญ่และข้อมูลที่มีบริบท

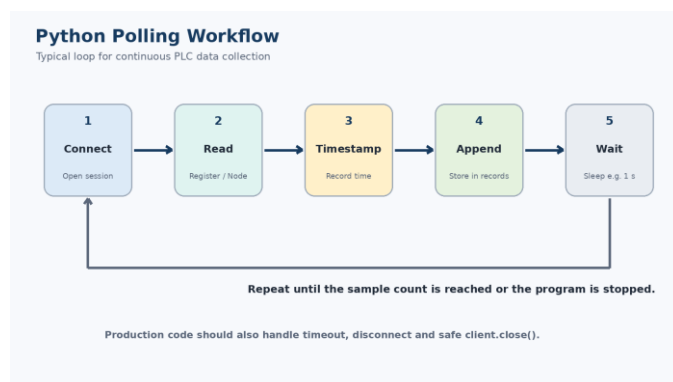
	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ภาพประกอบ 7: Modbus vs OPC UA



สรุปความแตกต่างด้านรูปแบบการทำงาน โครงสร้าง ความปลอดภัย และความเหมาะสม
 จุดเรียนรู้: ใช้เป็นภาพทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัดเลือก Protocol

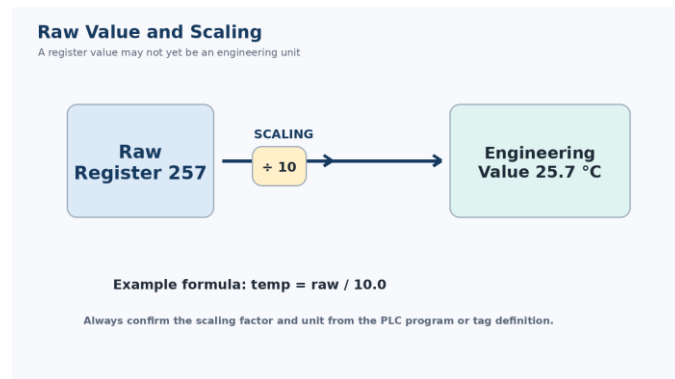
ภาพประกอบ 8: Python Polling Workflow



แสดงลำดับ Connect → Read → Timestamp → Append → Wait
 จุดเรียนรู้: ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้าง Loop สำหรับเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

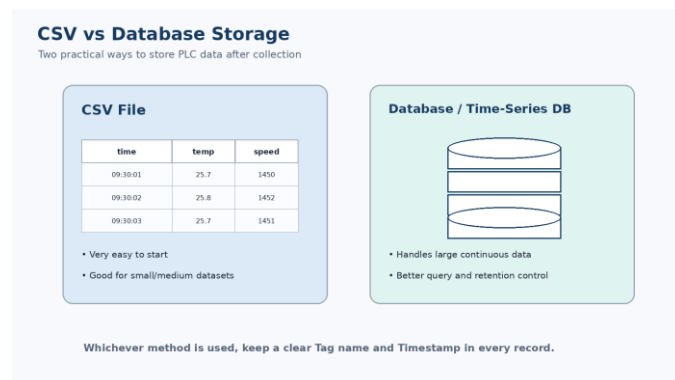
ภาพประกอบ 9: Raw Value และ Scaling



ยกตัวอย่าง Register 257 แปลงเป็น 25.7 °C ด้วย Scaling factor

จุดเรียนรู้: เน้นการตรวจสอบหน่วยและตัวคูณ/ตัวหารก่อนใช้ข้อมูลจริง

ภาพประกอบ 10: CSV vs Database

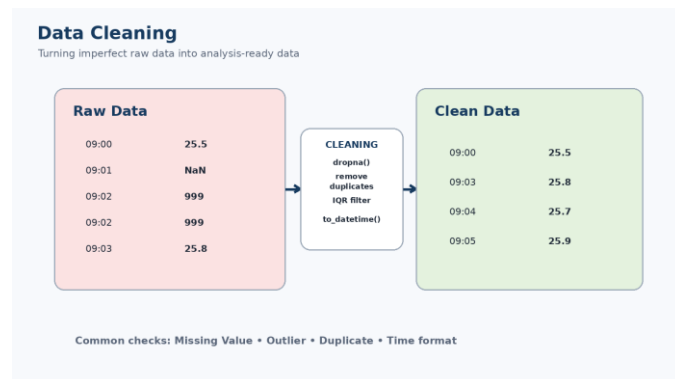


เปรียบเทียบแนวทางจัดเก็บข้อมูลแบบไฟล์และฐานข้อมูล

จุดเรียนรู้: ช่วยเลือกวิธีจัดเก็บตามปริมาณข้อมูล ความต่อเนื่อง และความต้องการค้นย้อนหลัง

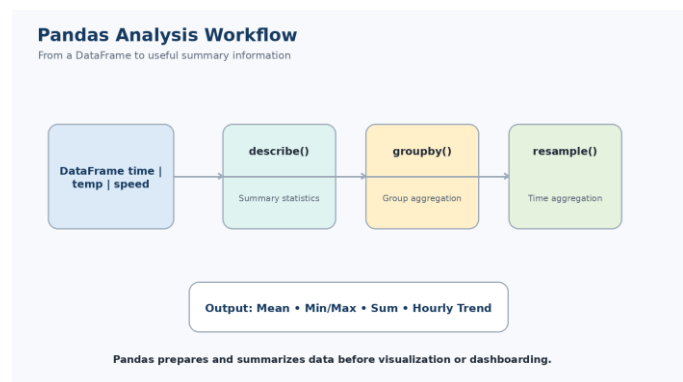
	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ภาพประกอบ 11: Data Cleaning



แสดงข้อมูลที่มี Missing Value, Outlier และ Duplicate ก่อน/หลังทำความสะอาด
จุดเรียนรู้: ใช้ประกอบตัวอย่าง dropna(), remove duplicates และ IQR filtering

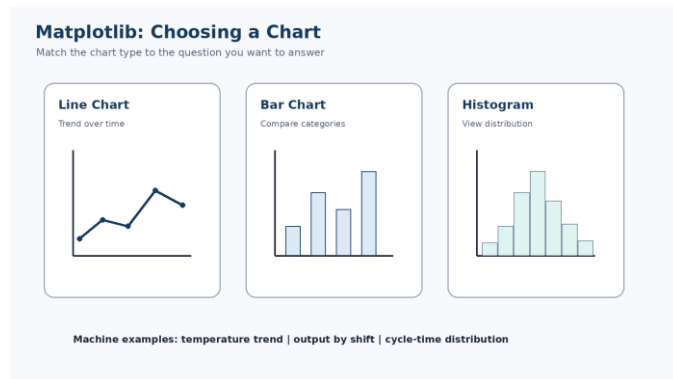
ภาพประกอบ 12: Pandas Analysis Workflow



สรุป DataFrame และคำสั่ง describe(), groupby(), resample()
จุดเรียนรู้: ช่วยเชื่อมขั้นตอนเตรียมข้อมูลไปสู่การสรุป KPI และ Trend

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ภาพประกอบ 13: Matplotlib Chart Selection



แสดงตัวอย่าง Line, Bar และ Histogram

จุดเรียนรู้: ช่วยเลือกกราฟตามคำถาม: แนวโน้ม เปรียบเทียบ หรือการกระจายของข้อมูล

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
ใบทดสอบเรื่อง Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ต่อไปนี้ โดยใช้ไฟล์ machine_log.csv และชุดฝึก PLC/Simulator ที่กำหนดให้ 1. B1 – อ่านข้อมูลจาก PLC (เดี่ยว, 30%) งาน: เขียนสคริปต์ Python อ่านค่าจาก Holding Register 10 ตัวจาก PLC ผ่าน Modbus TCP ทุก 1 วินาที จำนวน 60 ครั้ง กำหนด: host=127.0.0.1, port=502, unit=1, บันทึกพร้อม Timestamp ส่ง: ไฟล์สคริปต์ .py + ไฟล์ผลลัพธ์ plc_data.csv 2. B2 – ทำความสะอาดข้อมูล (เดี่ยว/คู่, 30%) งาน: โหลด machine_log.csv ด้วย Pandas ตรวจสอบและจัดการค่าว่าง แปลงคอลัมน์เวลาเป็น datetime และกรอง Outlier ของค่าอุณหภูมิด้วยวิธี IQR ส่ง: Notebook แสดงจำนวนค่าว่างก่อน-หลัง + ไฟล์ machine_clean.csv 3. B3 – วิเคราะห์และแสดงผล (กลุ่ม 3-4 คน, 40%) งาน: จากข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว ให้สรุปค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงด้วย resample() และสร้างกราฟแนวโน้มอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้าด้วย Matplotlib ออกแบบ: ระบุช่วงเวลาที่ค่าผิดปกติและตั้งข้อสังเกตอย่างน้อย 2 ข้อ ส่ง: รายงาน 1 หน้า (กราฟ + ข้อสังเกต) + Notebook เกณฑ์การส่งงานและการประเมิน : 1. ความถูกต้องของการเชื่อมต่อและข้อมูลที่เก็บได้ (30%) 2. ความถูกต้องของการทำความสะอาดข้อมูล (30%) 3. คุณภาพการวิเคราะห์ กราฟ และการตีความ (40%)			

53

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ใบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis

[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน B1 – อ่านข้อมูลจาก PLC ผ่าน Modbus]

1. เปิด Jupyter Notebook และติดตั้งไลบรารีด้วย pip install pymodbus pandas
2. import ModbusTcpClient, pandas as pd, time, datetime
3. สร้าง Client: client = ModbusTcpClient("127.0.0.1", port=502) แล้ว client.connect()
4. วงรอบ 60 ครั้ง อ่าน read_holding_registers(0, 10, unit=1) เก็บผลพร้อม Timestamp
5. หน่วงเวลา time.sleep(1) ในแต่ละรอบ
6. สร้าง DataFrame และบันทึก to_csv("plc_data.csv", index=False)
7. ปิดการเชื่อมต่อด้วย client.close()

บันทึกผล : ตรวจสอบไฟล์ plc_data.csv ว่ามีข้อมูลครบ 60 แถว

[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน B2 – ทำความสะอาดข้อมูล]

1. โหลดข้อมูล df = pd.read_csv("machine_log.csv")
2. ตรวจสอบค่าว่าง df.isnull().sum() และเลือกวิธีจัดการ (fillna/dropna)
3. แปลงเวลา df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
4. คำนวณ IQR ของคอลัมน์อุณหภูมิและกรอง Outlier
5. บันทึกผล df.to_csv("machine_clean.csv", index=False)

บันทึกผล : เปรียบเทียบจำนวนแถวและค่าว่างก่อน-หลัง

[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน B3 – วิเคราะห์และแสดงผล]

1. โหลด machine_clean.csv และตั้ง index เป็นเวลา
2. สรุปรายชั่วโมงด้วย resample("1H").mean()
3. สร้างกราฟด้วย matplotlib.pyplot (plot, xlabel, ylabel, legend)

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : Data Collection จาก PLC และ Python Data Analysis รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
4. ระบุช่วงเวลาที่ค่าผิดปกติบนกราฟ			
5. บันทึกกราฟด้วย plt.savefig() และสรุปข้อสังเกต			
บันทึกผล : แนบกราฟและข้อสังเกตในรายงาน 1 หน้า			

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3. การเขียน Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime (Supervised/Unsupervised, OEE, scikit-learn)

3.1 หลักการ Machine Learning เบื้องต้น Machine Learning (ML)

บทนำ : จากข้อมูลสู่การเรียนรู้ของเครื่อง

ในหน่วยที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้วิธีเก็บและเตรียมข้อมูลจาก PLC ให้พร้อมใช้งาน หน่วยนี้จะก้าวไปอีกขั้น คือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาให้คอมพิวเตอร์ "เรียนรู้" เพื่อค้นหารูปแบบ ทำนายผล และช่วยตัดสินใจ พร้อมทั้งเรียนรู้การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยดัชนี OEE และการวิเคราะห์สาเหตุการหยุดเครื่อง (Downtime) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงการผลิต

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) คือ ศาสตร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning, ML) คือ สาขาย่อยของ AI ที่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลตัวอย่างเอง โดยไม่ต้องเขียนกฎเกณฑ์ด้วยมือทุกกรณี

โมเดล (Model) คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกด้วยข้อมูล เปรียบเสมือน "สมอง" ที่เรียนรู้แล้ว นำไปใช้ทำนายข้อมูลใหม่ได้

คุณลักษณะ (Feature) คือ ตัวแปรนำเข้าที่ใช้อธิบายข้อมูลแต่ละตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน กระแสไฟฟ้า

ป้ายกำกับ (Label / Target) คือ คำตอบที่ต้องการให้โมเดลทำนาย เช่น สถานะเครื่อง "ปกติ" หรือ "ผิดปกติ"

หลักการ Machine Learning เบื้องต้น

ประเภทของการเรียนรู้

Machine Learning แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักตามลักษณะของข้อมูลที่ใช้สอน ได้แก่

56

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง
		ที่ : -	เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) คือ การเรียนรู้จากข้อมูลที่มีคำตอบ (Label) กำกับอยู่แล้ว โมเดลจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกับคำตอบ แบ่งเป็นการจำแนกประเภท (Classification) และการถดถอย (Regression)

การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) คือ การเรียนรู้จากข้อมูลที่ไม่มีคำตอบ กำกับ โมเดลจะค้นหารูปแบบหรือกลุ่มที่ซ่อนอยู่เอง เช่น การจัดกลุ่ม (Clustering)

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบงานสองประเภทของ Supervised Learning

ประเด็น	Classification (จำแนก)	Regression (ถดถอย)
ผลลัพธ์ที่ทำนาย	ประเภท/หมวดหมู่	ตัวเลขต่อเนื่อง
ตัวอย่าง	เครื่องปกติ/ผิดปกติ	ทำนายค่าอุณหภูมิ
ตัวอย่างโมเดล	Decision Tree	Linear Regression

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบงานจำแนกประเภทและงานถดถอย

3.2 การคำนวณค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE หรือ ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร เป็นดัชนีมาตรฐานสากลที่ใช้วัดว่าเครื่องจักรทำงานได้เต็มศักยภาพเพียงใด ค่า OEE คำนวณจากการคูณองค์ประกอบ 3 ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน สมรรถนะ และคุณภาพ

ความพร้อมใช้งาน (Availability) คือ สัดส่วนเวลาที่เครื่องเดินจริงเทียบกับเวลาที่วางแผนจะผลิต สะท้อนการสูญเสียจากการหยุดเครื่อง

สมรรถนะ (Performance) คือ สัดส่วนความเร็วการผลิตจริงเทียบกับความเร็วมาตรฐาน สะท้อนการสูญเสียจากการเดินเครื่องช้า

คุณภาพ (Quality) คือ สัดส่วนของงานดีเทียบกับงานที่ผลิตทั้งหมด สะท้อนการสูญเสียจากของเสีย

สูตรการคำนวณแต่ละองค์ประกอบและ OEE รวม เป็นดังนี้

57

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง
		ที่ : -	เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

Availability = เวลาเดินเครื่องจริง / เวลาที่วางแผนผลิต

Performance = ผลิตจริง / (ความเร็วมาตรฐาน x เวลาเดินเครื่อง)

Quality = จำนวนงานดี / จำนวนผลิตทั้งหมด

OEE = Availability x Performance x Quality

สูตรที่ 3.1 การคำนวณค่า OEE

ตัวอย่าง : เครื่องวางแผนผลิต 480 นาที เดินจริง 420 นาที ความเร็วมาตรฐาน 60 ชิ้น/นาที ผลิตได้ 22,000 ชิ้น เป็นของดี 21,500 ชิ้น จะได้ Availability = 420/480 = 0.875, Performance = 22,000/(60x420) ≈ 0.873, Quality = 21,500/22,000 ≈ 0.977 ดังนั้น OEE = 0.875 x 0.873 x 0.977 ≈ 0.746 หรือ 74.6%

ค่า OEE ระดับมาตรฐานโลก (World Class) อยู่ที่ประมาณ 85% ขึ้นไป การคำนวณด้วย Python จากไฟล์ข้อมูลการผลิตทำได้ดังนี้

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("production_log.csv")
df["A"] = df["run_time"] / 480
df["P"] = df["units"] / (60 * df["run_time"])
df["Q"] = df["good_units"] / df["units"]
df["OEE"] = df["A"] * df["P"] * df["Q"]
print(df[["date", "OEE"]])
```

ตัวอย่างที่ 3.2 การคำนวณ OEE รายวันด้วย pandas

3.3 การวิเคราะห์ Downtime และสาเหตุการหยุดเครื่อง

ดาวน์ไทม์ (Downtime) คือ ช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน ทำให้สูญเสียกำลังการผลิต แบ่งเป็นการหยุดตามแผน (เช่น บำรุงรักษา) และการหยุดนอกแผน (เช่น เครื่องเสีย)

58

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ Downtime คือ แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) ซึ่งอาศัยหลักการ 80/20 ที่ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ (80%) มักเกิดจากสาเหตุเพียงไม่กี่อย่าง (20%) การเรียงสาเหตุจากมากไปน้อยช่วยให้เราแก้ที่ต้นตอสำคัญก่อน

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Downtime ด้วยแผนภูมิพาเรโต มีดังนี้

- 1) รวบรวมและจัดหมวดหมู่สาเหตุการหยุดเครื่อง พร้อมเวลาที่สูญเสียแต่ละครั้ง
- 2) รวมเวลาตามสาเหตุ แล้วเรียงจากมากไปน้อย
- 3) คำนวณเปอร์เซ็นต์สะสม เพื่อหาว่าสาเหตุใดรวมกันได้ประมาณ 80% ของเวลาที่สูญเสีย
- 4) มุ่งแก้ไขสาเหตุหลักเหล่านั้นก่อนเป็นลำดับแรก

```
dt = pd.read_csv("downtime.csv")
summary = dt.groupby("cause")["minutes"].sum()
summary = summary.sort_values(ascending=False)
summary["cum_%"] = summary.cumsum() / summary.sum() * 100
print(summary)
```

ตัวอย่างที่ 3.3 การสรุปสาเหตุ Downtime สำหรับแผนภูมิพาเรโต

3.4 การสร้างโมเดล ML ด้วย scikit-learn

ไซคิตเลิร์น (scikit-learn) คือ ไลบรารี Machine Learning ยอดนิยมของ Python ที่รวมอัลกอริทึมสำเร็จรูปและเครื่องมือเตรียมข้อมูลไว้ ใช้งานง่ายด้วยรูปแบบคำสั่งที่เป็นมาตรฐาน

การสร้างโมเดลด้วย scikit-learn มีขั้นตอนมาตรฐาน 5 ขั้นตอน ที่ใช้ได้กับเกือบทุกอัลกอริทึม ดังนี้

- 1) เตรียมข้อมูล แยกเป็นคุณลักษณะ (X) และป้ายกำกับ (y)
- 2) แบ่งข้อมูล เป็นชุดฝึก (Train) และชุดทดสอบ (Test) ด้วย train_test_split
- 3) เลือกและฝึกโมเดล ด้วยคำสั่ง fit()
- 4) ทำนายผล บนชุดทดสอบด้วย predict()
- 5) ประเมินผล เปรียบเทียบค่าทำนายกับคำตอบจริง

ชุดฝึกและชุดทดสอบ (Train / Test Set) คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน ส่วนฝึกใช้สอนโมเดล ส่วนทดสอบเก็บไว้วัดผลกับข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็น เพื่อประเมินความสามารถจริง

59

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

```
X = df[["temp", "vibration", "current"]]
y = df["status"]          # ปกติ / ผิดปกติ
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

```
model = DecisionTreeClassifier()
model.fit(X_train, y_train)      # ฝึกโมเดล
y_pred = model.predict(X_test)   # ทำนาย
```

ตัวอย่างที่ 3.4 การสร้างโมเดลจำแนกสถานะเครื่องด้วย scikit-learn

3.5 การประเมินความแม่นยำของโมเดล

เมื่อฝึกโมเดลแล้ว ต้องประเมินว่าโมเดลทำนายได้ดีเพียงใด โดยใช้ตัวชี้วัดหลายตัวประกอบกัน ไม่ควรดูเพียงค่าเดียว

ความแม่นยำ (Accuracy) คือ สัดส่วนที่โมเดลทำนายถูกต้องทั้งหมดต่อจำนวนข้อมูลทั้งหมด เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่เข้าใจง่าย

ความเที่ยง (Precision) คือ ในสิ่งที่โมเดลทำนายว่า "ใช่" มีกี่ส่วนที่ถูกจริง สะท้อนอัตราการเตือนผิด

ความไว (Recall) คือ ในสิ่งที่เป็ "ใช่" จริง โมเดลจับได้กี่ส่วน สะท้อนการพลาดตรวจจับ

เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) คือ ตารางที่แสดงจำนวนการทำนายถูกและผิดแยกตามแต่ละประเภท ช่วยให้เห็นว่าโมเดลสับสนระหว่างประเภทใด

การเรียนรู้เกินพอดี (Overfitting) คือ ภาวะที่โมเดลจำข้อมูลฝึกได้ดีเกินไปจนทำนายข้อมูลใหม่ได้แย่ ตรวจสอบได้จากผลต่างของความแม่นยำระหว่างชุดฝึกและชุดทดสอบ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
```

```
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

```
print("Accuracy:", acc)
```

```
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))
```

ตัวอย่างที่ 3.5 การประเมินความแม่นยำของโมเดล

3.6 สรุปเนื้อหาและอภิธานศัพท์

หน่วยการเรียนรู้นี้ได้อธิบายหลักการ Machine Learning เบื้องต้นทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน การคำนวณดัชนี OEE เพื่อวัดประสิทธิภาพเครื่องจักร การวิเคราะห์ Downtime ด้วยแผนภูมิพาเรโต ตลอดจนการสร้างและประเมินโมเดลด้วย scikit-learn ผู้เรียนควรฝึกปฏิบัติกับข้อมูลจริงเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

คำศัพท์	ความหมายโดยย่อ
Machine Learning	การให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูล
Feature / Label	ตัวแปรนำเข้า / คำตอบที่ต้องการทำนาย
Supervised Learning	การเรียนรู้จากข้อมูลที่มีคำตอบกำกับ
OEE	ดัชนีประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร
Availability / Performance / Quality	องค์ประกอบ 3 ส่วนของ OEE
Downtime	เวลาที่เครื่องหยุดโดยไม่ได้วางแผน
Pareto Chart	แผนภูมิเรียงสาเหตุตามหลัก 80/20
scikit-learn	ไลบรารี ML ของ Python
Accuracy / Confusion Matrix	ตัวชี้วัดและตารางประเมินโมเดล
Overfitting	ภาวะโมเดลจำข้อมูลฝึกเกินพอดี

ตารางที่ 3.2 อภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง
		ที่ : -	เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3.7 ภาพรวมการประยุกต์ Machine Learning กับข้อมูลจากเครื่องจักร

Machine Learning ในโรงงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่การเก็บข้อมูลจาก PLC/Sensor การทำ Data Cleaning และ Feature Engineering การแบ่งข้อมูล Train/Test การฝึกโมเดล และการนำผลทำนายกลับไปใช้ตัดสินใจหน้างาน จุดสำคัญคือเริ่มจากปัญหาที่ต้องการแก้และใช้ข้อมูลที่มี Timestamp ถูกต้อง

Industrial Machine Learning Workflow



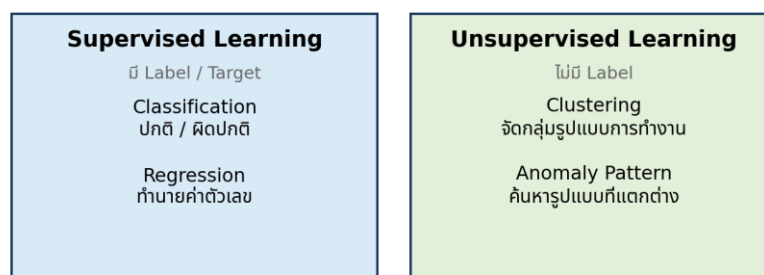
แนวคิดสำคัญ: โมเดลที่ดีเริ่มจากข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องนำผลทำนายกลับไปใช้ตัดสินใจหน้างาน

รูปที่ 3-1 Industrial Machine Learning Workflow

3.8 ตัวอย่างงาน Supervised และ Unsupervised Learning ในโรงงาน

Supervised Learning ใช้ข้อมูลที่มี Label เพื่อทำ Classification เช่น Normal/Abnormal หรือ Regression เพื่อทำนายค่าตัวเลข ส่วน Unsupervised Learning ใช้ข้อมูลที่ไม่มี Label เพื่อค้นหากลุ่มและ Pattern ที่ซ่อนอยู่ เช่น การจัดกลุ่ม Cycle Time หรือค้นหาพฤติกรรมที่แตกต่างจากการผลิตปกติ

Supervised vs Unsupervised Learning



รูปที่ 3-2 Supervised vs Unsupervised Learning

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง
		ที่ : -	เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3.9 การมอง OEE แบบแยกองค์ประกอบ A-P-Q

OEE เป็นผลคูณของ Availability, Performance และ Quality จึงควรแยกดูทั้งสามองค์ประกอบ ก่อนสรุปผล หาก Downtime สูงจะกระทบ Availability หากเครื่องเดินช้าหรือมี Minor Stop จะกระทบ Performance และหากมีของเสียจะกระทบ Quality การแยก A-P-Q ช่วยเลือกกิจกรรมปรับปรุงได้ตรงจุด

$$\text{OEE} = \text{Availability} \times \text{Performance} \times \text{Quality}$$

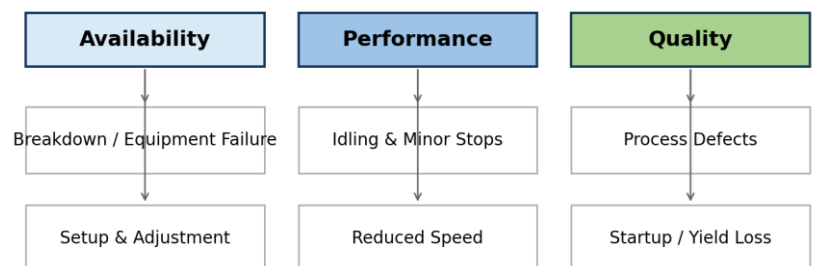


รูปที่ 3-3 องค์ประกอบหลักของ OEE

3.10 Six Big Losses: เชื่อมความสูญเสียกับองค์ประกอบ OEE

Six Big Losses ช่วยแตก OEE Loss ให้เป็นกลุ่มที่เข้าใจง่าย ได้แก่ Breakdown และ Setup/Adjustment ในด้าน Availability, Idling/Minor Stops และ Reduced Speed ในด้าน Performance และ Process Defect กับ Startup/Yield Loss ในด้าน Quality เมื่อนำไปทำ Pareto จะช่วยจัดลำดับสาเหตุที่ควรแก้ก่อน

Six Big Losses และความสัมพันธ์กับ OEE



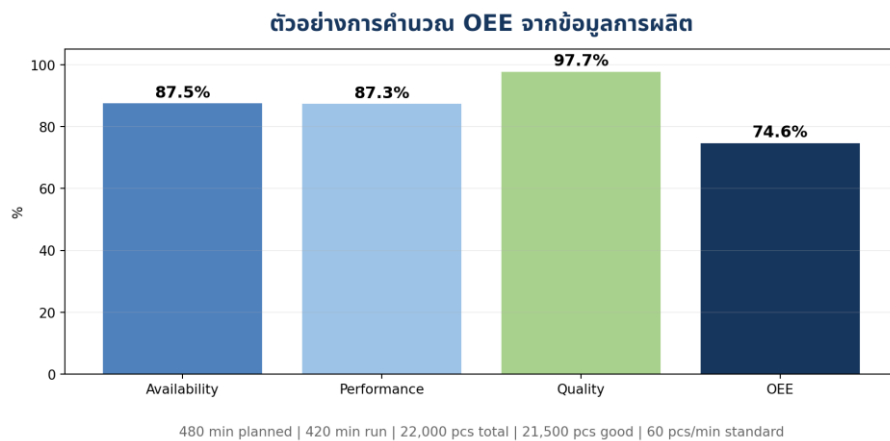
ตัวอย่าง: Breakdown สูง → Availability ต่ำ | Minor Stop สูง → Performance ต่ำ | Defect สูง → Quality ต่ำ

รูปที่ 3-4 Six Big Losses และ OEE

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3.11 ตัวอย่างการคำนวณและตีความ OEE จากข้อมูลจริง

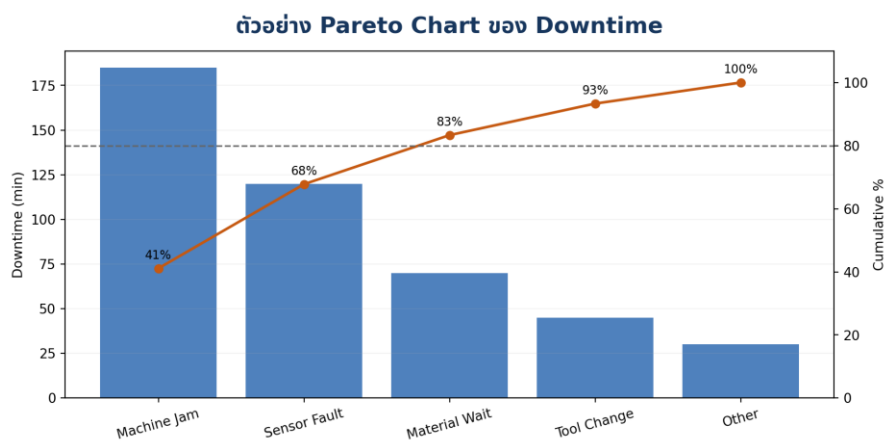
จากตัวอย่างในบทเรียน Planned Time 480 นาที Run Time 420 นาที ผลิตได้ 22,000 ชิ้น งานดี 21,500 ชิ้น และอัตรามาตรฐาน 60 ชิ้น/นาที จะได้ Availability 87.5%, Performance 87.3%, Quality 97.7% และ OEE ประมาณ 74.6% จึงเห็นว่าประเด็นหลักอยู่ที่ Availability และ Performance มากกว่าด้าน Quality



รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบค่า A, P, Q และ OEE

3.12 การวิเคราะห์ Downtime ด้วย Pareto Chart

Pareto Chart ใช้รวมเวลาหยุดตาม Cause แล้วเรียงจากมากไปน้อย พร้อมแสดงเปอร์เซ็นต์สะสม แนวทางนี้ทำให้ทีมเห็นว่าสาเหตุไม่กี่รายการสร้างผลกระทบส่วนใหญ่ของ Downtime และควรนำสาเหตุอันดับต้นๆไปทำ Root Cause Analysis และ Corrective Action ก่อน จากนั้นจึงติดตาม Pareto ซ้ำเพื่อยืนยันผล



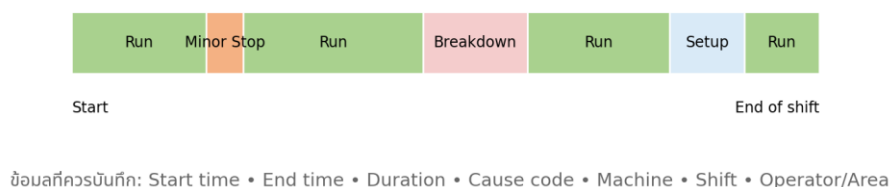
รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบค่า A, P, Q และ OEE

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3.13 การออกแบบ Downtime Event Log ให้พร้อมสำหรับ Data Analysis

Event Log ที่ดีควรมี Start Time, End Time, Duration, Cause Code, Machine และ Shift อย่างสม่ำเสมอ การแปลงสัญญาณ Run/Stop จาก PLC ให้เป็นช่วงเหตุการณ์ช่วยลดข้อมูลดิบจำนวนมาก ให้กลายเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ง่าย และต้องแยก Planned Stop กับ Unplanned Stop ให้ชัดเจนก่อน คำนวณ Availability

Downtime Timeline: เปลี่ยน Event Log ให้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ได้

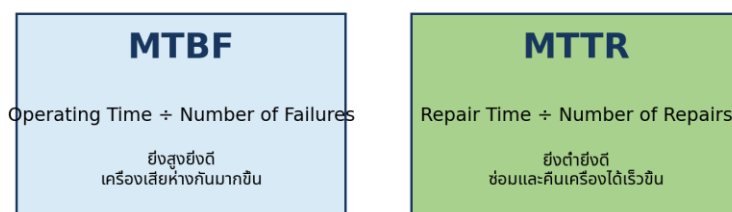


รูปที่ 3-7 ตัวอย่าง Downtime Timeline

3.14 ตัวชี้วัด MTBF และ MTTR สำหรับงาน Reliability

MTBF (Mean Time Between Failures) ใช้ดูระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยระหว่างการเสีย โดยยิ่งสูงยิ่งดี ส่วน MTTR (Mean Time To Repair) ใช้ดูเวลาเฉลี่ยที่ใช้ซ่อมและคืนเครื่อง โดยยิ่งต่ำยิ่งดี การดู MTBF และ MTTR ร่วมกับ Pareto ช่วยแยกได้ว่าเครื่องมีปัญหา “เสียบ่อย” หรือ “ซ่อมนาน” เพื่อกำหนดแนวทาง Preventive Maintenance และการบริหาร Spare Part ให้เหมาะสม

MTBF และ MTTR: ตัวชี้วัดเสริมสำหรับวิเคราะห์ Downtime



ใช้งานร่วมกับ Pareto เพื่อแยกว่า “เสียบ่อย” หรือ “ซ่อมนาน” และเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

รูปที่ 3-8 ความหมายของ MTBF และ MTTR

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง
		ที่ : -	เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3.15 Feature Engineering สำหรับการทำนายความผิดปกติของเครื่องจักร

การใช้ค่า Sensor ดิบเพียงค่าเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรสร้าง Feature จากช่วงเวลา เช่น Mean, Max, Trend, RMS, Peak, จำนวน Minor Stop หรือค่า Cycle Time เฉลี่ย เพื่อให้โมเดลเห็นแนวโน้มก่อนเกิดความผิดปกติ ควรตรวจ Missing Value และหลีกเลี่ยง Data Leakage เช่น การนำข้อมูลหลัง Breakdown มาทำนายเหตุการณ์ก่อน Breakdown

Feature Engineering สำหรับ Predictive Maintenance



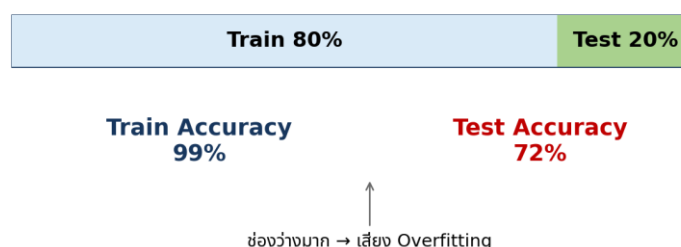
อย่าใช้เพียงค่า Sensor ดิบ: การสร้าง Feature จากช่วงเวลา (rolling window) ช่วยให้โมเดลเห็น “แนวโน้ม” และ “ความผิดปกติ” ได้ดีขึ้น

รูปที่ 3-9 ตัวอย่าง Feature จากข้อมูล PLC/Sensor

3.16 Train/Test Split และการตรวจสอบ Overfitting

การประเมินโมเดลต้องใช้ข้อมูลที่ไม่เคยเห็น โดยแบ่งเป็น Train Set สำหรับฝึกและ Test Set สำหรับทดสอบ หาก Train Accuracy สูงมากแต่ Test Accuracy ต่ำ แสดงความเสี่ยง Overfitting สำหรับข้อมูลตามเวลา ควรระวังการสลับข้อมูลอดีตและอนาคตปะปนกัน และควรทดสอบโมเดลกับช่วงการผลิตที่แตกต่างกัน

Train / Test Split และแนวคิด Overfitting



รูปที่ 3-10 Train/Test Split และ Overfitting

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง
		ที่ : -	เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3.17 Workshop: ประเมินโมเดลและเชื่อมผลกลับสู่การปรับปรุงโรงงาน

Confusion Matrix ช่วยให้เห็นผลทำนายถูกและผิดแยกตามสถานะ รวมถึง False Positive และ False Negative ใน Workshop ให้ผู้เรียนสร้าง Label Normal/Abnormal ฝึก Decision Tree และเปรียบเทียบ Accuracy, Precision และ Recall เพื่อเลือก Metric ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของโรงงาน

Confusion Matrix: ตัวอย่างการตรวจจับเครื่องผิดปกติ

		Pred	
		Normal	Abnormal
Actual	Normal	84	6
	Abnormal	9	21

Precision = $TP/(TP+FP)$ | Recall = $TP/(TP+FN)$ | เลือก Metric ตามความเสี่ยงของโรงงาน

รูปที่ 3-11 ตัวอย่าง Confusion Matrix สำหรับตรวจจับความผิดปกติ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
		ใบทดสอบเรื่อง Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime (Supervised/Unsupervised, OEE, scikit-learn)	
ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ต่อไปนี้ โดยใช้ไฟล์ production_log.csv และ downtime.csv ที่กำหนดให้			
1. C1 – คำนวณ OEE (เดี่ยว, 30%)			
งาน: จาก production_log.csv ให้คำนวณ Availability, Performance, Quality และ OEE ของเครื่องจักรรายวัน			
กำหนด: เวลาวางแผนผลิต 480 นาที/วัน, ความเร็วมาตรฐาน 60 ชิ้น/นาที			
ส่ง: Notebook แสดงตาราง OEE รายวัน + กราฟแนวโน้ม OEE			
2. C2 – วิเคราะห์ Downtime (เดี่ยว/คู่, 30%)			
งาน: จัดกลุ่มสาเหตุ Downtime จาก downtime.csv และสร้างแผนภูมิ Pareto			
ส่ง: กราฟ Pareto + สรุปสาเหตุหลัก 3 อันดับแรกและข้อเสนอแนะการแก้ไข			
3. C3 – สร้างโมเดลจำแนกสถานะเครื่อง (กลุ่ม 3–4 คน, 40%)			
งาน: สร้างโมเดลจำแนกสถานะเครื่อง (ปกติ/ผิดปกติ) ด้วย scikit-learn จากคุณลักษณะ อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน และกระแสไฟฟ้า			
ออกแบบ: แบ่ง Train/Test 80/20, รายงาน Accuracy และ Confusion Matrix			
ส่ง: รายงาน 1 หน้า (ผลลัพธ์ + การตีความ) + Notebook			
เกณฑ์การส่งงานและการประเมิน :			
1. ความถูกต้องของการคำนวณ OEE (30%)			
2. คุณภาพการวิเคราะห์ Downtime ด้วย Pareto (30%)			
3. ความถูกต้องของโมเดลและการประเมินผล (40%)			

68

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ใบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime

(Supervised/Unsupervised, OEE, scikit-learn)

[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน C1 – คำนวณ OEE]

1. โหลดข้อมูล df = pd.read_csv("production_log.csv")

2. คำนวณ Availability = run_time / planned_time (480)

3. คำนวณ Performance = (units / run_time) / ideal_rate (60)

4. คำนวณ Quality = good_units / units

5. คำนวณ OEE = A * P * Q และสร้างคอลัมน์ผลลัพธ์

6. สร้างกราฟแนวโน้ม OEE รายวันด้วย matplotlib

บันทึกผล : ตรวจว่าค่า OEE อยู่ในช่วง 0-1 (หรือ 0-100%)

[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน C2 – วิเคราะห์ Downtime ด้วย Pareto]

1. โหลด downtime.csv และรวมเวลาตามสาเหตุด้วย groupby

2. เรียงลำดับจากมากไปน้อยและคำนวณเปอร์เซ็นต์สะสม

3. สร้างกราฟแท่ง (นาฬิกา) และกราฟเส้น (% สะสม) ในแกนเดียวกัน

4. ระบุสาเหตุที่รวมกันได้ประมาณ 80% ของเวลาที่สูญเสีย

บันทึกผล : สรุปสาเหตุหลักและขอเสนอแนะ

[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน C3 – สร้างและประเมินโมเดล]

1. เตรียม X (คุณลักษณะ) และ y (สถานะ)

2. แบ่งข้อมูลด้วย train_test_split(test_size=0.2, random_state=42)

3. สร้างและฝึกโมเดล DecisionTreeClassifier().fit(X_train, y_train)

69

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : Machine Learning เบื้องต้น และการวิเคราะห์ OEE/Downtime รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 2:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
4. ทำนายด้วย model.predict(X_test)			
5. ประเมินด้วย accuracy_score และ confusion_matrix			
บันทึกผล : บันทึก Accuracy และตีความ Confusion Matrix			

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

เรื่อง Predictive Maintenance และกรณีศึกษา
(Feature Preparation, PdM Model, Case Study)

4.1 แนวคิดการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

บทนำ : รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร

การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นหัวใจของการผลิตที่ต่อเนื่อง หากเครื่องเสียกะทันหันจะทำให้สายการผลิตหยุดและสูญเสียมหาศาล หน่วยนี้จะแนะนำแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ซึ่งใช้ข้อมูลและ Machine Learning มาช่วยคาดการณ์การเสียล่วงหน้า พร้อมกรณีศึกษาการนำไปใช้จริง

รูปแบบการบำรุงรักษาที่พบในอุตสาหกรรมมี 3 แบบหลัก ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ดังนี้

การซ่อมเมื่อเสีย (Reactive Maintenance) คือ การซ่อมหลังจากเครื่องเสียแล้ว มีข้อดีคือไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แต่เสี่ยงต่อการหยุดผลิตกะทันหันและความเสียหายลุกลาม

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) คือ การบำรุงรักษาตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ เช่น เปลี่ยนอะไหล่ทุก 3 เดือน ช่วยลดการเสียกะทันหัน แต่บางครั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ยังใช้ได้ ทำให้สิ้นเปลือง

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance, PdM) คือ การใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์คาดการณ์ว่าเครื่องจะเสียเมื่อใด แล้วเข้าซ่อมก่อนเกิดความเสียหายพอดี ช่วยลดทั้งการหยุดกะทันหันและการสิ้นเปลืองอะไหล่

รูปแบบ	จุดเด่น	จุดด้อย
Reactive	ไม่มีต้นทุนล่วงหน้า	เสี่ยงหยุดกะทันหัน
Preventive	ลดการเสียกะทันหัน	สิ้นเปลืองอะไหล่
Predictive	ซ่อมตรงเวลาพอดี	ต้องมีข้อมูล/ระบบ

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบรูปแบบการบำรุงรักษา

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์อาศัยหลักการว่า เครื่องจักรมักส่งสัญญาณเตือนก่อนเสียเสมอ เช่น การสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิที่สูงผิดปกติ หรือกระแสไฟฟ้าที่แกว่ง หากเราเฝ้าติดตามสัญญาณเหล่านี้และวิเคราะห์แนวโน้ม ก็จะพยากรณ์การเสียได้ล่วงหน้า ประโยชน์หลักมีดังนี้

- ลดการหยุดเครื่องแบบไม่คาดคิด (Unplanned Downtime)
- ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรและลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
- วางแผนอะไหล่และกำลังคนล่วงหน้าได้
- เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

อายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Useful Life, RUL) คือ ระยะเวลาหรือรอบการทำงานที่คาดว่าจะเครื่องหรือชิ้นส่วนจะยังใช้งานได้ก่อนเสีย เป็นเป้าหมายสำคัญของโมเดล PdM พยายามพยากรณ์

4.2 การเตรียมข้อมูลเซนเซอร์ (Feature Engineering)

วิศวกรรมคุณลักษณะ (Feature Engineering) คือ กระบวนการแปลงข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ให้กลายเป็นคุณลักษณะที่มีความหมายและช่วยให้โมเดลเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถือเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อความแม่นยำมากที่สุด

ข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ เช่น ค่าอุณหภูมิหรือการสั่นสะเทือนในแต่ละวินาที มักมีสัญญาณรบกวนและมองแนวโน้มยาก เราจึงสร้างคุณลักษณะใหม่ที่สื่อความหมายได้ดีกว่า ตัวอย่างที่นิยม ได้แก่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Rolling Mean) คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในช่วงหน้าต่างเวลาที่เลื่อนไปเรื่อย ๆ ช่วยลดสัญญาณรบกวนและทำให้เห็นแนวโน้มชัดเจน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเคลื่อนที่ (Rolling STD) คือ การวัดความผันผวนของข้อมูลในช่วงหน้าต่างเวลา ค่าที่สูงขึ้นอาจบ่งชี้ความผิดปกติที่กำลังก่อตัว

แนวโน้ม (Trend) คือ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าตามเวลา เช่น อุณหภูมิที่ค่อย ๆ สูงขึ้นต่อเนื่องอาจเป็นสัญญาณการเสื่อมสภาพ

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("sensor_history.csv")

# ค่าเฉลี่ยและความผันผวนแบบเคลื่อนที่ หน้าต่าง 10 จุด
df["temp_ma"] = df["temp"].rolling(10).mean()
```

72

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

```
df["temp_std"] = df["temp"].rolling(10).std()
df["vib_ma"] = df["vibration"].rolling(10).mean()

df = df.dropna()      # ตัดแถวว่างช่วงต้น
df.to_csv("features.csv", index=False)
```

ตัวอย่างที่ 4.1 การสร้างคุณลักษณะจากข้อมูลเซนเซอร์

4.3 การสร้างแบบจำลอง PdM อย่างง่าย

เราสามารถตั้งโจทย์ PdM ได้สองแบบ คือ (1) การจำแนกว่าเครื่องจะเสียภายใน N วันข้างหน้าหรือไม่ (Classification) หรือ (2) การพยากรณ์อายุการใช้งานที่เหลือเป็นตัวเลข (Regression) ในระดับเบื้องต้น เรานิยมเริ่มจากแบบจำแนก ซึ่งเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง

ป่าสุ่ม (Random Forest) คือ อัลกอริทึม Machine Learning ที่รวมต้นไม้ตัดสินใจหลายต้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ผลแม่นยำและเสถียร เหมาะกับงานจำแนกที่มีหลายคุณลักษณะ

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = df[["temp_ma", "temp_std", "vib_ma"]]
y = df["fail_within_7d"]      # 1=จะเสีย, 0=ปกติ

X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, stratify=y, random_state=42)

model = RandomForestClassifier(n_estimators=100)
model.fit(X_tr, y_tr)
y_pred = model.predict(X_te)
```

ตัวอย่างที่ 4.2 การสร้างโมเดลพยากรณ์การเสียด้วย Random Forest

73

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ข้อมูลไม่สมดุล (Imbalanced Data) คือ สรุปรูปที่ข้อมูลกลุ่มหนึ่งมีจำนวนมากกว่าอีกกลุ่มมาก เช่น เหตุการณ์ "เสีย" มีน้อยกว่า "ปกติ" มาก ทำให้ต้องใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและเทคนิคเสริมในการฝึก

4.4 การทดสอบและปรับปรุงแบบจำลอง

เนื่องจากข้อมูลการเสียมักไม่สมดุล การดูเพียง Accuracy อาจทำให้เข้าใจผิด เช่น หากเครื่องเสียเพียง 5% โมเดลที่ทายว่า "ปกติ" ตลอดก็ได้ความแม่นยำ 95% แต่ไร้ประโยชน์ จึงต้องเน้นดู Recall ของคลาส "จะเสีย" เป็นหลัก เพราะการพลาดตรวจจับการเสียมีต้นทุนสูง

แนวทางการปรับปรุงโมเดลให้ดีขึ้น มีดังนี้

- 1) เพิ่มคุณลักษณะที่มีความหมาย เช่น แนวโน้มหรืออัตราการเปลี่ยนแปลง
- 2) ปรับค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Hyperparameter Tuning)
- 3) **ปรับเกณฑ์การตัดสินใจ (Threshold)** จากค่ามาตรฐาน 0.5 ให้เหมาะกับต้นทุนความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม Recall
- 4) ใช้เทคนิคจัดการข้อมูลไม่สมดุล เช่น การสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(y_te, y_pred))
# ดูค่า precision, recall, f1 ของแต่ละคลาส
```

ตัวอย่างที่ 4.3 การประเมินโมเดลด้วย classification_report

4.5 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้

กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งประสบปัญหามอเตอร์สายพานลำเลียงเสียกะทันหันเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง แต่ครั้งทำให้สายการผลิตหยุด 4 ชั่วโมง

วิธีการ : ทีมวิศวกรติดตั้งเซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่มอเตอร์ เก็บข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน สร้างคุณลักษณะ Rolling Mean/STD แล้วฝึกโมเดล Random Forest ให้พยากรณ์การเสียล่วงหน้า 7 วัน

ผลลัพธ์ : โมเดลมี Recall 0.85 สามารถเตือนล่วงหน้าได้ ทำให้วางแผนซ่อมในช่วงหยุดสายการผลิตปกติได้ ลดการหยุดแบบไม่คาดคิดจากเดือนละ 2 ครั้ง เหลือเฉลี่ยเดือนละไม่ถึง 1 ครั้ง และลดต้นทุนความเสียหายลงอย่างมีนัยสำคัญ

74

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา	
		รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อยที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

กรณีศึกษาี้แสดงให้เห็นว่า Pdm ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนหรือข้อมูลมหาศาล เพียงเริ่มจากเซนเซอร์ไม่กี่ตัว ข้อมูลที่เพียงพอ และโมเดลอย่างง่าย ก็สร้างมูลค่าให้โรงงานได้จริง

4.6 สรุปเนื้อหาและอภิธานศัพท์

หน่วยการเรียนรู้นี้ได้อธิบายรูปแบบการบำรุงรักษาทั้งสามแบบ แนวคิดการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การเตรียมคุณลักษณะจากข้อมูลเซนเซอร์ การสร้างและปรับปรุงโมเดลพยากรณ์การเสีย พร้อมกรณีศึกษาจริง ผู้เรียนควรฝึกสร้างโมเดลจากชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อเข้าใจกระบวนการทั้งหมด

คำศัพท์	ความหมายโดยย่อ
Reactive / Preventive / Predictive	สามรูปแบบการบำรุงรักษา
Predictive Maintenance (PdM)	การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ด้วยข้อมูล
Remaining Useful Life (RUL)	อายุการใช้งานที่เหลือของเครื่อง
Feature Engineering	การแปลงข้อมูลดิบเป็นคุณลักษณะที่มีความหมาย
Rolling Mean / STD	ค่าเฉลี่ย/ความผันผวนแบบเคลื่อนที่
Random Forest	อัลกอริทึมป่าสุ่มสำหรับงานจำแนก
Imbalanced Data	ข้อมูลที่แต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่สมดุล
Recall	สัดส่วนการตรวจจับเหตุการณ์จริงได้
Threshold	เกณฑ์การตัดสินใจผลการทำนาย

ตารางที่ 4.2 อภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้

75

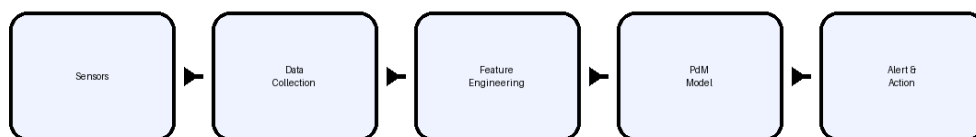
	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

4.7 วงจรการทำงานของ Predictive Maintenance

PdM เป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ติดตั้งเซ็นเซอร์จนถึงการแจ้งเตือนและวางแผนซ่อม หากข้อมูลหรือขั้นตอนใดไม่ครบถ้วน โมเดลจะใช้งานจริงได้ยาก.

- เลือกเครื่องจักรที่สำคัญก่อน
- เก็บข้อมูลให้ต่อเนื่อง
- ใช้ผลลัพธ์ประกอบการตัดสินใจ

Predictive Maintenance Workflow



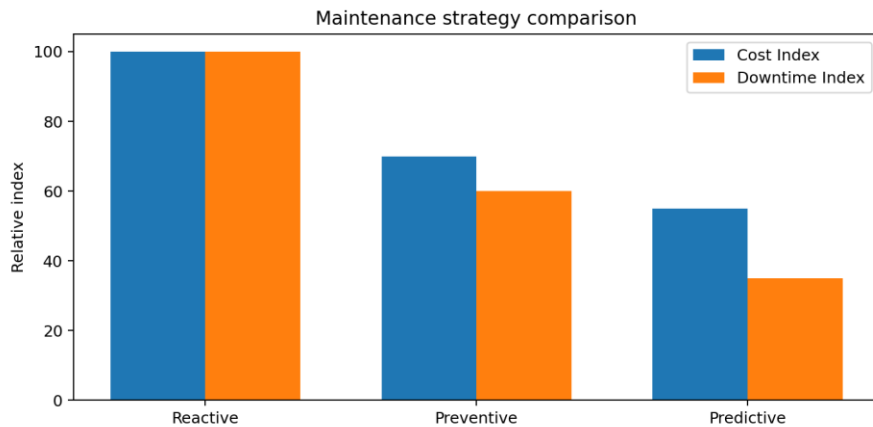
รูปที่ 4.1 วงจรการทำงานของ Predictive Maintenance

4.8 เปรียบเทียบกลยุทธ์การบำรุงรักษา

Reactive, Preventive และ Predictive เหมาะกับบริบทต่างกัน โดย Predictive ช่วยลด Downtime ได้ดีที่สุดเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ.

หัวข้อ	Reactive	Preventive	Predictive
หลักการ	ซ่อมเมื่อเสีย	ซ่อมตามรอบ	ซ่อมตามสภาพ
Downtime	สูง	กลาง	ต่ำ
ความเหมาะสม	อุปกรณ์ไม่สำคัญ	งานทั่วไป	เครื่องวิกฤต

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

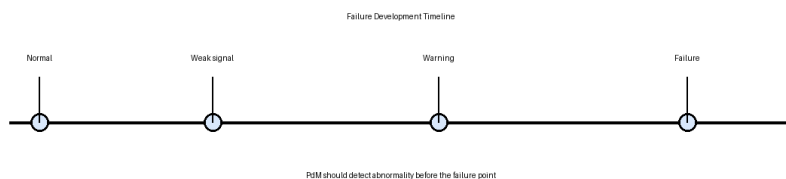


รูปที่ 4.2 การเปรียบเทียบต้นทุนและ Downtime เชิงสัมพัทธ์

4.9 สัญญาณเตือนก่อนเครื่องเสีย

เครื่องจักรมักมีช่วง weak signal และ warning ก่อน failure จริง การเข้าใจช่วงนี้ช่วยให้หยุดซ่อมได้ทันเวลา.

- ควรกำหนดระดับการแจ้งเตือน
- ใช้หลายเซนเซอร์ร่วมกัน



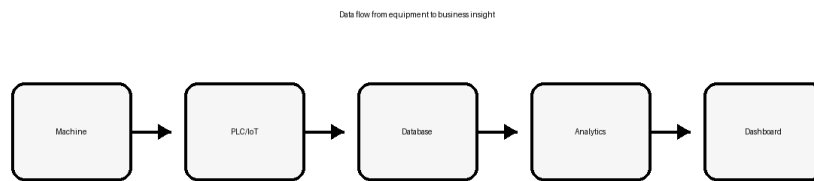
รูปที่ 4.3 พัฒนาการของความเสียหายก่อนเกิด Failure

4.10 เซนเซอร์ที่ใช้บ่อยในงาน PdM

การเลือกเซนเซอร์ควรสัมพันธ์กับ failure mode ของเครื่องจักร เช่น bearing มักใช้ vibration และ temperature.

เซนเซอร์	ใช้ติดตาม	ตัวอย่างความผิดปกติ
Vibration	ความสั่นสะเทือน	Bearing ลึก
Temperature	ความร้อน	Overheating

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
Current	กระแสไฟฟ้า	โหลดสูง	
Pressure	แรงดัน	การอุดตัน	

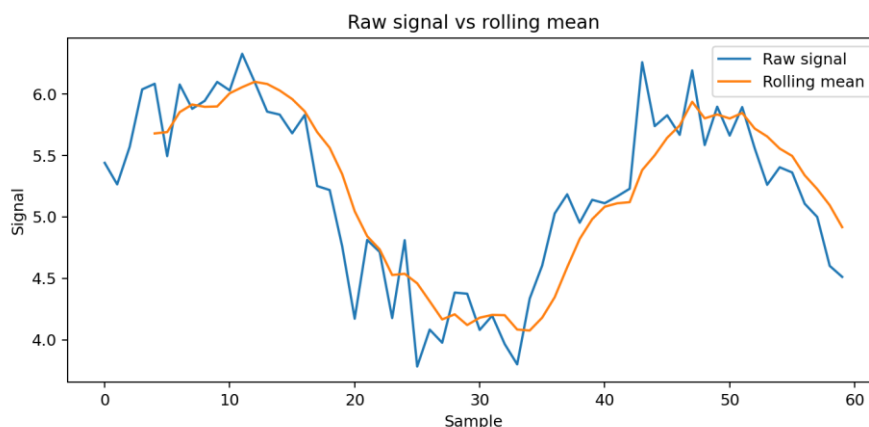


รูปที่ 4.4 การไหลของข้อมูลจากเครื่องจักรสู่ระบบวิเคราะห์

4.11. การเตรียมข้อมูลก่อนสร้างโมเดล

ข้อมูลจริงมักมี noise, missing value และ time stamp ที่ไม่ตรงกัน การเตรียมข้อมูลจึงสำคัญมากในงาน PdM.

- ตรวจสอบค่าหายและ outlier
- ซิงค์เวลาจากหลายแหล่ง



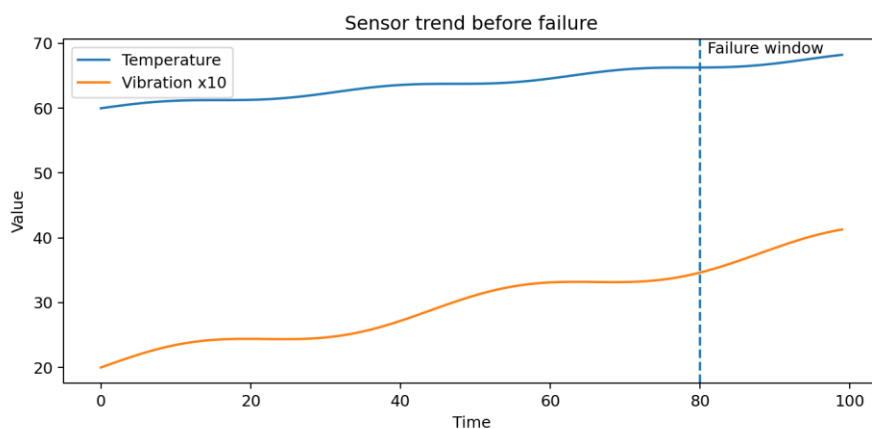
รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการใช้ Rolling Mean

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

4.12 ตัวอย่างแนวโน้มเซนเซอร์ก่อน Failure

อุณหภูมิและความสั่นสะเทือนมักค่อย ๆ สูงขึ้นก่อนเครื่องเสีย การดูแนวโน้มจึงมีประโยชน์มากกว่าดูค่าจุดเดียว.

- พิจารณาหลายตัวแปรพร้อมกัน
- ใช้ baseline จากข้อมูลปกติ



รูปที่ 4.6 แนวโน้ม Temperature และ Vibration ก่อน Failure

4.13 Feature Engineering ที่นิยม

นอกจาก Rolling Mean ยังนิยมใช้ Rolling STD, Slope และ Max/Min เพื่อช่วยให้โมเดลแยกสถานะเสื่อมได้ดีขึ้น.

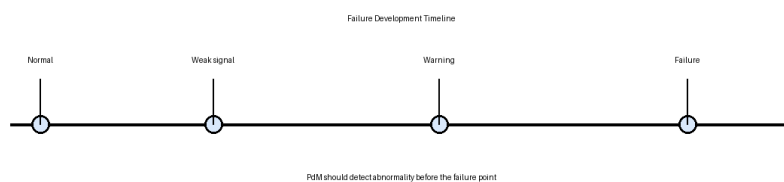
Feature	ประโยชน์
Rolling Mean	ลดสัญญาณรบกวน
Rolling STD	จับความผันผวน
Slope	จับการเสื่อมต่อเนื่อง
Max/Min	มองเหตุการณ์สุดขีด

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

4.14 Remaining Useful Life (RUL)

RUL คือการคาดว่าชิ้นส่วนจะใช้งานได้อีกนานเท่าใด ช่วยให้วางแผนอะไหล่และรอบซ่อมได้แม่นยำขึ้น.

- เหมาะกับชิ้นส่วนที่มีรูปแบบเสื่อมชัด
- ใช้ร่วมกับ Health Index ได้



รูปที่ 4.7 แนวคิดการติดตามสุขภาพเครื่อง

4.15 การเลือกโมเดลที่เหมาะสม

ควรเริ่มจากโมเดลที่ง่ายและตีความได้ก่อน เช่น Logistic Regression หรือ Decision Tree แล้วจึงค่อยเพิ่มความซับซ้อน.

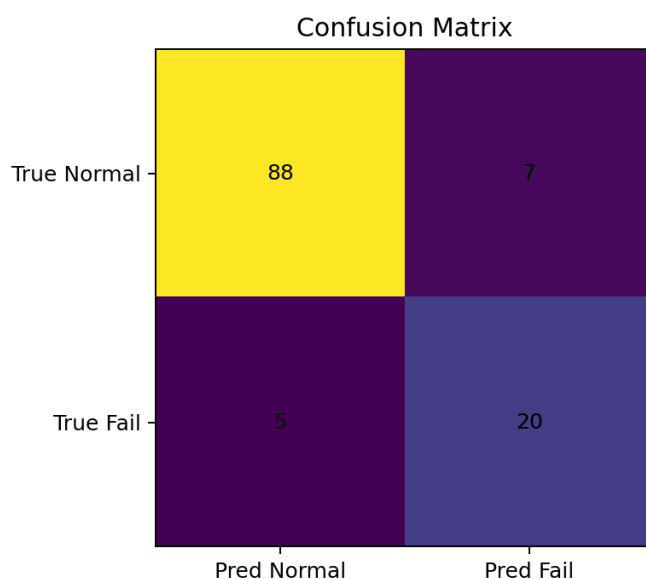
โมเดล	จุดเด่น
Logistic Regression	ง่ายและอธิบายได้
Decision Tree	อ่านกติกาได้ง่าย
Random Forest	แม่นยำและเสถียร
XGBoost	ประสิทธิภาพสูง

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

4.16 การประเมินผลด้วย Confusion Matrix

Confusion Matrix ทำให้เห็นความผิดพลาด 2 แบบ คือ False Positive และ False Negative ซึ่งมีผลกระทบทางธุรกิจต่างกัน.

- งาน PdM มักให้ความสำคัญกับ Recall สูง



รูปที่ 4.8 ตัวอย่าง Confusion Matrix

4.17 การตั้ง Threshold ให้เหมาะสมกับความเสียง

Threshold ที่ต่ำจะช่วยจับความเสี่ยงได้มากขึ้นแต่เตือนเกินบ่อยขึ้น จึงควรตั้งตามระดับความสำคัญของเครื่องจักร.

- เครื่องวิกฤตควรเน้น Recall
- ไม่จำเป็นต้องใช้ 0.5 เสมอ

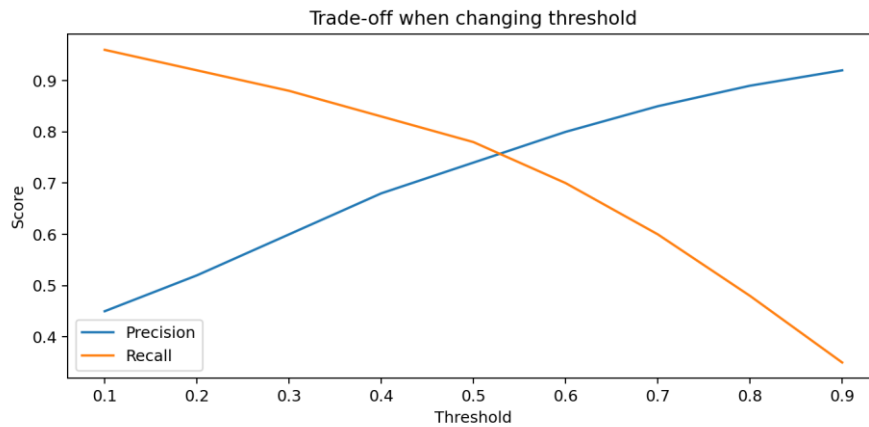


หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
The AI Ready PLC Engineer
ระดับ 1
รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX

ใบข้อมูล

หัวข้อวิชา : Predictive
Maintenance และกรณีศึกษา
รหัสวิชา : XXXXXXXXXX

หัวข้อย่อย
ที่ : - เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง
เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

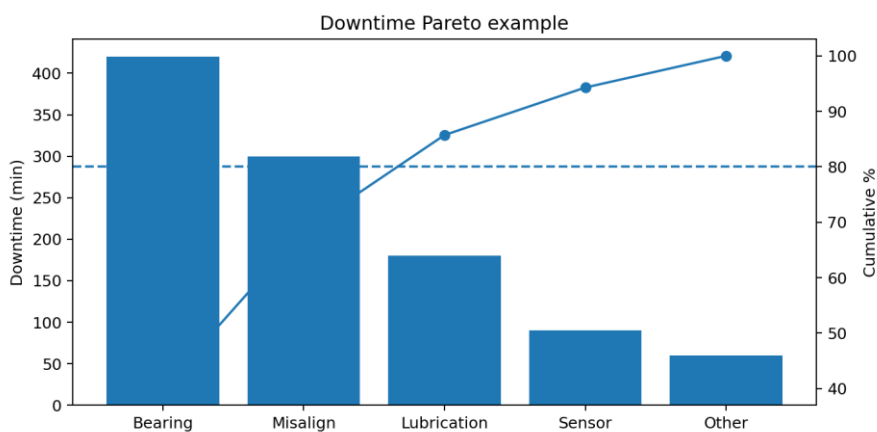


รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ของ Precision และ Recall

4.18 การวิเคราะห์ Downtime เพื่อกำหนดเป้าหมาย

ก่อนเริ่มโครงการควรใช้ Pareto เพื่อเลือกเครื่องหรือสาเหตุที่สร้างความสูญเสียสูงสุด จะทำให้เห็นผลตอบแทนของโครงการชัดเจน

- เลือก failure mode ที่วัดได้ด้วยเซนเซอร์



รูปที่ 4.10 ตัวอย่าง Pareto Chart ของสาเหตุ Downtime

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

4.19. Dashboard และ KPI สำหรับติดตามผล

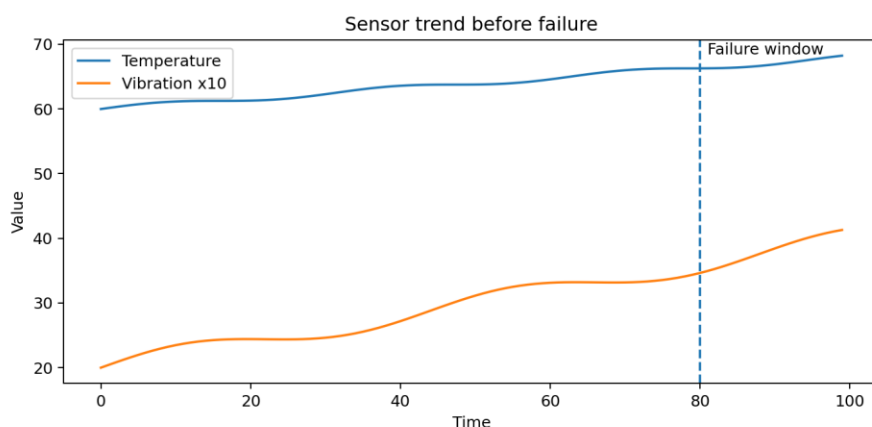
เมื่อใช้งานจริงควรมี KPI ที่สื่อสารได้ทั้งทีมซ่อมบำรุงและผู้บริหาร.

KPI	ความหมาย
Alert Accuracy	สัดส่วนการเตือนที่ถูกต้อง
Downtime Reduction	เวลาหยุดที่ลดลง
MTBF	เวลาเฉลี่ยก่อนเสีย
MTTR	เวลาเฉลี่ยในการซ่อม

4.20 กรณีศึกษาเพิ่มเติม : ปั้มน้ำอุตสาหกรรม

โรงงานหนึ่งติดตั้งเซนเซอร์ที่มอเตอร์ปั้มและใช้โมเดลเตือนการสึกของ bearing ทำให้ลดการหยุดฉุกเฉินได้อย่างมีนัยสำคัญ.

- พบสัญญาณล่วงหน้า 5-7 วัน
- ลดเหตุหยุดฉุกเฉินได้ราว 50%



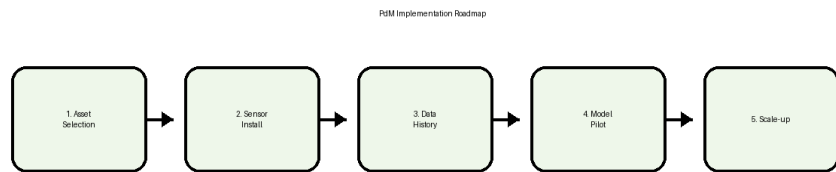
รูปที่ 4.11 ตัวอย่างสัญญาณก่อนความเสียหายของปั้ม

4.21 Roadmap การเริ่มต้นโครงการ PdM

โครงการควรเริ่มจาก pilot ขนาดเล็ก เก็บ baseline และขยายผลเมื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ได้แล้ว.

- กำหนดเจ้าของโครงการให้ชัด
- ดูแลคุณภาพข้อมูลระยะยาว

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง



รูปที่ 4.12 Roadmap การดำเนินโครงการ Predictive Maintenance

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
ใบทดสอบเรื่อง Predictive Maintenance และกรณีศึกษา (Feature Preparation, PdM Model, Case Study)			
ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ต่อไปนี้ โดยใช้ไฟล์ sensor_history.csv ที่กำหนดให้			
1. D1 – เตรียมคุณลักษณะ (เดี่ยว, 30%) งาน: จาก sensor_history.csv สร้างคุณลักษณะ Rolling Mean (หน้าต่าง 10) และ Rolling STD ของอุณหภูมิและการสั่นสะเทือน ส่ง: Notebook + ไฟล์ features.csv			
2. D2 – สร้างโมเดลพยากรณ์ (เดี่ยว/คู่, 40%) งาน: สร้างโมเดลจำแนก (จะเสียใน 7 วัน/ไม่เสีย) ด้วย RandomForestClassifier แบ่ง Train/Test 80/20 ส่ง: รายงาน Precision/Recall + Confusion Matrix + Notebook			
3. D3 – ปรับปรุงและสรุปกรณีศึกษา (กลุ่ม 3-4 คน, 30%) งาน: ปรับปรุงโมเดล (เพิ่ม Feature หรือปรับ Threshold) และสรุปว่าการนำ PdM ไปใช้ช่วยลด Downtime อย่างไร ส่ง: โปสเตอร์ 1 หน้า "Before-After" + ไฟล์โมเดล			
เกณฑ์การส่งงานและการประเมิน :			
1. ความถูกต้องของการเตรียมคุณลักษณะ (30%)			
2. คุณภาพและการประเมินโมเดลพยากรณ์ (40%)			
3. คุณภาพการปรับปรุงและการสรุปกรณีศึกษา (30%)			

85

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : Predictive Maintenance และกรณีศึกษา รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : -1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง Predictive Maintenance และกรณีศึกษา (Feature Preparation, PdM Model, Case Study)			
<u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน D1 – เตรียมคุณลักษณะ</u>			
1. โหลด sensor_history.csv และเรียงตามเวลา 2. สร้าง Rolling Mean และ Rolling STD ด้วย .rolling(window=10) 3. สร้างคุณลักษณะแนวโน้ม (diff) ถ้าจำเป็น 4. ลบค่าว่างด้วย dropna() และบันทึก features.csv บันทึกผล : ตรวจสอบจำนวนคุณลักษณะและค่าว่าง			
<u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน D2 – สร้างและประเมินโมเดล</u>			
1. กำหนด X และ y (label การเสียใน 7 วัน) 2. แบ่งข้อมูล train_test_split(test_size=0.2, stratify=y) 3. ฝึกโมเดล RandomForestClassifier(n_estimators=100) 4. ประเมินด้วย classification_report และ confusion_matrix บันทึกผล : บันทึก Precision/Recall ของคลาสที่สนใจ			
<u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน D3 – ปรับปรุงและสรุป</u>			
1. เพิ่มคุณลักษณะหรือปรับค่าพารามิเตอร์ของโมเดล 2. ปรับ Threshold ของการทำนายเพื่อเพิ่ม Recall 3. เปรียบเทียบผล Before–After 4. สรุปประโยชน์เชิงธุรกิจของ PdM บันทึกผล : จัดทำโปสเตอร์สรุป Before–After			

86

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

5. ใบข้อมูลเรื่อง AI Dashboard และ Mini-Project

(Streamlit / Plotly, AI Monitoring)

5.1 หลักการออกแบบ Dashboard สำหรับติดตามเครื่องจักร

บทนำ : ทำไมต้องมี Dashboard

ตลอดหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมา เราได้เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างโมเดล AI แต่ผลลัพธ์เหล่านั้นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย หน่วยนี้จะสอนการสร้าง Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลและผลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ พร้อมบูรณาการความรู้ทั้งหมดเป็นโครงงานย่อย (Mini-Project) ระบบติดตามเครื่องจักรด้วย AI

แดชบอร์ด (Dashboard) คือ หน้าจอสรุปข้อมูลสำคัญที่รวบรวมตัวเลข กราฟ และสถานะไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ดัชนีชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicator, KPI) คือ ตัวเลขสำคัญที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน เช่น ค่า OEE จำนวนของเสีย หรือเวลาหยุดเครื่อง ซึ่งควรแสดงเด่นชัดบน Dashboard

เรียลไทม์ (Real-time) คือ การแสดงข้อมูล ณ เวลาปัจจุบันหรือใกล้เคียงที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เห็นสถานะล่าสุดของเครื่องจักร

Dashboard ที่ดีต้องสื่อสารข้อมูลได้ชัดเจนภายในหน้าจอเดียว โดยไม่ทำให้ผู้ใช้สับสน หลักการออกแบบสำคัญมีดังนี้

- 1) เน้นข้อมูลสำคัญก่อน แสดงค่า KPI หลักไว้ด้านบนสุดให้เห็นทันที
- 2) เลือกกราฟให้เหมาะกับข้อมูล กราฟเส้นสำหรับแนวโน้ม กราฟแท่งสำหรับเปรียบเทียบ
- 3) ใช้สีสื่อสถานะ เขียว=ปกติ เหลือง=เฝ้าระวัง แดง=ผิดปกติ เพื่อให้เห็นปัญหาได้ทันที
- 4) มีตัวกรอง (Filter) ให้เลือกช่วงเวลาหรือเครื่องจักรที่สนใจ
- 5) เรียบง่าย ไม่ใส่ข้อมูลมากเกินไปจนรก

การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) คือ การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟหรือแผนภาพ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบและแนวโน้มได้ง่ายกว่าการดูตัวเลขดิบ

การเลือกชนิดกราฟให้เหมาะกับข้อมูลเป็นทักษะสำคัญ ตารางต่อไปนี้จะสรุปชนิดกราฟที่นิยมใช้บน Dashboard ติดตามเครื่องจักร

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

ชนิดกราฟ	เหมาะกับ	ตัวอย่างการใช้
กราฟเส้น (Line)	ข้อมูลตามเวลา/แนวโน้ม	อุณหภูมิรายชั่วโมง
กราฟแท่ง (Bar)	เปรียบเทียบปริมาณ	Downtime แต่ละสาเหตุ
ฮิสโทแกรม (Histogram)	การกระจายของค่า	การกระจายของอุณหภูมิ
เกจ (Gauge)	ค่าเทียบกับเป้าหมาย	ค่า OEE ปัจจุบัน

ตารางที่ 5.1 การเลือกชนิดกราฟให้เหมาะกับข้อมูล

5.2 การสร้าง Dashboard ด้วย Python

สตรีมลิท (Streamlit) คือ ไลบรารี Python ที่ช่วยสร้างเว็บแอปพลิเคชันและ Dashboard ได้อย่างรวดเร็วด้วยโค้ดไม่กี่บรรทัด โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเว็บมาก่อน

พล็อตลี (Plotly) คือ ไลบรารีสร้างกราฟเชิงโต้ตอบ (Interactive) ที่ผู้ใช้สามารถซูม เลื่อน และดูค่าเมื่อชี้เมาส์ได้ เหมาะกับการนำเสนอบน Dashboard

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น

```
pip install streamlit plotly pandas
```

คำสั่งพื้นฐานของ Streamlit ที่ใช้บ่อย ได้แก่ st.title() สร้างหัวเรื่อง, st.metric() แสดงค่า KPI, st.plotly_chart() แสดงกราฟ และ st.sidebar สร้างแถบตัวเลือกด้านข้าง ตัวอย่างการสร้าง Dashboard พื้นฐาน มีดังนี้

```
import streamlit as st
import plotly.express as px
import pandas as pd

st.title("ระบบติดตามเครื่องจักร")
df = pd.read_csv("machine_clean.csv")

# แสดงค่า KPI ปัจจุบัน
```

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

```
st.metric("อุณหภูมิล่าสุด", f"{df['temp'].iloc[-1]:.1f} C")

# กราฟแนวโน้มแบบโต้ตอบ
fig = px.line(df, x="time", y="temp", title="แนวโน้มอุณหภูมิ")
st.plotly_chart(fig)
```

ตัวอย่างที่ 5.1 การสร้าง Dashboard พื้นฐานด้วย Streamlit และ Plotly

เมื่อบันทึกไฟล์เป็น app.py แล้ว สั่งรันด้วยคำสั่ง streamlit run app.py โปรแกรมจะเปิด Dashboard ขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ

คำสั่ง (Component) ของ Streamlit ที่ช่วยในการสร้าง Dashboard สรุปได้ดังตาราง

คำสั่ง	หน้าที่
st.title() / st.header()	สร้างหัวเรื่องและหัวข้อ
st.metric()	แสดงค่า KPI พร้อมการเปลี่ยนแปลง
st.plotly_chart()	แสดงกราฟเชิงโต้ตอบ
st.sidebar	สร้างแถบตัวเลือกด้านข้าง
st.slider() / st.selectbox()	รับค่าตัวกรองจากผู้ใช้
st.error() / st.success()	แสดงข้อความแจ้งเตือน

ตารางที่ 5.2 คำสั่งพื้นฐานของ Streamlit

5.3 การเชื่อมต่อข้อมูลจริงเข้ากับ Dashboard

Dashboard จะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อแสดงข้อมูลจริงที่อัปเดตต่อเนื่อง เราสามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV ฐานข้อมูล หรือดึงจาก PLC โดยตรง แล้วประมวลผลด้วย pandas ก่อนแสดงผล

89

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

การแคช (Caching) คือ การเก็บผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วไว้ใช้ซ้ำ เพื่อลดภาระการอ่านข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ ใน Streamlit ใช้คำสั่ง @st.cache_data

การแจ้งเตือน (Alert) คือ การแสดงข้อความหรือสัญญาณเมื่อค่าข้อมูลเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเตือนให้ผู้รับมือทันเวลา

ตัวอย่างการเพิ่มตัวกรองช่วงเวลาและระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ มีดังนี้

```
@st.cache_data
def load_data():
    return pd.read_csv("machine_clean.csv")

df = load_data()

# ตัวกรองช่วงเวลาในแถบด้านข้าง
hours = st.sidebar.slider("ย้อนหลัง (ชม.)", 1, 24, 6)

# แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกิน 80 องศา
latest = df["temp"].iloc[-1]
if latest > 80:
    st.error(f"อุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ : {latest:.1f} C")
else:
    st.success("อุณหภูมิปกติ")
```

ตัวอย่างที่ 5.2 การเพิ่มตัวกรองและระบบแจ้งเตือน

5.4 การจัดทำโครงงานย่อย (Mini-Project) ระบบ AI Monitoring

โครงงานย่อยนี้ให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้จากหน่วยที่ 1 ถึง 4 เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่ทำงานครบวงจร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- เก็บข้อมูล** อ่านค่าจาก PLC หรือไฟล์ข้อมูลจำลอง
- ทำความสะอาดข้อมูล** จัดการค่าว่างและค่าผิดปกติด้วย pandas

90

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

3) วิเคราะห์ คำนวณ OEE และพยากรณ์การเสียด้วยโมเดลที่ฝึกไว้

4) แสดงผล นำเสนอบน Dashboard พร้อมระบบแจ้งเตือน

แนวคิดท่อส่งข้อมูล (Data Pipeline) ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรจะมาบรรจบกันในโครงการนี้ คือ เก็บข้อมูล → ทำความสะอาด → วิเคราะห์/พยากรณ์ → แสดงผลและแจ้งเตือน ผู้เรียนควรออกแบบให้ระบบทำงานได้ต่อเนื่องและใช้งานได้จริง

องค์ประกอบ	เครื่องมือ/ความรู้ที่ใช้
เก็บข้อมูล	pymodbus / ไฟล์ CSV (หน่วยที่ 2)
ทำความสะอาด	pandas : dropna, IQR (หน่วยที่ 2)
วิเคราะห์	OEE, scikit-learn (หน่วยที่ 3-4)
แสดงผล	Streamlit, Plotly (หน่วยที่ 5)

ตารางที่ 5.3 องค์ประกอบของ Mini-Project และความรู้ที่ใช้

5.5 การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอที่ดีช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจคุณค่าของระบบที่พัฒนาขึ้น โครงสร้างการนำเสนอที่แนะนำประกอบด้วย

- **ที่มาและปัญหา** : อธิบายปัญหาที่ต้องการแก้
- **วิธีการ** : ขั้นตอนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสร้าง Dashboard
- **ผลลัพธ์** : สถิติการทำงานของระบบและตัวเลขที่ได้
- **ประโยชน์** : ระบบช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร

ควรฝึกซ้อมการนำเสนอและเตรียมตอบคำถาม เพื่อสื่อสารได้อย่างมั่นใจ การสถิติ Dashboard สด ๆ จะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพการใช้งานจริงได้ชัดเจนที่สุด

91

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

5.6 สรุปเนื้อหาและอภิธานศัพท์

หน่วยการเรียนรู้นี้ได้อธิบายหลักการออกแบบ Dashboard การสร้าง Dashboard ด้วย Streamlit และ Plotly การเชื่อมต่อข้อมูลจริงพร้อมระบบแจ้งเตือน ตลอดจนการบูรณาการความรู้ทั้งหลักสูตรเป็นโครงงานย่อยระบบ AI Monitoring และการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นบทสรุปของทักษะทั้งหมดในหลักสูตร

คำศัพท์	ความหมายโดยย่อ
Dashboard	หน้าจอสรุปข้อมูลสำคัญในที่เดียว
KPI	ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญ
Real-time	การแสดงผลข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน
Streamlit	ไลบรารีสร้างเว็บแอป/Dashboard ด้วย Python
Plotly	ไลบรารีสร้างกราฟเชิงโต้ตอบ
Data Visualization	การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
Caching	การเก็บผลลัพธ์ไว้ใช้ซ้ำเพื่อความเร็ว
Alert	การแจ้งเตือนเมื่อค่าข้อมูลเกินเกณฑ์
Data Pipeline	ท่อส่งข้อมูลจากการเก็บถึงการแสดงผล

ตารางที่ 5.4 อภิธานศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้

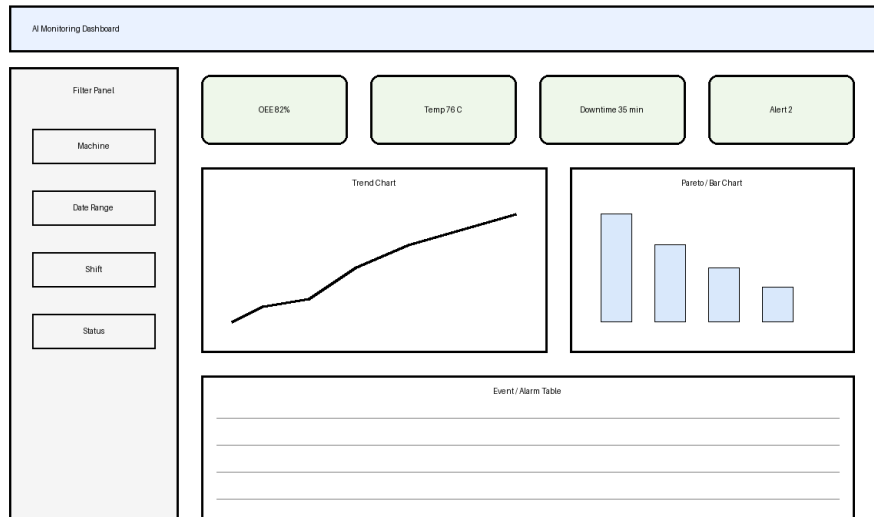
5.7 องค์ประกอบของหน้าจอ Dashboard ที่ดี

Dashboard ที่ดีควรทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจสถานะการผลิตได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที โดยจัดวางหัวข้อสำคัญให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นง่าย เช่น KPI หลัก กราฟแนวโน้ม สถานะเครื่องจักร และตารางแจ้งเตือน นอกจากนี้ควรออกแบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานจริง เช่น วิศวกร, หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร

- ส่วนหัวของหน้าใช้สรุปชื่อระบบ ช่วงเวลา และภาพรวมสถานะ
- บริเวณกลางหน้าควรเป็น KPI cards และกราฟแนวโน้มหลัก

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

- ส่วนล่างเหมาะกับการรายงานเหตุการณ์หรือประวัติการแจ้งเตือน

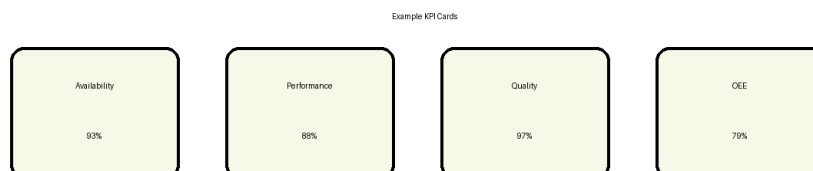


รูปที่ 5.1 ตัวอย่างองค์ประกอบของ AI Monitoring Dashboard

5.8 การจัดวาง KPI Cards ให้เข้าใจง่าย

KPI Cards เป็นจุดที่ผู้ใช้งานเห็นก่อน จึงควรเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญจริง เช่น OEE, Availability, Downtime, อุณหภูมิล่าสุด หรือจำนวน Alert ปัจจุบัน การแสดงผลควรมีทั้งค่า ณ ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนหน้านี้

- ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่และข้อความสั้น
- ถ้าต้องการเปรียบเทียบ ให้เพิ่มค่า delta หรือลูกศรขึ้นลง
- หลีกเลี่ยงการวาง KPI จำนวนมากเกินไปในหน้าแรก



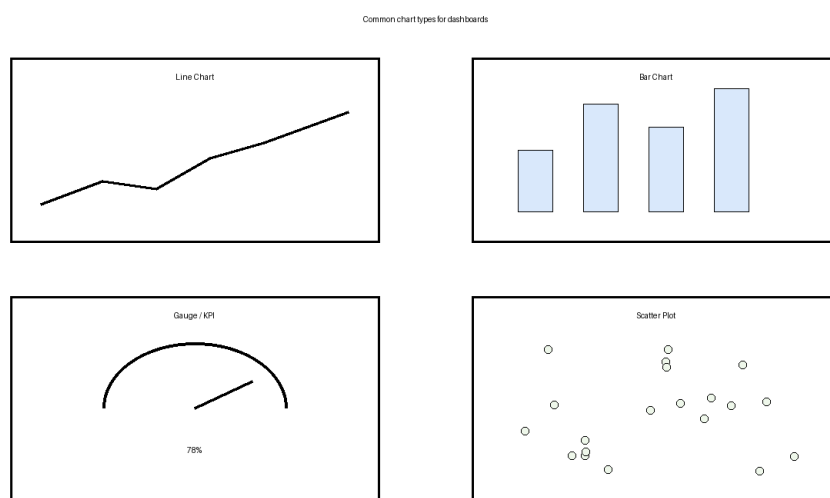
รูปที่ 5.2 ตัวอย่าง KPI Cards สำหรับติดตามสถานะเครื่องจักร

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

5.9 การเลือกชนิดกราฟให้เหมาะกับข้อมูล

ชนิดกราฟที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลได้รวดเร็วและลดการตีความผิดพลาด กราฟเส้นเหมาะกับข้อมูลตามเวลา กราฟแท่งเหมาะกับการเปรียบเทียบ Gauge เหมาะกับค่า KPI เดียว และ Scatter เหมาะกับการดูความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัว

ชนิดกราฟ	เหมาะกับข้อมูล	ตัวอย่างบน Dashboard
Line Chart	แนวโน้มตามเวลา	อุณหภูมิรายชั่วโมง
Bar Chart	เปรียบเทียบหมวดหมู่	Downtime ตามสาเหตุ
Gauge / KPI	ตัวเลขสำคัญตัวเดียว	ค่า OEE ปัจจุบัน
Scatter Plot	ความสัมพันธ์ของตัวแปร	Vibration เทียบ Temperature



รูปที่ 5.3 ตัวอย่างชนิดกราฟที่นิยมใช้บน Dashboard

5.10 โครงสร้างหน้า Dashboard ด้วย Streamlit

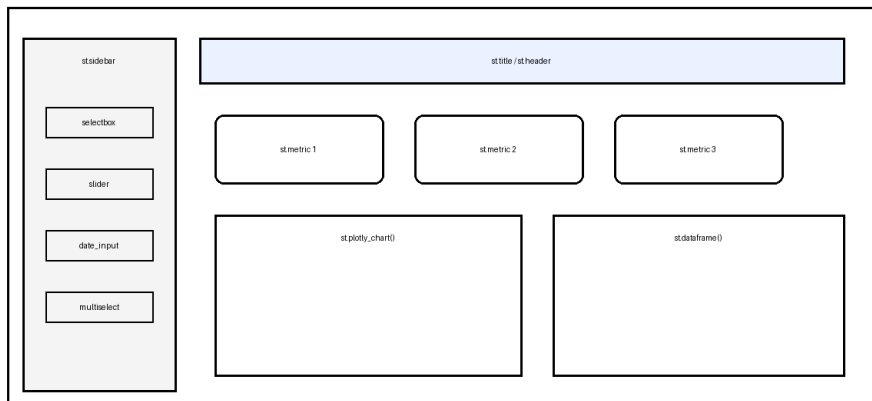
Streamlit ช่วยให้สร้าง Dashboard ได้เร็วเพราะมีโครงสร้างหน้าที่เรียบง่าย ผู้พัฒนาสามารถแบ่งส่วนแถบด้านข้างสำหรับ Filter และส่วนหลักสำหรับหัวข้อ KPI กราฟ และตารางข้อมูล การจัดองค์ประกอบเหล่านี้อย่างชัดเจนจะทำให้โปรแกรมดูเป็นระบบและใช้งานง่าย

- st.sidebar เหมาะกับตัวกรองและตัวเลือกต่าง ๆ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

- st.metric ใช้แสดงค่า KPI เด่น ๆ
- st.plotly_chart และ st.dataframe ช่วยแสดงภาพรวมและรายละเอียด

Streamlit page structure



รูปที่ 5.4 โครงสร้างพื้นฐานของหน้า Streamlit Dashboard

5.11 การออกแบบ Filter และ Sidebar

Filter ที่ดีช่วยให้ผู้ใช้เจาะดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ เช่น เลือกเครื่องจักร เลือกกะการผลิต หรือเลือกช่วงเวลา การออกแบบที่ดีควรเรียงลำดับจากตัวกรองหลักไปสู่ตัวกรองย่อย และใช้ค่าตั้งต้นที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้เริ่มใช้งานได้ทันที

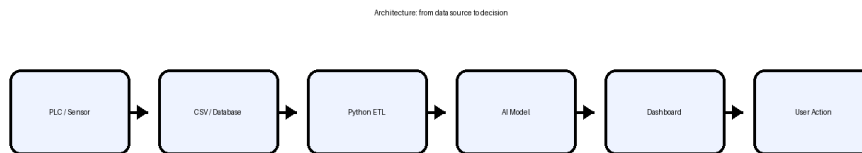
- ตัวกรองพื้นฐาน ได้แก่ Machine, Line, Date, Shift และ Status
- ควรมีค่า default ที่ใช้งานได้จริง เช่น ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
- หลีกเลี่ยงการใช้ filter จำนวนมากเกินไปจนผู้ใช้สับสน

5.12 การเชื่อมต่อข้อมูลจริงและสถาปัตยกรรมระบบ

ในงานจริง Dashboard ไม่ได้อ่านข้อมูลจากไฟล์เพียงอย่างเดียว แต่อาจเชื่อมต่อกับ PLC, CSV, Database หรือ API แล้วนำมาทำ ETL ก่อนแสดงผลบนหน้าเว็บ การเข้าใจภาพรวมสถาปัตยกรรมจะช่วยให้วางแผนพัฒนาและบำรุงรักษาระบบได้ดีขึ้น

- ชั้นแหล่งข้อมูลเป็นต้นทาง เช่น PLC หรือฐานข้อมูลการผลิต
- ชั้นประมวลผลใช้ Python/pandas ทำความสะอาดและคำนวณ KPI
- ชั้นแสดงผลคือ Dashboard และระบบแจ้งเตือน

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง



รูปที่ 5.5 สถาปัตยกรรมข้อมูลจากแหล่งกำเนิดสู่ Dashboard

5.13 การรีเฟรชข้อมูลและการใช้ Cache

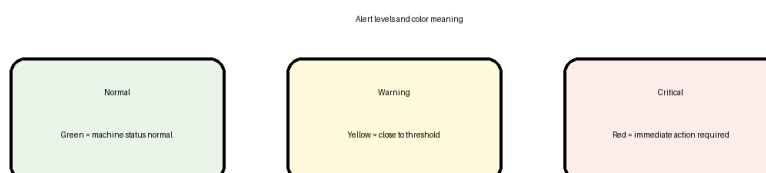
Dashboard ที่ใช้ข้อมูลจริงจำเป็นต้องพิจารณาความถี่ในการรีเฟรชข้อมูล หากรีเฟรชบ่อยเกินไปอาจทำให้ระบบช้า แต่ถ้าช้าเกินไปข้อมูลจะไม่ทันเหตุการณ์ การใช้ @st.cache_data ช่วยลดภาระในการอ่านข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ และทำให้แอปตอบสนองดีขึ้น

- เลือกความถี่การอัปเดตให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น ทุก 1 นาที หรือ 5 นาที
- ใช้ cache กับข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนทุกวินาที
- แยกส่วนโหลดข้อมูลออกจากส่วนแสดงผลเพื่อดูแลง่าย

5.14 การออกแบบระบบแจ้งเตือน (Alert Design)

Alert เป็นฟังก์ชันสำคัญของ AI Monitoring เพราะช่วยให้ผู้ใช้ตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้รวดเร็ว ระบบที่ดีควรมีทั้งระดับความรุนแรง สีสถานะ และข้อความแนะนำการดำเนินการ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เพียงเห็นปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ

- สีเขียวใช้กับสถานะปกติ สีเหลืองใช้กับเฝ้าระวัง และสีแดงใช้กับเหตุวิกฤต
- ควรระบุชื่อเครื่อง ค่าเกณฑ์ และเวลาที่เกิดเหตุ
- หากมีการเตือนบ่อย ควรออกแบบระบบยืนยันหรือปิดเสียงเตือนชั่วคราว



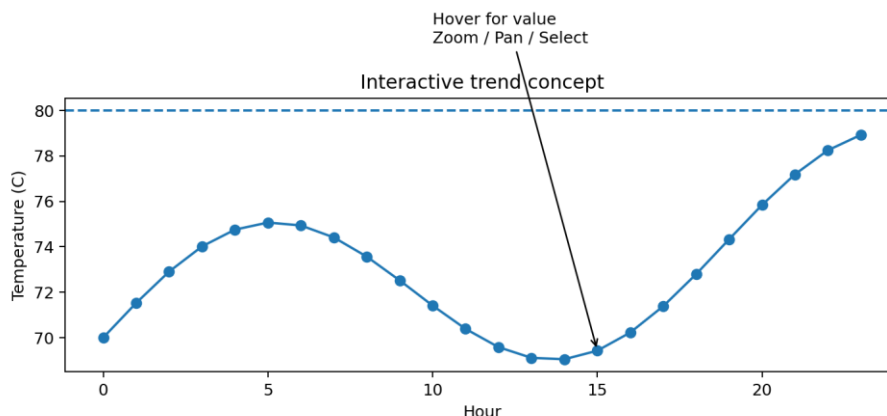
รูปที่ 5.6 ระดับการแจ้งเตือนและความหมายของสี

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

5.15 การใช้ Plotly เพื่อสร้างกราฟแบบ Interactive

จุดเด่นของ Plotly คือสามารถสร้างกราฟที่ผู้ใช้โต้ตอบได้ เช่น ชุม เลื่อน เลือกช่วงข้อมูล หรือวางเมาส์เพื่อดูค่า สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ Dashboard มีประโยชน์มากกว่ากราฟนิ่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังหรือค้นหาช่วงเวลาที่เกิดปฏิกิริยา

- ใช้ hover เพื่อให้ผู้ใช้ดูค่ารายจุดได้
- ใช้ zoom สำหรับการเจาะดูช่วงเวลาที่มึปัญหา
- ควรตั้งชื่อแกนและ title ให้ชัดเจน



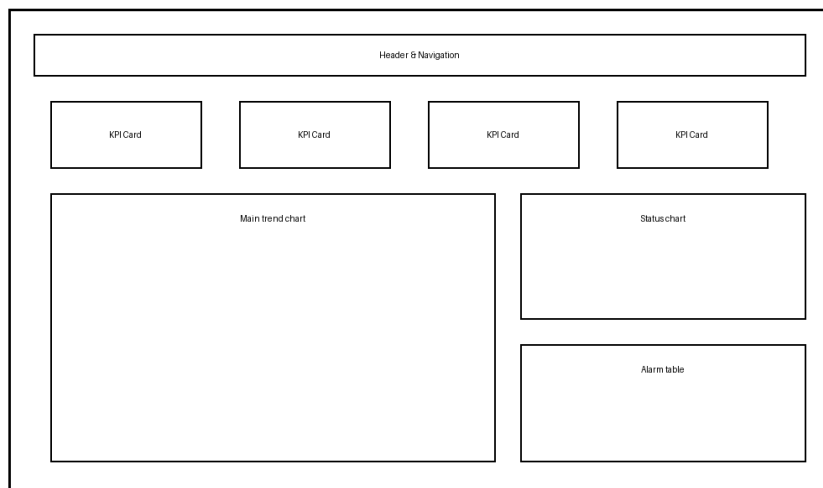
รูปที่ 5.7 แนวคิดกราฟโต้ตอบด้วย Plotly

5.16 หลักการออกแบบ UX/UI สำหรับ Dashboard อุตสาหกรรม

Dashboard สำหรับงานอุตสาหกรรมควรเน้นความชัดเจน อ่านง่าย และลดสิ่งรบกวนสายตา การเลือกสี ฟอนต์ ขนาดตัวอักษร และการจัดวางส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบจะช่วยลดความผิดพลาดของผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องดูข้อมูลในสภาพแวดล้อมโรงงาน

- ใช้สีอย่างมีความหมายและสม่ำเสมอ
- เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายบนจอขนาดต่าง ๆ
- เว้นพื้นที่ว่างให้เพียงพอเพื่อแยกส่วนข้อมูล

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง



รูปที่ 5.8 ตัวอย่าง wireframe ของหน้า Dashboard

5.17 ความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

เมื่อ Dashboard ใช้ข้อมูลจริงในโรงงาน ควรพิจารณาสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลด้วย เช่น ผู้บริหารอาจเห็นภาพรวมทั้งโรงงาน ขณะที่ช่างซ่อมบำรุงเห็นเฉพาะเครื่องจักรที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังควรป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการสำรองข้อมูลสำคัญ

ประเด็น	แนวทางที่ควรมี
สิทธิ์ผู้ใช้	กำหนด role เช่น admin, engineer, viewer
ความปลอดภัยข้อมูล	ใช้ password และเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม
บันทึกการใช้งาน	เก็บ log การเข้าดูและแก้ไข
สำรองข้อมูล	มี backup สำหรับข้อมูลสำคัญ

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

5.18 . การวัดผลสำเร็จของ Dashboard

หลังพัฒนา Dashboard แล้ว ควรวัดผลว่าระบบช่วยงานได้จริงหรือไม่ ตัวชี้วัดที่นิยม เช่น เวลาในการค้นหาปัญหาที่ลดลง ระยะเวลาตอบสนองต่อ Alarm ที่เร็วขึ้น จำนวน Downtime ที่ลดลง หรือความถี่ในการใช้งานของผู้ใช้จริง

- กำหนด KPI การใช้งาน เช่น จำนวนครั้งที่เปิด Dashboard ต่อวัน
- ติดตามผลลัพธ์เชิงธุรกิจ เช่น Downtime Reduction หรือ OEE Improvement
- เก็บ feedback จากผู้ใช้งานจริงเพื่อนำไปปรับปรุงต่อ

5.19 การวางแผนโครงการย่อย (Mini-Project Workflow)

Mini-Project เป็นการบูรณาการความรู้ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจนถึงการสร้างหน้าจอ Dashboard ผู้เรียนควรแบ่งงานเป็นขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่การเลือกโจทย์ กำหนดชุดข้อมูล เตรียมข้อมูล คำนวณ KPI หรือทำนายผล แล้วออกแบบการแสดงผลให้ตอบคำถามทางธุรกิจได้

- เลือกปัญหาหรือเครื่องจักรที่ชัดเจน
- กำหนด output ที่ต้องการแสดง เช่น KPI, กราฟ, Alert
- ตรวจสอบให้ระบบทำงานครบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

Mini-project workflow



รูปที่ 5.9 ลำดับขั้นของ Mini-Project ระบบ AI Monitoring

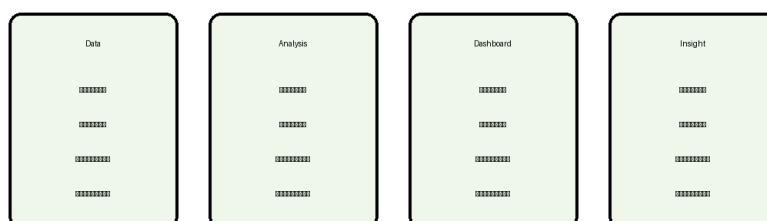
	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบข้อมูล	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง

5.20 ตัวอย่างหัวข้อ Mini-Project และเกณฑ์ประเมิน

หัวข้อ Mini-Project ควรสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่จริง เช่น Dashboard ติดตาม OEE ของเครื่องจักร, ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิเกินเกณฑ์, หรือหน้าจอติดตามการพยากรณ์การเสียของมอเตอร์ เกณฑ์ประเมินควรมองทั้งความถูกต้องของข้อมูล การออกแบบ Dashboard และการอธิบายผลลัพธ์

หัวข้อประเมิน	รายละเอียด
Data Preparation	ข้อมูลสะอาด ถูกต้อง และใช้งานได้
Analysis / Model	คำนวณหรือพยากรณ์ได้ถูกต้อง
Dashboard Design	จัดวางดี อ่านง่าย ใช้งานได้จริง
Insight	อธิบายประโยชน์และข้อค้นพบได้ชัดเจน

Mini-project evaluation rubric overview



รูปที่ 5.10 ภาพรวมเกณฑ์ประเมิน Mini-Project

5.21 แนวทางการนำเสนอผลงานและการสาธิตระบบ

การนำเสนอผลงานควรเล่าเรื่องเป็นลำดับ เริ่มจากปัญหา วิธีการทำงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ จากนั้นจึงสาธิตการใช้งาน Dashboard จริง เช่น การเลือกเครื่องจักร การดูแนวโน้ม และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ฟังเห็นการใช้งานจริงอย่างชัดเจน

- เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับ demo ล่วงหน้า
- ซ้อมลำดับการคลิกและคำอธิบายให้กระชับ
- สรุปรูปข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาต่อในอนาคต

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบงาน	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
ใบงานเรื่อง AI Dashboard และ Mini-Project (Streamlit / Plotly, AI Monitoring)			
ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ต่อไปนี้ โดยใช้ข้อมูลจริงจากหน่วยที่ 1-4 ที่ผ่านมา 1. E1 – สร้าง Dashboard พื้นฐาน (เดี่ยว, 30%) งาน: สร้างแอป Streamlit แสดงค่าปัจจุบัน (st.metric) ของอุณหภูมิ/กระแส และกราฟแนวโน้มด้วย Plotly ส่ง: ไฟล์ app.py + สกรีนช็อต Dashboard 2. E2 – เชื่อมต่อข้อมูลและ Alert (เดี่ยว/คู่, 30%) งาน: เชื่อมต่อไฟล์ machine_clean.csv, แสดงค่า OEE และเพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อค่าเกินเกณฑ์ (เช่น อุณหภูมิ > 80) ส่ง: แอปที่มี Filter ช่วงเวลา + สกรีนช็อตแสดง Alert 3. E3 – Mini-Project: ระบบ AI Monitoring (กลุ่ม 3-4 คน, 40%) งาน: บุคลากร เก็บข้อมูล → ทำความสะอาด → OEE/พยากรณ์การเสีย → แสดงบน Dashboard พร้อม Alert แล้วนำเสนอ ส่ง: โปรเจกต์ + สไลด์นำเสนอ 5-8 หน้า + สาคิตการทำงาน เกณฑ์การส่งงานและการประเมิน : 1. ความสมบูรณ์และความถูกต้องของ Dashboard พื้นฐาน (30%) 2. การเชื่อมต่อข้อมูลจริงและระบบแจ้งเตือน (30%) 3. ความสมบูรณ์ของ Mini-Project และคุณภาพการนำเสนอ (40%)			

101

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
		หัวข้อวิชา : AI Dashboard และ Mini-Project รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 4:00 ชั่วโมง
ใบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง AI Dashboard และ Mini-Project (Streamlit / Plotly, AI Monitoring)			
[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน E1 – สร้าง Dashboard พื้นฐาน]			
1. ติดตั้งไลบรารี pip install streamlit plotly pandas 2. สร้างไฟล์ app.py และ import ไลบรารีที่จำเป็น 3. โหลดข้อมูลด้วย pd.read_csv() 4. แสดงค่าปัจจุบันด้วย st.metric() และกราฟด้วย px.line() + st.plotly_chart() 5. รันแอปด้วย streamlit run app.py บันทึกผล : ตรวจว่า Dashboard เปิดในเบราว์เซอร์ได้			
[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน E2 – เชื่อมต่อข้อมูลและ Alert]			
1. ใช้ @st.cache_data ครอบฟังก์ชันโหลดข้อมูล 2. เพิ่มตัวเลือกช่วงเวลาใน st.sidebar 3. คำนวณและแสดงค่า OEE 4. เพิ่มเงื่อนไขแจ้งเตือนด้วย st.error()/st.warning() เมื่อค่าผิดปกติ บันทึกผล : ทดสอบ Alert ด้วยข้อมูลที่เกินเกณฑ์			
[ขั้นตอนการปฏิบัติงาน E3 – Mini-Project]			
1. รวมขั้นตอนเก็บข้อมูล ทำความสะอาด วิเคราะห์ และพยากรณ์เป็นไปป์ไลน์ 2. เชื่อมผลลัพธ์เข้ากับ Dashboard และระบบแจ้งเตือน 3. ทดสอบระบบทั้งหมดและแก้ไขข้อผิดพลาด 4. จัดทำสไลด์และซักซ้อมการนำเสนอ บันทึกผล : สาธิตการทำงานและสรุปประโยชน์ของระบบ			

102

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : การวัดและประเมินผล รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 1:00 ชั่วโมง
ใบทดสอบเรื่อง การวัดและประเมินผล แบบทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แบบทดสอบภาคทฤษฎี การทำงานของ PLC ที่ถูกต้อง ก. Output →Program →Input ข. Input →Program →Output ค. Program →Input →Output ง. Input →Output →Program 2. โพรโทคอลใดใช้สื่อสารกับ PLC ผ่านเครือข่าย Ethernet ก. Modbus TCP ข. RS-232 เท่านั้น ค. HDMI ง. USB 2.0 3. ไลบรารีใดใช้จัดการข้อมูลแบบตาราง (DataFrame) ในภาษา Python ก. Matplotlib ข. Pandas ค. Requests ง. Pillow 4. OEE คำนวณจากผลคูณขององค์ประกอบใด ก. Availability × Performance × Quality ข. Speed × Cost × Time			

103

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : การวัดและประเมินผล รหัสวิชา : XXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 1:00 ชั่วโมง
ค. Input × Output × Delay ง. Mean × Median × Mode 5. แผนภูมิใดใช้จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ Downtime ตามกฎ 80/20 ก. Pie Chart ข. Pareto Chart ค. Scatter Plot ง. Gantt Chart 6. แนวคิด Predictive Maintenance มีเป้าหมายหลักคือข้อใด ก. ซ่อมเครื่องหลังเสียเท่านั้น ข. เปลี่ยนอะไหล่ตามรอบเวลาโดยไม่ดูข้อมูล ค. พยากรณ์การเสียล่วงหน้าเพื่อลด Downtime ที่ไม่ได้วางแผน ง. เพิ่มจำนวนการหยุดเครื่องเพื่อความปลอดภัย 7. ในการประเมินโมเดล Machine Learning ค่าใดบอกละเอียดส่วนการทำนายถูกทั้งหมด ก. Accuracy ข. Learning Rate ค. Epoch ง. Batch Size 8. ไลบรารีใดเหมาะสำหรับสร้าง Dashboard เชิงโต้ตอบด้วย Python ก. Streamlit ข. NumPy ค. pymodbus ง. os			

104

	หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1 รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXX	ใบทดสอบ	
		หัวข้อวิชา : การวัดและประเมินผล รหัสวิชา : XXXXXXXXXXX	
		หัวข้อย่อย ที่ : -	เวลา ท : 1:00 ชั่วโมง เวลา ป : 1:00 ชั่วโมง
9. ขั้นตอนใด "ไม่ใช่" ส่วนหนึ่งของการเตรียมข้อมูล (Data Cleaning) ก. การจัดการค่าว่าง (Missing) ข. การกรองค่าผิดปกติ (Outlier) ค. การคอมไพล์เฟิร์มแวร์ PLC ง. การแปลงชนิดข้อมูล 10. แนวคิด Industry 4.0 เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด ก. การใช้เครื่องจักรไอน้ำ ข. การเชื่อมโยงข้อมูลด้วย IoT และ AI สู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ค. การผลิตด้วยมือทั้งหมด ง. การเลิกใช้คอมพิวเตอร์			

105

บรรณานุกรม

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. (2566). ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ.
- Bolton, W. (2015). Programmable logic controllers (6th ed.). Newnes.
- conda contributors. (2026). Managing environments (conda 26.5.3 documentation).
<https://docs.conda.io/projects/conda/en/stable/user-guide/tasks/manage-environments.html>
- NumPy Developers. (2026). NumPy user guide (Version 2.4).
<https://numpy.org/doc/stable/user/>
- OpenAI. (2025, March 25). Introducing 4o image generation.
<https://openai.com/index/introducing-4o-image-generation/>
- pandas Development Team. (2026). User guide (pandas 3.0.4 documentation).
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/index.html
- Project Jupyter. (n.d.). Project Jupyter documentation. Retrieved August 15, 2026, from
<https://docs.jupyter.org/en/stable/>
- Python Software Foundation. (2026). The Python tutorial (Python 3.14.6 documentation).
<https://docs.python.org/3/tutorial/>
- Siemens AG. (2019). S7-1200 programmable controller: System manual (Version 4.4, A5E02486680-AN).
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/940/109772940/att_1002391/v1/s71200_system_manual_en-US_en-US.pdf
- Tabassi, E. (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). National Institute of Standards and Technology.
<https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. (2566). ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ.
2. Bolton, W. (2015). Programmable Logic Controllers. 6th ed. Newnes.
 3. McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis. 2nd ed. O'Reilly Media.
 4. VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook. O'Reilly Media.
 5. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. O'Reilly Media.

คณะผู้ดำเนินการ

คณะผู้จัดทำ

1. ดร.วิษณุรัตน์ งามสะอาด

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายเอกลักษณ์ จำปาศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก

ประธาน

2. นายดุสิต คชรินทร์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญพิเศษ

กรรมการ

3. นางสาวอรุณี โกดสกา

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

กรรมการ

4. นายวรพัทธ์ ธาระปรีชากุล

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

กรรมการ

5. นายวิชัย พลเดช

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรรมการ

เรียบเรียงโดย

บริษัท ดลฮัส จำกัด

ภาคผนวก ก เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากร



Power point สำหรับวิทยากร

ภาคผนวก ข เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)





กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทร. 02 2451825 โทรสาร 02 2476805
www.dsd.go.th



กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน